

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT**



**TÀI LIỆU MÔ TẢ THIẾT KẾ PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI:
Quản lý siêu thị thực phẩm**

Giảng viên: Ths. Ngô Ngọc Anh

Sinh viên:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Đặng Trí Dũng | MSSV: 2221050407 |
| 2. Phạm Hồng Đạt | MSSV: 2221050470 |
| 3. Bùi Thành Vinh | MSSV: 2221050489 |

Hà Nội, 03/2026

BẢNG GHI NHẬN SỰ THAY ĐỔI CỦA TÀI LIỆU

Thời gian thay đổi	Nội dung thay đổi	Lý do	Phiên bản bị thay đổi	Mô tả sự thay đổi	Phiên bản mới
13/03/2026	Cập nhật nội dung Chương 2, 3	Hoàn thiện phần Thiết kế hệ thống	-	Khảo sát hiện trạng; Vẽ các loại biểu đồ UML: Usecase, Activity, Class, Sequence, Component, Deployment	1.0
16/03/2026	Cập nhật nội dung Chương 4	Hoàn thiện phần Thiết kế dữ liệu	1.0	Thiết kế dữ liệu, vẽ biểu đồ ERD	1.1
17/03/2026	Cập nhật nội dung Chương 5	Hoàn thiện phần Thiết kế giao diện	1.1	Làm hình ảnh Mockup cho một số màn hình chính	1.2
19/03/2026	Cập nhật nội dung Chương 1, 6	Hoàn thiện phần Giới thiệu và Các hạng mục nâng cao	1.2	Giới thiệu dự án và Đánh giá rủi ro; Lộ trình triển khai của hệ thống	1.3

MỤC LỤC

BẢNG GHI NHẬN SỰ THAY ĐỔI CỦA TÀI LIỆU	I
MỤC LỤC.....	II
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	IV
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	3
1.1. Mục đích tài liệu	3
1.2. Phạm vi tài liệu	3
1.3. Thuật ngữ và các từ viết tắt	4
1.4. Tài liệu tham khảo	4
1.5. Mô tả tài liệu	5
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG PHẦN MỀM	8
2.1. Khảo sát hiện trạng	8
2.2. Mô tả yêu cầu hệ thống mới.....	9
2.3. Ràng buộc thiết kế	10
2.3.1. Ràng buộc phần cứng	10
2.3.2. Ràng buộc phần mềm	11
2.3.3. Ràng buộc hiệu suất	11
2.3.4. Ràng buộc bảo mật	11
2.3.5. Phương pháp thiết kế	11
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	12
3.1. Biểu đồ Usecase	14
3.1.1. Biểu đồ Use Case Tổng quát của cả hệ thống	14
3.1.2. Use case Đăng nhập	14
3.1.3. Gói Quản trị hệ thống.....	15
3.1.4. Gói Quản lý bán hàng.....	17
3.1.5. Gói Quản lý Kho hàng	22
3.1.6. Gói Quản lý Dữ liệu nền tảng	30
3.1.7. Gói Thống kê & Báo cáo.....	42
3.2. Biểu đồ Activity	46
3.2.1. Biểu đồ Activity gói Quản lý người dùng	46
3.2.2. Biểu đồ Activity gói Quản lý bán hàng	48
3.2.3. Biểu đồ Activity gói Thống kê và báo cáo	50
3.2.4. Biểu đồ Activity gói Quản lý dữ liệu nền tảng.....	54
3.2.5. Biểu đồ Activity gói Quản lý kho hàng	58
3.3. Biểu đồ lớp.....	62
3.4. Biểu đồ tuần tự.....	63

3.4.1. Biểu đồ tuần tự Đăng nhập.....	63
3.4.2. Các biểu đồ tuần tự gói Quản trị Hệ thống	64
3.4.3. Các biểu đồ tuần tự gói Quản lý Bán hàng	65
3.4.4. Các biểu đồ tuần tự gói Quản lý Kho hàng	67
3.4.5. Các biểu đồ tuần tự gói Quản lý Dữ liệu nền tảng.....	71
3.4.6. Các biểu đồ tuần tự gói Thống kê và Báo cáo.....	78
3.5. Biểu đồ Component	80
3.6. Biểu đồ Deployment.....	81
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ DỮ LIỆU	82
4.1. Mô tả dữ liệu	82
4.2. Thiết kế ER.....	85
4.3. Thiết kế dữ liệu	87
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ GIAO DIỆN	96
5.1. Nguyên tắc thiết kế UI/UX.....	96
5.2. Hình ảnh mockup các màn hình chính	96
5.3. Quy định về màu sắc, font chữ	99
CHƯƠNG 6. CÁC MỤC NÂNG CAO	100
6.1. Đánh giá rủi ro.....	100
6.2. Lộ trình triển khai	101

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Biểu đồ UC Tổng quát	14
Hình 3.2. Biểu đồ UC mức 2 gói Quản trị hệ thống	15
Hình 3.3. Biểu đồ UC mức 2 gói Quản lý bán hàng	17
Hình 3.4. Biểu đồ UC mức 3 Cân hàng và In tem	18
Hình 3.5. Biểu đồ UC mức 3 Thanh toán hóa đơn	20
Hình 3.6. Biểu đồ UC mức 2 gói Quản lý kho hàng	22
Hình 3.7. Biểu đồ UC mức 3 Nhập hàng vào kho	23
Hình 3.8. Biểu đồ UC mức 3 Xuất hàng ra quầy	25
Hình 3.9. Biểu đồ UC mức 3 Lập phiếu hủy hàng	27
Hình 3.10. Biểu đồ UC mức 3 Duyệt phiếu hủy hàng	29
Hình 3.11. Biểu đồ UC mức 2 gói Quản lý Dữ liệu nền tảng	30
Hình 3.12. Biểu đồ UC mức 3 Quản lý danh mục	31
Hình 3.13. Biểu đồ UC mức 3 Quản lý hàng hóa	33
Hình 3.14. Biểu đồ UC mức 3 Quản lý nhân viên	36
Hình 3.15. Biểu đồ UC mức 3 Quản lý nhà cung cấp	38
Hình 3.16. Biểu đồ UC mức 2 gói Thống kê và Báo cáo	42
Hình 3.17. Biểu đồ Activity Đăng nhập	46
Hình 3.18. Biểu đồ Activity Quản lý tài khoản	47
Hình 3.19. Biểu đồ Activity Phân quyền	48
Hình 3.20. Biểu đồ Activity Cân hàng và in tem	48
Hình 3.21. Biểu đồ Activity Thanh toán hóa đơn	49
Hình 3.22. Biểu đồ Activity Báo cáo doanh thu	50
Hình 3.23. Biểu đồ Activity Báo cáo hàng hết hạn	51
Hình 3.24. Biểu đồ Activity Báo cáo tồn kho	52
Hình 3.25. Biểu đồ Activity Hàng hủy và thất thoát	53
Hình 3.26. Biểu đồ Activity Quản lý danh mục	54
Hình 3.27. Biểu đồ Activity Quản lý hàng hóa	55
Hình 3.28. Biểu đồ Activity Quản lý nhân viên	56
Hình 3.29. Biểu đồ Activity Quản lý nhà cung cấp	57
Hình 3.30. Biểu đồ Activity Nhập hàng vào kho	58
Hình 3.31. Biểu đồ Activity Xuất hàng ra quầy	59
Hình 3.32. Biểu đồ Activity Lập phiếu hủy hàng	60
Hình 3.33. Biểu đồ Activity Duyệt phiếu hủy hàng	61
Hình 3.34. Biểu đồ Class	62
Hình 3.35. Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập	63
Hình 3.36. Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm tài khoản	64
Hình 3.37. Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa tài khoản	64
Hình 3.38. Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa tài khoản	65
Hình 3.39. Biểu đồ tuần tự chức năng Cân hàng và In tem	65
Hình 3.40. Biểu đồ tuần tự chức năng Thanh toán Hóa đơn	66
Hình 3.41. Biểu đồ tuần tự chức năng Nhập hàng vào kho	67
Hình 3.42. Biểu đồ tuần tự chức năng Xuất hàng ra quầy	68
Hình 3.43. Biểu đồ tuần tự chức năng Lập phiếu hủy hàng	69
Hình 3.44. Biểu đồ tuần tự chức năng Duyệt phiếu hủy hàng	70
Hình 3.45. Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm danh mục Ngành hàng	71
Hình 3.46. Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa danh mục Ngành hàng	71
Hình 3.47. Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa danh mục ngành hàng	72
Hình 3.48. Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm mới hàng hóa	73

Hình 3.49.Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa hàng hóa.....	74
Hình 3.50.Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa hàng hóa	74
Hình 3.51.Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm mới thông tin nhân viên.....	75
Hình 3.52.Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa thông tin nhân viên	75
Hình 3.53.Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa thông tin nhân viên.....	76
Hình 3.54.Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm mới nhà cung cấp.....	76
Hình 3.55.Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa nhà cung cấp	77
Hình 3.56.Biểu đồ tuần tự chức năng Vô hiệu hóa nhà cung cấp.....	77
Hình 3.57.Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa nhà cung cấp.....	78
Hình 3.58.Biểu đồ tuần tự chức năng Báo cáo Doanh thu.....	78
Hình 3.59.Biểu đồ tuần tự chức năng Báo cáo Hàng sắp hết hạn.....	79
Hình 3.60.Biểu đồ tuần tự chức năng Báo cáo Hàng hủy (Thất thoát).....	79
Hình 3.61.Biểu đồ tuần tự chức năng Báo cáo tồn kho	80
Hình 3.62.Biểu đồ Component	80
Hình 3.63.Biểu đồ Deployment	81
Hình 4.1. Biểu đồ ERD	95
Hình 5.1.Mockup Dashboard tổng quan (Phần 1 - Biểu đồ doanh thu).....	96
Hình 5.2.Mockup Dashboard tổng quan (Phần 2 - Cảnh báo HSD, Tỷ trọng danh mục và Hoạt động).....	97
Hình 5.3.Mockup trang Quản lý Sản phẩm	97
Hình 5.4.Mockup trang Quản lý Kho hàng.....	98
Hình 5.5.Mockup trang Quản lý Nhân viên.....	98
Hình 5.6.Mockup trang Báo cáo và Thống kê	99

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này được xây dựng nhằm mô tả chi tiết về thiết kế phần mềm của hệ thống Quản lý Siêu thị Thực phẩm. Đây là tài liệu mô tả thiết kế phần mềm (Software Design Document - SDD) chính thức, phục vụ cho việc phát triển, kiểm thử, vận hành và bảo trì hệ thống. Tài liệu đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong đội ngũ phát triển, kiểm thử và quản lý có chung một nền tảng hiểu biết về cấu trúc, chức năng và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.

Tài liệu SDD được xây dựng dựa trên tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) phiên bản 1.0 của hệ thống Quản lý Siêu thị Thực phẩm, nhằm chuyển các yêu cầu đã được phân tích thành thiết kế chi tiết nhằm sẵn sàng cho giai đoạn lập trình (coding).

1.2. Phạm vi tài liệu

Tài liệu này đóng vai trò là cơ sở giao tiếp giữa các thành viên trong đội ngũ phát triển, bao gồm lập trình viên, nhà phân tích và quản lý dự án, để đảm bảo sự nhất quán trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống. Cụ thể, tài liệu phục vụ các mục đích sau:

- Đối với đội ngũ phát triển (Developer): Cung cấp bản thiết kế kỹ thuật chi tiết (biểu đồ Use Case, Activity, Sequence, Class, Component, Deployment) để triển khai mã nguồn chính xác.
- Đối với đội kiểm thử (Tester): Là căn cứ để xây dựng các kịch bản kiểm thử (test case) dựa trên luồng sự kiện và đặc tả chức năng.
- Đối với đội vận hành và bảo trì: Giúp hiểu rõ cách thức hoạt động, kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu để xử lý sự cố và nâng cấp hệ thống.
- Đối với quản lý dự án: Là căn cứ để đánh giá tiến độ, chất lượng thiết kế và hiệu quả của hệ thống trong các giai đoạn triển khai.

Ngoài ra, tài liệu còn là nền tảng cho việc nâng cấp hoặc mở rộng chức năng trong tương lai, hỗ trợ việc đánh giá hiệu quả của hệ thống sau khi triển khai.

1.3. Thuật ngữ và các từ viết tắt

Bảng thuật ngữ và từ viết tắt:

STT	Thuật ngữ	Định nghĩa	Giải thích
1	SRS	Software Requirements Specification	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
2	SDD	Software Design Document	Tài liệu mô tả thiết kế phần mềm
3	CNPM	Công nghệ phần mềm	Quá trình phát triển PM
4	CSDL	Cơ sở dữ liệu	Nơi lưu trữ thông tin và cho phép truy cập
5	MySQL	Hệ quản trị CSDL quan hệ	Hệ quản trị CSDL sử dụng trong dự án
6	PHP	Ngôn ngữ PHP	Ngôn ngữ lập trình phía server (backend)
7	MVC	Model - View - Controller	Mô hình kiến trúc phần mềm phân lớp
8	PK	Primary Key	Khóa chính
9	FK	Foreign Key	Khóa ngoại (khóa phụ)
10	UK	Unique Key	Khóa duy nhất
11	UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
12	UC	Use Case	Cả sử dụng
13	ERD	Entity Relationship Diagram	Biểu đồ thực thể - mối quan hệ
14	POS	Point of Sale	Hệ thống bán hàng tại điểm thanh toán
15	FIFO	First In, First Out	Nguyên tắc nhập trước xuất trước
16	HSD	Hạn sử dụng	Ngày hết hạn sử dụng của sản phẩm
17	NCC	Nhà cung cấp	Đơn vị cung cấp hàng hóa cho siêu thị
18	NVTN	Nhân viên Thu ngân	Nhân viên làm việc tại quầy thanh toán
19	NVQC	Nhân viên Quầy cân	Nhân viên cân hàng tươi sống
20	LAN	Local Area Network	Mạng nội bộ
21	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng

1.4. Tài liệu tham khảo

STT	Tên tài liệu	Nguồn	Ngày phát hành
1	SRS_Nhóm 04_Quản lý siêu thị thực phẩm	Nhóm 04	02/2026
2	Template SDD - Khoa CNTT, Trường ĐH Mô - Địa chất	Bộ môn CNPM	2025
3	Báo cáo mẫu	Bộ môn CNPM	2025

1.5. Mô tả tài liệu

Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm (SDD) cho hệ thống Quản lý Siêu thị Thực phẩm được cấu trúc thành 5 phần chính, mỗi phần đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và triển khai hệ thống, từ khái niệm ban đầu đến vận hành thực tế.

Phần 1: Giới thiệu

Phần này cung cấp cái nhìn tổng quan về tài liệu, bao gồm mục đích, phạm vi áp dụng, danh sách thuật ngữ, tài liệu tham khảo và mô tả cấu trúc. Mục đích chính là định hướng cho người đọc, đặc biệt là các thành viên trong đội ngũ phát triển, kiểm thử và quản lý, về vai trò của SDD trong quy trình phát triển phần mềm, đồng thời thiết lập nền tảng hiểu biết chung về nội dung tài liệu.

Phần 2: Khảo sát hiện trạng phần mềm

Phần này bắt đầu bằng việc khảo sát hiện trạng của các hệ thống quản lý siêu thị thực phẩm hiện có, xác định các hạn chế của phương pháp quản lý thủ công và phần mềm đơn giản. Sau đó, phần này mô tả tổng quan yêu cầu của hệ thống mới, bao gồm:

- Các phân hệ chức năng:
 - Quản trị hệ thống
 - Quản lý bán hàng
 - Quản lý kho hàng
 - Quản lý dữ liệu nền tảng
 - Thống kê và Báo cáo
 - Công nghệ sử dụng: PHP, MySQL, HTML/CSS/JavaScript
 - Phương pháp thiết kế: UML, MVC
 - Các ràng buộc: phân cứng, phần mềm, hiệu suất, bảo mật
- ➔ Mục tiêu là làm rõ bối cảnh và định hướng phát triển hệ thống.

Phần 3: Phân tích và thiết kế hệ thống

Phần này tập trung vào việc thiết kế chi tiết hệ thống, bao gồm:

- Xác định các Actor:
 - Người Quản trị
 - Người Quản lý
 - Thủ kho
 - Nhân viên Thu ngân
 - Nhân viên Quầy cân
 - Khách hàng
 - Nhà cung cấp
 - Cân điện tử
 - Máy quét mã vạch
 - Máy in
- Xây dựng Use Case và đặc tả luồng sự kiện
- Các biểu đồ UML:
 - Activity Diagram
 - Sequence Diagram
 - Class Diagram
 - Component Diagram
 - Deployment Diagram

➔ Mục đích là cung cấp bản thiết kế kỹ thuật chi tiết cho lập trình và kiểm thử.

Phần 4: Thiết kế dữ liệu

Phần này chuyển đổi các thông tin từ Class, Actor và Use Case thành các thực thể dữ liệu như:

- NhanVien
- HangHoa
- LoHang
- HoaDon
- PhieuNhapHang
- PhieuXuatHang
- PhieuHuyHang

Bao gồm:

- Thiết kế sơ đồ ER
- Chuyển sang CSDL quan hệ
- Xác định:
 - Bảng

- Khóa chính (PK)
- Khóa ngoại (FK)
- Quan hệ

➔ Mục tiêu là đảm bảo dữ liệu được tổ chức hiệu quả, đặc biệt cho:

- Quản lý tồn kho theo Lô/HSD
- Áp dụng nguyên tắc FIFO

Phần 5: Thiết kế giao diện

Phần này mô tả:

- Luồng màn hình cho từng vai trò
- Wireframe và mockup
- Các màn hình chính:
 - Đăng nhập
 - Dashboard
 - POS bán hàng
 - Quản lý kho
 - Quản lý dữ liệu
 - Báo cáo thống kê

Nguyên tắc thiết kế:

- Dễ sử dụng
- Trực quan
- Phù hợp môi trường bán lẻ

Mục tiêu là đảm bảo giao diện thân thiện, nhất quán và hỗ trợ tốt cho người dùng.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG PHẦN MỀM

2.1. Khảo sát hiện trạng

Ngành bán lẻ thực phẩm tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với sự gia tăng liên tục của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chuỗi bán lẻ thực phẩm. Tuy nhiên, tại phân khúc siêu thị thực phẩm quy mô vừa và nhỏ, việc quản lý vận hành vẫn còn tồn tại nhiều bất cập đáng kể. Hiện trạng phổ biến tại các siêu thị thực phẩm quy mô nhỏ cho thấy một số vấn đề chính như sau:

- **Quản lý hàng hóa và tồn kho thủ công:** Nhiều siêu thị nhỏ vẫn phụ thuộc vào sổ sách thủ công hoặc các file Excel đơn giản để theo dõi hàng hóa nhập/xuất. Điều này dẫn đến sai sót trong ghi chép, dữ liệu tồn kho không khớp với thực tế và mất nhiều thời gian kiểm kê.
- **Không quản lý được Hạn sử dụng (HSD) và Lô hàng:** Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất đối với siêu thị thực phẩm. Các phần mềm quản lý phổ thông thường không hỗ trợ quản lý tồn kho chi tiết theo từng Lô hàng và HSD. Hậu quả là hàng hết hạn không được phát hiện kịp thời, gây thất thoát lớn (phải hủy hàng) và tiềm ẩn rủi ro vệ sinh an toàn thực phẩm.
- **Không áp dụng nguyên tắc FIFO (First In, First Out):** Khi không có hệ thống hỗ trợ, việc xuất hàng ra quầy và bán hàng không tuân theo nguyên tắc "nhập trước xuất trước". Hàng nhập sau được bán trước, trong khi hàng cũ (HSD gần hơn) vẫn nằm trong kho, dẫn đến tồn đọng và hết hạn.
- **Khó khăn trong bán hàng tươi sống:** Tại các quầy hàng tươi sống (thịt, cá, rau củ), việc cân hàng, tính giá theo trọng lượng và gắn nhãn giá thường được thực hiện thủ công, rất chậm và dễ sai sót. Một số cửa hàng sử dụng cân điện tử nhưng không tích hợp với hệ thống quản lý, gây khó khăn trong việc đồng bộ dữ liệu.
- **Quy trình hủy hàng thiếu kiểm soát:** Hàng hỏng, hết hạn được hủy bỏ mà không có quy trình duyệt rõ ràng, không ghi nhận đầy đủ lý do hủy, dẫn đến khó kiểm soát thất thoát và không có dữ liệu phân tích nguyên nhân.
- **Thiếu thông tin để ra quyết định kinh doanh:** Không có hệ thống báo cáo tổng hợp về doanh thu, tồn kho, hàng sắp hết hạn, thất thoát. Ban quản lý thiếu dữ liệu chính xác để đưa ra các quyết định mua hàng, khuyến mãi giảm giá hàng sắp hết hạn hay điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Trên thị trường hiện nay, một số phần mềm quản lý bán hàng phổ biến như KiotViet, Sapo POS, hay MISA CukCuk đã hỗ trợ tốt cho ngành bán lẻ nói chung, nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên biệt của siêu thị thực phẩm, đặc biệt là:

- Không hỗ trợ quản lý tồn kho chi tiết theo Lô hàng và HSD.
- Không có cơ chế tự động xuất/bán hàng theo FIFO dựa trên HSD.
- Không tích hợp sâu với cân điện tử để tự động cân, tính tiền và in tem mã vạch chứa giá cho hàng tươi sống.
- Không có quy trình Lập phiếu hủy - Duyệt phiếu hủy chặt chẽ.

Xuất phát từ những hạn chế trên, việc xây dựng một hệ thống Quản lý Siêu thị Thực phẩm chuyên biệt, tích hợp đầy đủ các nghiệp vụ đặc thù (quản lý Lô/HSD, FIFO, cân hàng tươi sống, quy trình hủy hàng, báo cáo thống kê) là hoàn toàn cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao.

2.2. Mô tả yêu cầu hệ thống mới

Sau khi khảo sát và phân tích hiện trạng, nhóm chúng em đã rút ra được hệ thống Quản lý Siêu thị Thực phẩm được thiết kế gồm 5 phân hệ chức năng chính, phục vụ cho 5 nhóm vai trò người dùng khác nhau như sau:

a. Phân hệ Quản trị Hệ thống

Phân hệ này phục vụ cho Người Quản trị (Admin), đảm nhiệm việc quản lý tài khoản người dùng và phân quyền truy cập. Cụ thể, Admin có thể thêm, sửa, xóa, vô hiệu hóa tài khoản và gán vai trò (Quản lý, Thủ kho, Thu ngân, NV Quầy cân) cho từng người dùng. Hệ thống xác thực người dùng thông qua tên đăng nhập và mật khẩu (được mã hóa), sau đó điều hướng đến giao diện phù hợp với vai trò.

b. Phân hệ Quản lý Bán hàng

Phân hệ này hỗ trợ nghiệp vụ bán hàng hàng ngày, bao gồm hai chức năng chính:

- **Cân hàng và In tem:** Nhân viên Quầy cân sử dụng cân điện tử (kết nối qua LAN/Wifi) để cân hàng tươi sống, chọn mã hàng trên giao diện cân. Cân tự động tính giá tiền ($\text{Trọng lượng} \times \text{Đơn giá}$) và in tem nhãn mã vạch chứa thông tin (Tên hàng, Trọng lượng, Thành tiền). Khách hàng mang hàng đã dán tem ra quầy thu ngân để thanh toán.
- **Thanh toán Hóa đơn:** Nhân viên Thu ngân sử dụng giao diện POS kết hợp với máy quét mã vạch để quét từng sản phẩm. Hệ thống phân biệt hai loại mã vạch: mã vạch cố định (hàng khô, tra cứu giá từ CSDL) và mã vạch chứa giá (hàng tươi, giải mã trực tiếp từ tem). Sau khi khách thanh toán, hệ thống in hóa đơn chi tiết và tự động trừ kho theo nguyên tắc FIFO (trừ vào Lô hàng có HSD gần nhất trước).

c. Phân hệ Quản lý Kho hàng

Phân hệ này phục vụ cho Thủ kho và Người Quản lý, bao gồm các chức năng:

- **Nhập hàng vào kho:** Thủ kho lập phiếu nhập kho khi hàng từ NCC về, bắt buộc ghi nhận Mã lô, Ngày sản xuất và Hạn sử dụng cho từng mặt hàng thực phẩm. Hệ thống kiểm tra và từ chối nhập hàng đã hết hạn.
- **Xuất hàng ra quầy:** Thủ kho lập phiếu xuất kho để chuyển hàng từ kho lưu trữ ra quầy kệ trưng bày. Hệ thống tự động đề xuất xuất từ Lô có HSD cũ nhất (tuân thủ FIFO).
- **Lập phiếu hủy hàng:** Thủ kho hoặc NV Quầy hàng lập phiếu ghi nhận hàng hỏng/hết hạn đã thu hồi, bắt buộc chọn lý do hủy (Hết hạn, Hỏng đập nát, Hư thối...). Phiếu hủy được lưu với trạng thái "Chờ duyệt".
- **Duyệt phiếu hủy hàng:** Người Quản lý xem xét, kiểm tra và duyệt/từ chối các phiếu hủy. Khi duyệt, hệ thống chính thức trừ kho số hàng bị hủy và ghi nhận dữ liệu thất thoát phục vụ báo cáo.

d. Phân hệ Quản lý Dữ liệu nền tảng

Phân hệ này dành cho Người Quản lý, quản lý các dữ liệu nền tảng của hệ thống:

- **Quản lý Danh mục (Ngành hàng):** Thêm, sửa, xóa các danh mục phân loại hàng hóa (ví dụ: Thịt cá tươi sống, Rau củ quả, Hàng khô, Đồ uống...).
- **Quản lý Hàng hóa (Sản phẩm):** Khai báo, cập nhật thông tin hàng hóa (Tên, Đơn giá, Đơn vị tính, Mã vạch...) và bắt buộc gán vào một Danh mục.
- **Quản lý Nhà cung cấp:** Thêm, sửa, vô hiệu hóa, xóa thông tin nhà cung cấp (Tên, Địa chỉ, SĐT, Email, Người liên hệ).
- **Quản lý Nhân viên:** Thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên nội bộ (Họ tên, Giới tính, Địa chỉ, SĐT, Chức vụ).

e. Phân hệ Thống kê và Báo cáo

Phân hệ này cung cấp các báo cáo phân tích cho Người Quản lý:

- **Báo cáo Doanh thu:** Thống kê doanh thu và số lượng hàng bán theo khoảng thời gian (ngày, tháng, quý), có thể lọc theo ngành hàng.
- **Báo cáo Hàng sắp hết hạn:** Cảnh báo các Lô hàng có HSD sẽ đến hạn trong N ngày tới (ví dụ: 3, 5, 7 ngày) để kịp thời xử lý (khuyến mãi, hủy).
- **Báo cáo Hàng hủy (Thất thoát):** Thống kê số lượng và giá trị hàng đã bị hủy, phân tích theo lý do hủy hoặc theo ngành hàng.
- **Báo cáo Tồn kho (Lô/HSD):** Cung cấp thông tin chi tiết về tồn kho hiện tại, bao gồm số lượng tồn theo từng Mã Lô và Hạn sử dụng tương ứng.

2.3. Ràng buộc thiết kế

2.3.1. Ràng buộc phần cứng

- **Máy chủ:** Hệ thống triển khai trên máy chủ nội bộ (Local Server) hoặc dịch vụ hosting/cloud với cấu hình tối thiểu đảm bảo xử lý đồng thời cho nhiều người dùng trong giờ cao điểm.
- **Thiết bị client:** Máy tính (độ phân giải tối thiểu 1280×720) với trình duyệt web hiện đại, máy tính bảng hoặc thiết bị đầu cuối POS.
- **Cân điện tử in tem nhãn:** Kết nối với hệ thống qua mạng LAN/Wifi, có khả năng nhận dữ liệu mã hàng và đơn giá từ hệ thống, tự động cân, tính tiền và in tem mã vạch chứa giá tiền.
- **Máy quét mã vạch:** Thiết bị ngoại vi kết nối với máy tính POS qua USB/Bluetooth, hỗ trợ đọc mã vạch cố định (barcode) và mã vạch chứa giá tiền.
- **Máy in hóa đơn:** Máy in nhiệt kết nối với hệ thống để in hóa đơn chi tiết sau khi thanh toán.

2.3.2. Ràng buộc phần mềm

- **Hệ điều hành máy chủ:** Windows Server hoặc Linux (Ubuntu) để đảm bảo tính ổn định.
- **Ngôn ngữ và công nghệ phát triển:**
 - Backend: PHP (phiên bản 7.x trở lên).
 - Frontend: HTML5, CSS, JavaScript.
 - Cơ sở dữ liệu: MySQL (hoặc MariaDB).
- **Kiến trúc hệ thống:** Kiến trúc phân lớp MVC (Model-View-Controller), đảm bảo tách biệt logic nghiệp vụ, giao diện và dữ liệu.
- **Trình duyệt hỗ trợ:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (phiên bản mới nhất).
- **Quản lý mã nguồn:** Sử dụng Git với GitHub để quản lý phiên bản.

2.3.3. Ràng buộc hiệu suất

- **Thời gian phản hồi:** Yêu cầu phản hồi dưới 2 giây cho các thao tác cơ bản (tra cứu, quét mã vạch), dưới 5 giây cho các thao tác phức tạp (lập phiếu, tạo báo cáo).
- **Khả năng chịu tải:** Hỗ trợ tối thiểu 10-20 người dùng đồng thời (phù hợp với quy mô siêu thị vừa và nhỏ).
- **Đồng bộ dữ liệu:** Dữ liệu hàng hóa và đơn giá phải được đồng bộ theo thời gian thực giữa hệ thống và cân điện tử.

2.3.4. Ràng buộc bảo mật

- **Xác thực:** Mỗi người dùng đăng nhập bằng tài khoản riêng (username/password), mật khẩu được mã hóa.
- **Phân quyền:** Hệ thống phân quyền theo vai trò (Admin, Quản lý, Thủ kho, Thu ngân, NV Quay cân). Mỗi vai trò chỉ được truy cập các chức năng phù hợp.
- **Bảo vệ dữ liệu:** Dữ liệu nhạy cảm (thông tin doanh thu, tồn kho, tài khoản người dùng) được bảo mật, truyền tải qua HTTPS.
- **Nhật ký hoạt động (tùy chọn):** Hệ thống ghi nhận các thao tác quan trọng (đăng nhập, lập phiếu, duyệt phiếu) phục vụ truy vết khi cần.

2.3.5. Phương pháp thiết kế

- **Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống:** Sử dụng phương pháp hướng đối tượng.
- **Ngôn ngữ mô hình hóa:** UML với các biểu đồ: Use Case, Activity, Sequence, Class, Component, Deployment.
- **Thiết kế cơ sở dữ liệu:** Mô hình thực thể - mối quan hệ (ER), chuyển đổi sang mô hình quan hệ (Relational Model) theo 6 bước chuẩn.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Dựa trên mô tả quy trình hoạt động, các đối tượng tương tác với hệ thống được xác định là các tác nhân (Actor) sau:

- **Người Quản trị (Admin):** Là người chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật của hệ thống. Có toàn quyền hệ thống, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng và phân quyền cho 5 vai trò nghiệp vụ.
- **Người Quản lý:** Là người có quyền cao nhất trong các hoạt động nghiệp vụ. Chịu trách nhiệm quản lý tổng thể, duyệt các phiếu quan trọng (phiếu hủy), quản lý thông tin nền tảng (hàng hóa, danh mục (ngành hàng), nhà cung cấp, nhân viên) và xem các báo cáo thống kê để ra quyết định kinh doanh.
- **Thủ kho:** Là người chịu trách nhiệm chính cho các hoạt động tại kho. Tác nhân này thực hiện việc nhập hàng từ nhà cung cấp (ghi nhận Lô/HSD), xuất hàng ra quầy kệ trưng bày và tham gia kiểm kê hàng hóa.
- **Nhân viên Thu ngân:** Là người làm việc tại quầy thanh toán. Tác nhân này sử dụng hệ thống để quét mã vạch sản phẩm (cả hàng đóng gói và hàng tươi sống đã cân), tính tiền, nhận thanh toán và in hóa đơn cho khách.
- **Nhân viên Quầy hàng/Quầy cân:** Là người làm việc tại các quầy hàng, đặc biệt là khu vực hàng tươi sống.
 - Tại quầy cân, họ chịu trách nhiệm cân hàng tươi sống (thịt, cá, rau củ), chọn đúng mã sản phẩm trên cân điện tử, và in tem nhãn mã vạch (loại mã vạch chứa giá tiền) để dán lên gói hàng.
 - Tại quầy hàng, họ kiểm tra định kỳ, phát hiện và thu hồi hàng hỏng/hết hạn để lập phiếu hủy.
- Các tác nhân bên ngoài:
 - **Khách hàng:** Tác nhân bên ngoài, không đăng nhập vào hệ thống. Là người khởi tạo quy trình bán hàng bằng cách lựa chọn hàng hóa và mang đến quầy cân hoặc quầy thu ngân để thanh toán.
 - **Nhà cung cấp:** Tác nhân bên ngoài. Là đối tượng cung cấp hàng hóa cho siêu thị, tương tác với nghiệp vụ Nhập hàng và Quản lý NCC.
 - **Cân điện tử:** Tác nhân phần cứng bên ngoài, tương tác trực tiếp với hệ thống và Nhân viên Quầy cân. Nó nhận lệnh chọn mã hàng, tự động ghi nhận trọng lượng, truy vấn đơn giá từ hệ thống, tính thành tiền và in ra tem nhãn mã vạch chứa giá tiền để Nhân viên Thu ngân có thể quét.
 - **Máy quét mã vạch:** Là thiết bị phần cứng ngoại vi, công cụ tương tác chính của Nhân viên Thu ngân trong nghiệp vụ bán hàng. Nó có chức năng đọc và giải mã thông tin từ mã vạch (barcode) được in trên sản phẩm hoặc tem nhãn và chuyển đổi thành dữ liệu số để gửi vào hệ thống phần mềm.
 - **Máy in:** Là thiết bị phần cứng ngoại vi, có chức năng nhận dữ liệu từ hệ thống và in ra hóa đơn chi tiết trong nghiệp vụ bán hàng.

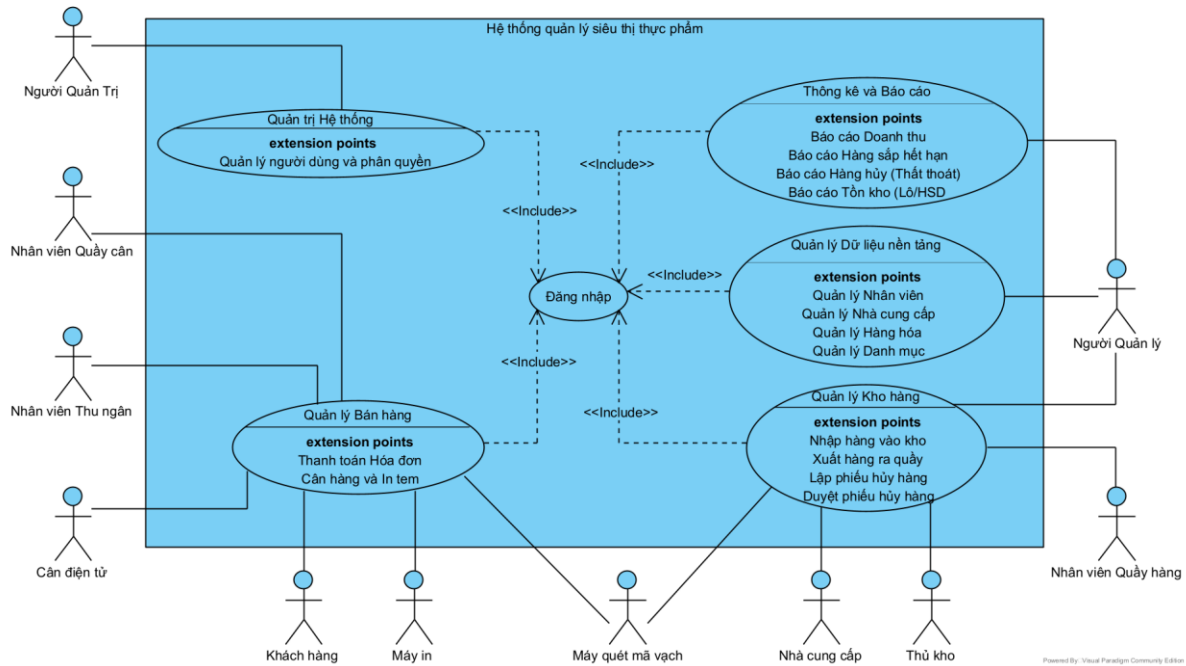
- **Xác định các Usecase của hệ thống:**

Nhóm chức năng (UC tổng thể)	Use Case con	Mô tả	Tác nhân chính
	Đăng nhập	Xác thực người dùng (username/password) trước khi cho phép truy cập hệ thống.	Người Quản trị, Người Quản lý, Nhân viên Thu ngân, Nhân viên Quầy hàng/Quầy cân, Thủ kho
1. Quản trị Hệ thống	Quản lý phân quyền người dùng	Quản lý tài khoản (Thêm, sửa, xóa tài khoản) và gán quyền (vai trò) cho người dùng (Quản lý, Thu ngân, Thủ kho, Quầy hàng/Quầy cân).	Người Quản trị
2. Quản lý Bán hàng	Cân hàng và In tem	(Quy trình 2) Cân hàng tươi sống, chọn mã hàng, hệ thống tự động tính tiền và in tem mã vạch chứa giá tiền.	Nhân viên Quầy cân, Cân điện tử
	Thanh toán Hóa đơn	Ghi nhận các mặt hàng (quét mã vạch hàng khô và tem giá hàng tươi), tính tổng tiền, xử lý thanh toán, in hóa đơn. (Tự động trừ số lượng kho theo FIFO khi hoàn tất)	Nhân viên Thu ngân, Khách hàng
3. Quản lý Kho hàng	Nhập hàng vào kho	Lập phiếu nhập kho. Bắt buộc ghi nhận thông tin Mã lô Hàng, Ngày sản xuất, và Hạn sử dụng (HSD) cho hàng thực phẩm.	Thủ kho
	Xuất hàng ra quầy	Lập phiếu xuất hàng từ kho lưu trữ ra quầy kệ. Hệ thống tự động đề xuất xuất từ Lô có HSD cũ nhất (FIFO).	Thủ kho
	Lập phiếu hủy hàng	Lập phiếu ghi nhận hàng hỏng/hết hạn. Bắt buộc ghi rõ Lý do hủy (Hết hạn, Hỏng dập nát...).	Thủ kho, Nhân viên Quầy cân/Quầy hàng
	Duyệt phiếu hủy hàng	Chức năng cho phép Người Quản lý xác nhận (duyet) phiếu hủy để hệ thống chính thức trừ kho hàng hỏng.	Người Quản lý
4. Quản lý Dữ liệu nền tảng	Quản lý Danh mục (Ngành hàng)	Thêm, sửa, xóa các danh mục/ngành hàng (ví dụ: Thịt cá tươi sống, Rau củ quả).	Người Quản lý
	Quản lý Hàng hóa (Sản phẩm)	Thêm, sửa, xóa thông tin hàng hóa (Mã, Tên, Đơn giá, Đơn vị tính...). Bắt buộc gán hàng hóa vào một Danh mục (Ngành hàng).	Người Quản lý
	Quản lý Nhà cung cấp	Thêm, sửa, xóa, vô hiệu hóa thông tin nhà cung cấp (Tên, Địa chỉ, SĐT, Mặt hàng cung cấp...).	Người Quản lý
	Quản lý Nhân viên	Thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên nội bộ (Họ tên, Địa chỉ, Chức vụ...)	Người Quản lý
5. Thống kê & Báo cáo	Xem Báo cáo Doanh thu	Thống kê doanh thu, số lượng hàng bán theo tháng, quý.	Người Quản lý
	Xem Báo cáo Hàng sắp hết hạn	Cảnh báo các Lô hàng sẽ hết hạn trong N ngày tới (ví dụ: còn 3, 5, 7 ngày) để lên kế hoạch xử lý.	Người Quản lý
	Xem Báo cáo Hàng hủy (Thất thoát)	Thống kê chi phí, số lượng hàng đã bị hủy	Người Quản lý

	Xem Báo cáo Tồn kho (Lô/HSD)	Cung cấp báo cáo tồn kho chi tiết theo từng Lô và HSD	Người Quản lý
--	------------------------------------	--	---------------

3.1. Biểu đồ Usecase

3.1.1. Biểu đồ Use Case Tổng quát của cả hệ thống



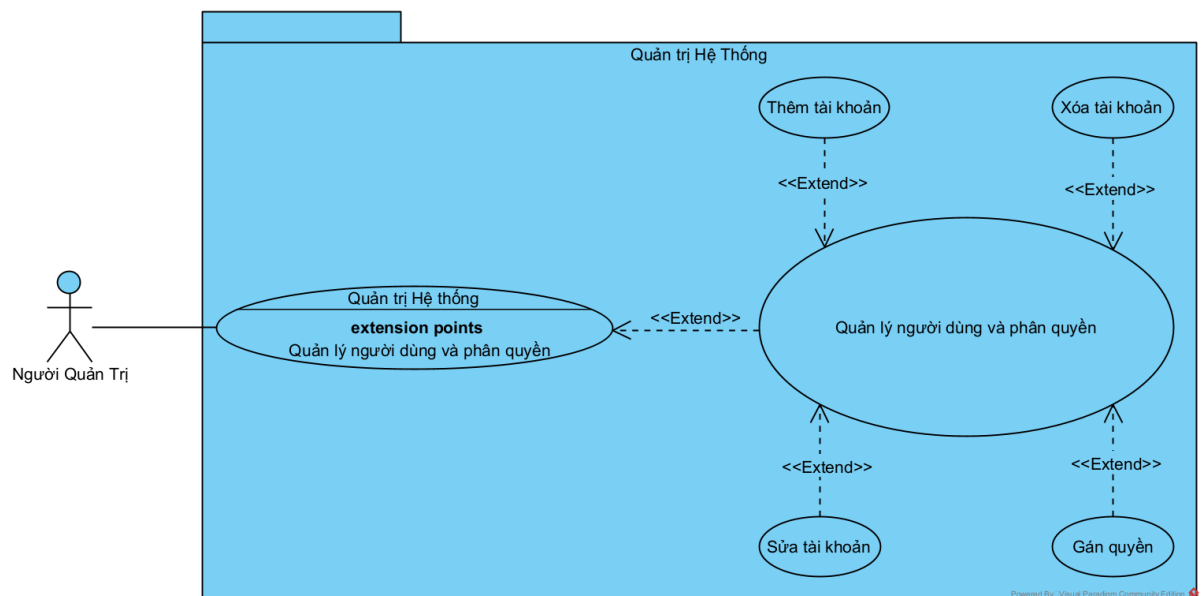
Hình 3.1. Biểu đồ UC Tổng quát

3.1.2. Use case Đăng nhập

Tiêu đề	Nội dung
Tên USE CASE	Đăng nhập
Tác nhân chính	Người Quản trị, Người Quản lý, NV Thu ngân, NV Quầy cân, Thủ kho.
Mức	1
Tiền điều kiện	Người dùng phải có một tài khoản hợp lệ đã được tạo bởi Người Quản trị.
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống từ chối truy cập nếu xác thực không thành công và bảo vệ thông tin đăng nhập trong quá trình xác thực.

Đảm bảo thành công	Người dùng được xác thực thành công, một phiên làm việc được tạo, và hệ thống điều hướng người dùng đến giao diện làm việc phù hợp với vai trò của họ.
Kích hoạt	Người dùng mở ứng dụng hoặc truy cập vào một chức năng yêu cầu xác thực (như được thể hiện bởi mỗi quan hệ <<Include>>).
Chuỗi sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập yêu cầu Username và Password. 2. Người dùng nhập thông tin tài khoản của mình. 3. Người dùng nhấn nút "Đăng nhập". 4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập trong cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống xác định vai trò (quyền) của người dùng. 6. Hệ thống hiển thị giao diện chính tương ứng.
Ngoại lệ	4a. Sai Username hoặc Password: 4a.1. Hệ thống thông báo lỗi "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". 4a.2. Quay lại bước 2. 4b. Tài khoản bị vô hiệu hóa/khóa: 4b.1. Hệ thống thông báo "Tài khoản đã bị khóa. Vui lòng liên hệ Quản trị viên".

3.1.3. Gói Quản trị hệ thống



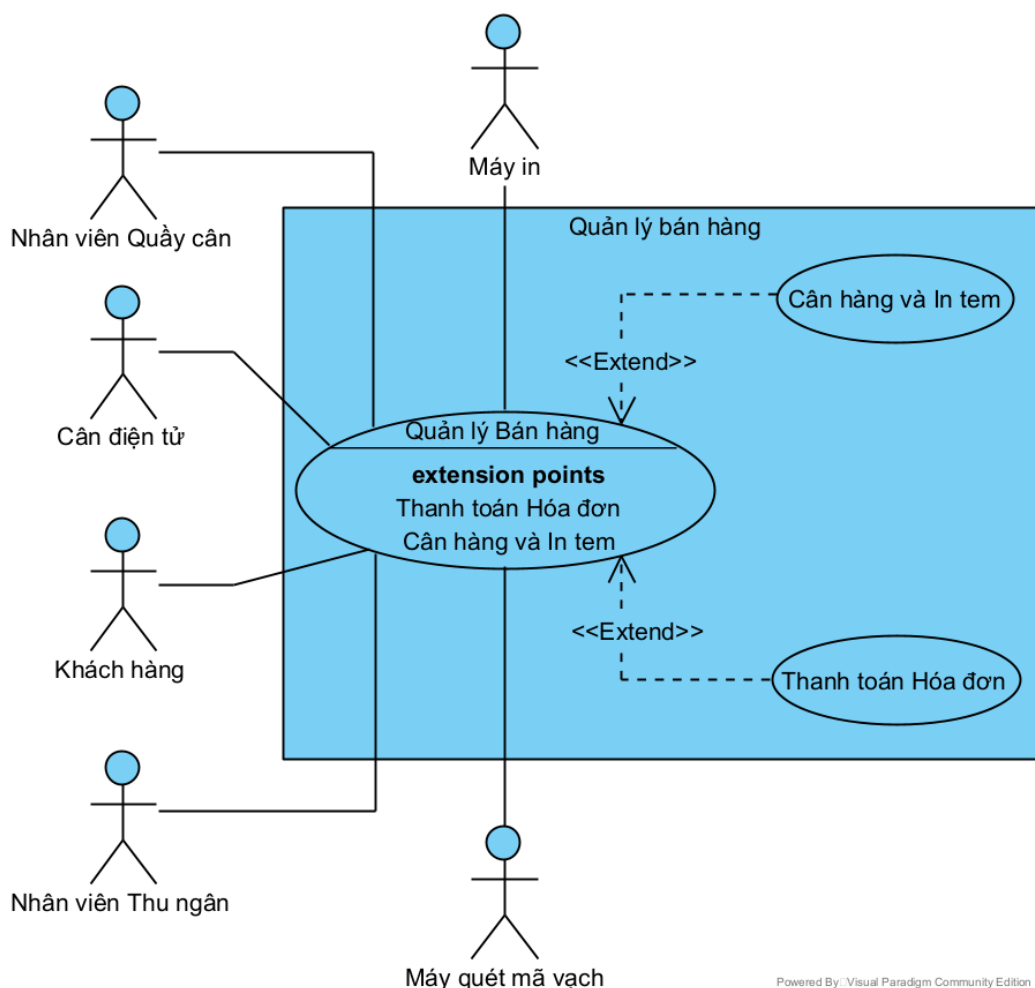
Hình 3.2. Biểu đồ UC mức 2 gói Quản trị hệ thống

a. Use Case: Quản lý người dùng và phân quyền

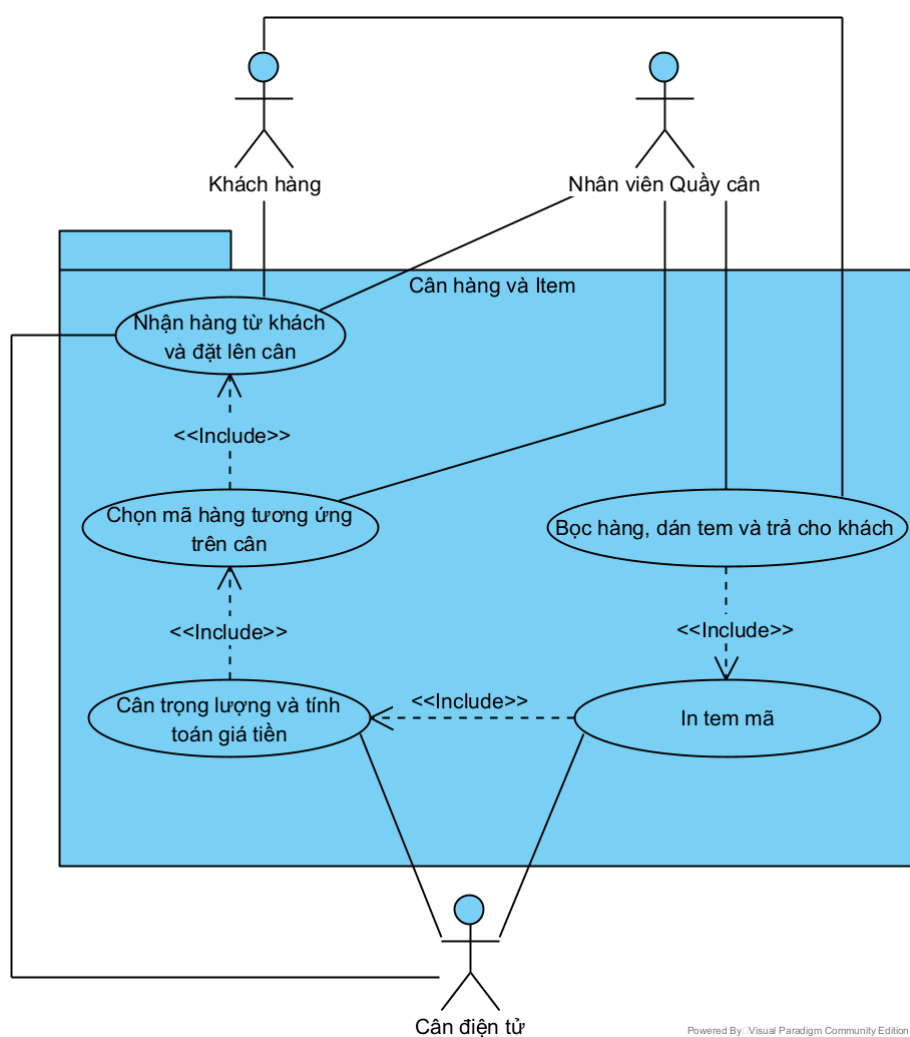
Tiêu đề	Nội dung
Tên USE CASE	Quản lý người dùng và phân quyền
Tác nhân chính	Người Quản trị.
Mức	2
Tiền điều kiện	Người Quản trị đã đăng nhập thành công
Đảm bảo tối thiểu	Dữ liệu người dùng hiện tại không bị thay đổi nếu thao tác quản lý không hoàn tất hoặc gặp lỗi.
Đảm bảo thành công	Thông tin tài khoản và quyền hạn của người dùng được cập nhật chính xác và nhất quán trong cơ sở dữ liệu
Kích hoạt	Người Quản trị chọn chức năng "Quản lý người dùng và phân quyền".
Chuỗi sự kiện chính	- Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản người dùng hiện có. - Người Quản trị lựa chọn một hành động (Extension Point): [Điểm mở rộng: Thêm tài khoản] - Người Quản trị chọn "Thêm mới". - Người Quản trị nhập thông tin (Username, Mật khẩu mặc định, chọn Nhân viên liên kết). - Người Quản trị thực hiện [Gán quyền] (chọn Vai trò: Quản lý, Thủ kho...). - Người Quản trị chọn "Lưu". - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (Username không trùng) và tạo tài khoản mới. [Điểm mở rộng: Sửa tài khoản / Gán quyền] - Người Quản trị chọn một tài khoản từ danh sách và chọn "Sửa". - Người Quản trị thay đổi thông tin, cập nhật Vai trò ([Gán quyền]) hoặc Trạng thái (Hoạt động/Vô hiệu hóa). - Người Quản trị chọn "Lưu". - Hệ thống cập nhật thông tin tài khoản. [Điểm mở rộng: Xóa tài khoản] - Người Quản trị chọn một tài khoản từ danh sách và chọn "Xóa". - Hệ thống yêu cầu xác nhận việc xóa.

	C3. Người Quản trị xác nhận. C4. Hệ thống kiểm tra ràng buộc dữ liệu và thực hiện xóa tài khoản.
Ngoại lệ	A5a. Username đã tồn tại (Khi thêm mới): A5a.1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập Username khác. C4a. Xóa tài khoản đã phát sinh giao dịch (Ví dụ: đã lập hóa đơn, phiếu nhập): C4a.1. Hệ thống không cho phép xóa cứng để bảo toàn dữ liệu lịch sử, khuyến nghị sử dụng chức năng "Vô hiệu hóa" (trong phần Sửa tài khoản). C4b. Xóa tài khoản đang đăng nhập: C4b.1. Hệ thống từ chối yêu cầu xóa tài khoản của chính mình.

3.1.4. Gói Quản lý bán hàng



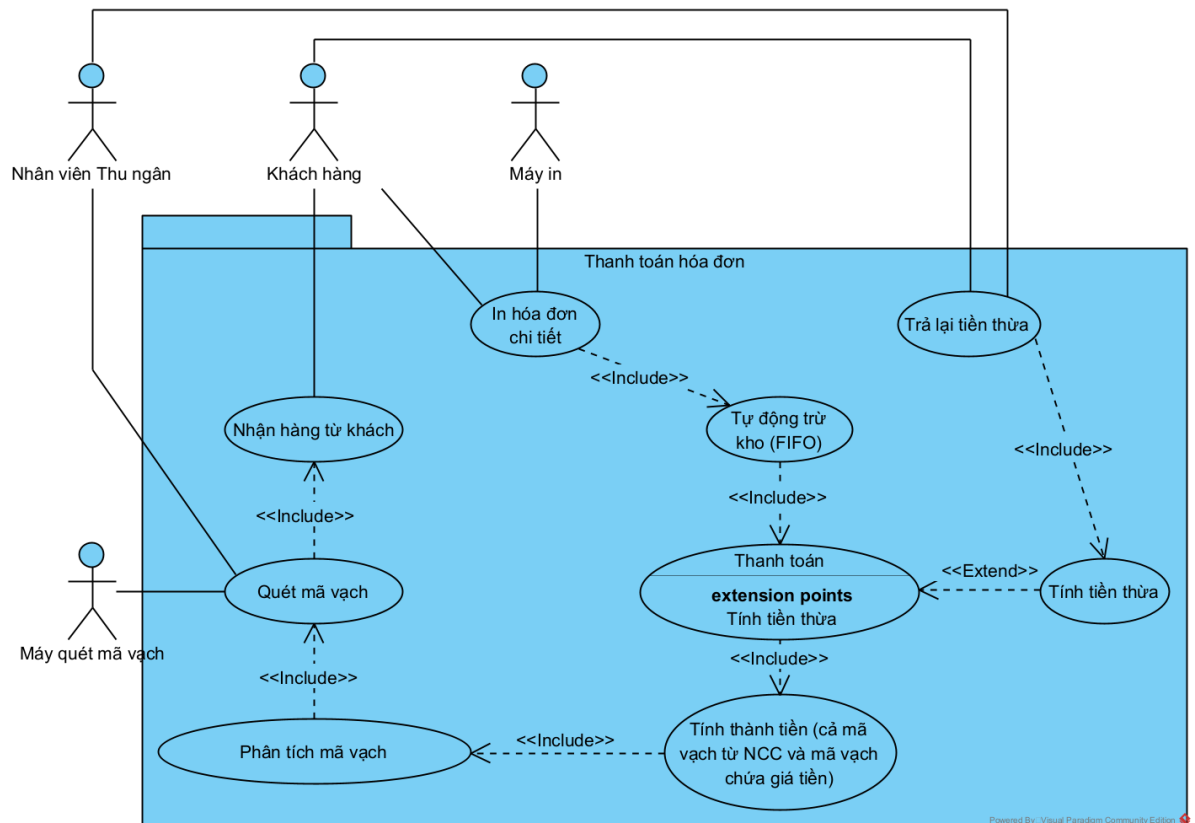
Hình 3.3. Biểu đồ UC mức 2 gói Quản lý bán hàng

a. Use Case: Cân hàng và In tem

Hình 3.4. Biểu đồ UC mức 3 Cân hàng và In tem

Tiêu đề	Nội dung
Tên USE CASE	Cân hàng và In tem
Tác nhân chính	Nhân viên Quầy cân, Cân điện tử, Khách hàng
Mức	3
Người chịu trách nhiệm:	Nhân viên Quầy hàng/Quầy cân.

Tiền điều kiện	1. Nhân viên Quầy cân đã đăng nhập vào hệ thống 2. Hệ thống đã kết nối thành công với "Cân điện tử" qua mạng LAN/Wifi 3. Dữ liệu (Mã hàng, Tên hàng, Đơn giá (theo kg)) của hàng tươi sống đã được thêm trong hệ thống và đồng bộ xuống Cân điện tử.
Đảm bảo tối thiểu	Hàng hóa không được cân. Tem nhãn không được in ra. Khách hàng không thể mang hàng ra quầy thu ngân
Đảm bảo thành công	Khách hàng nhận được gói hàng (đã cân) có dán tem mã vạch chứa giá tiền (bao gồm thông tin: Tên hàng, Trọng lượng, và Thành tiền), sẵn sàng cho Thanh toán Hóa đơn ở quầy thu ngân
Kích hoạt	Khách hàng lựa chọn hàng hóa cần mua theo trọng lượng (thịt, cá, rau củ) và mang đến Quầy Cân
Chuỗi sự kiện chính	1. Nhân viên Quầy cân (NVQC) nhận hàng từ khách 2. NVQC đặt hàng lên Tác nhân "Cân điện tử" 3. Cân điện tử kết nối đến hệ thống để lấy dữ liệu mới nhất 4. NVQC chọn Mã hàng tương ứng trên giao diện của Cân (ví dụ: "10 - Thịt lợn") 5. Cân điện tử" tự động cân Trọng lượng (ví dụ: 0.5 kg) 6. Cân điện tử tự động thực hiện tính toán: Giá tiền = Trọng lượng x Đơn giá (ví dụ: $0.5 * 150,000 = 75,000$ đ) 7. Cân điện tử lập tức in ra một tem nhãn mã vạch (hiển thị Tên hàng, Trọng lượng, Thành tiền) 8. NVQC bọc hàng, dán tem lên gói hàng 9. Trả hàng cho Khách hàng để họ mang ra quầy thu ngân.
Ngoại lệ	4.a. Nhân viên Quầy cân chọn sai mã hàng. 4.a.1. Cân sẽ tính tiền dựa trên đơn giá bị sai 4.a.2. (Phát hiện bởi NV hoặc Khách hàng) NV Quầy cân phải hủy thao tác, đặt lại hàng lên cân và thực hiện lại từ Bước 2 3.a. Cân điện tử mất kết nối với hệ thống. 3.a.1. Nếu Cân lưu trữ dữ liệu (cache) local, Cân vẫn tiếp tục hoạt động dựa trên dữ liệu đồng bộ lần cuối 3.a.2. Nếu Cân hoạt động online, Cân báo lỗi mất kết nối. NV Quầy cân không thể thực hiện nghiệp vụ

b. Use Case: Thanh toán Hóa đơn

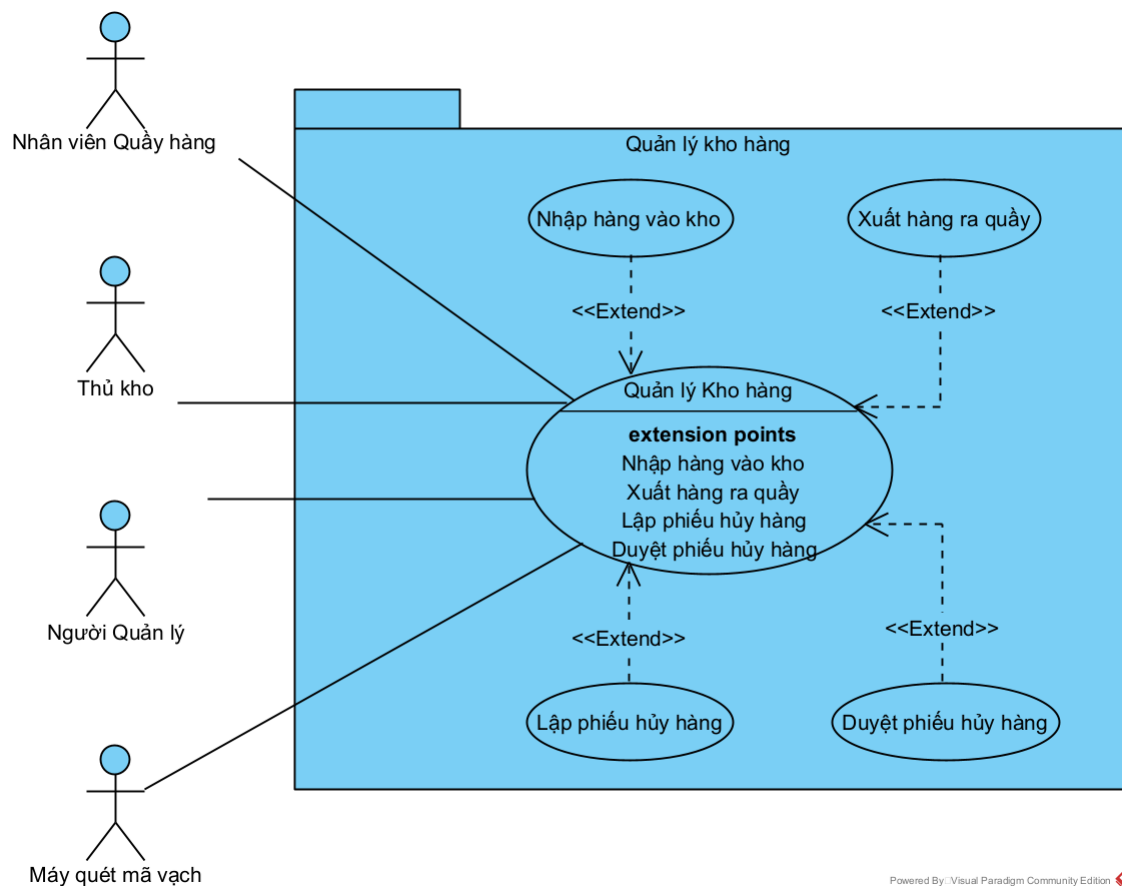
Hình 3.5. Biểu đồ UC mức 3 Thanh toán hóa đơn

Tiêu đề	Nội dung
Tên USE CASE	Thanh toán Hóa đơn
Tác nhân	Nhân viên Thu ngân, Khách hàng, Máy quét mã vạch, Máy in
Mức	3
Người chịu trách nhiệm:	Nhân viên Thu ngân.
Tiền điều kiện:	1. Nhân viên Thu ngân đã đăng nhập vào hệ thống (giao diện POS) 2. Hệ thống kết nối với máy quét mã vạch và máy in hóa đơn 3. Khách hàng đã lựa chọn xong hàng hóa (bao gồm hàng khô và hàng tươi sống đã được cân & dán tem từ UC Cân hàng và in tem).
Đảm bảo tối thiểu	Giao dịch bị hủy. Không có hóa đơn nào được tạo. Không có sự thay đổi về tồn kho hay doanh thu.

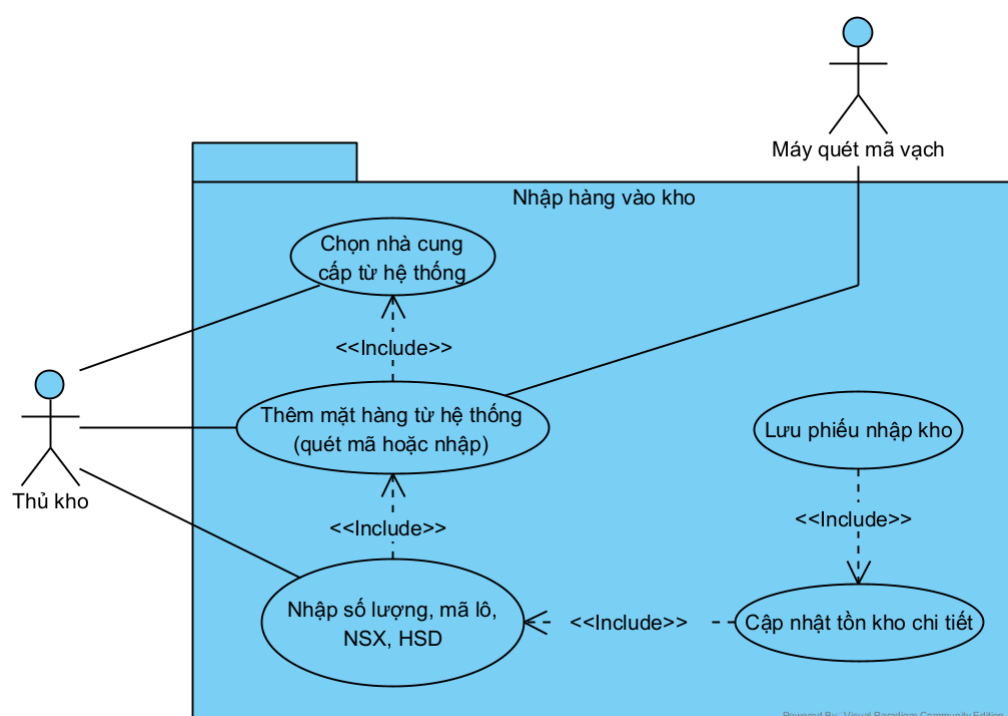
Đảm bảo thành công	1. Hóa đơn được tạo và lưu trữ. 2. Doanh thu được ghi nhận. 3. Hóa đơn được in và giao cho khách hàng (có ghi rõ thông tin). 4. (Quan trọng) Tồn kho của các mặt hàng trong hóa đơn được tự động trừ, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc FIFO (tự động trừ vào Lô hàng có HSD gần nhất trước)
Kích hoạt	Khách hàng mang hàng hóa (cả hàng khô và hàng tươi sống đã cân) đến quầy thu ngân để thanh toán
Chuỗi sự kiện chính	1. Nhân viên Thu ngân (NVTN) tạo một Hóa đơn mới trên hệ thống POS. 2. NVTN nhận các mặt hàng từ khách. 3. NVTN dùng máy quét mã vạch lần lượt quét mã vạch trên từng sản phẩm. 4. Hệ thống nhận các chuỗi mã vạch sau khi quét xong và <i>phân tích loại mã vạch</i>. 5. 5.a.1. Hệ thống xác định đây là mã vạch cố định (từ NCC). 5.a.2. Hệ thống tra cứu CSDL Hàng hóa để lấy Tên hàng và Đơn giá. 5.a.3. Hệ thống tự động tính thành tiền 5.a.3. Hệ thống thêm mặt hàng (Tên hàng, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền) vào chi tiết hóa đơn. 6. 6.a.1. Hệ thống xác định đây là mã vạch chứa giá tiền (được tạo từ UC Cân hàng và In tem) 6.a.2. Hệ thống <i>đọc và giải mã</i> Tên hàng, Trọng lượng, và Thành tiền <i>trực tiếp từ chuỗi mã vạch</i> 6.a.3. Hệ thống thêm mặt hàng (Tên hàng, Trọng lượng, Thành tiền) vào chi tiết hóa đơn (cộng thẳng số tiền đó vào hóa đơn) 7. Hệ thống hiển thị cập nhật chi tiết hóa đơn và Tổng tiền tạm tính. 8. NVTN lặp lại Bước 2-7 cho tất cả các mặt hàng. 9. Sau khi quét xong, NVTN thông báo Tổng tiền cho Khách hàng. 10. NVTN nhận tiền từ khách và nhập số tiền khách đưa vào hệ thống. 11. Hệ thống tính toán số tiền dư phải trả lại. 12. NVTN nhấn "Hoàn tất Thanh toán". 13. Hệ thống thực hiện hai hành động đồng thời: 13.a. In ra hóa đơn chi tiết cho khách (ghi rõ mã hóa đơn, mã nhân viên, ngày lập, chi tiết hàng hóa...) 13.b. (QUAN TRỌNG) Kích hoạt logic nghiệp vụ "Trừ kho": Đối với <i>mỗi</i> mặt

	hàng trong hóa đơn, hệ thống <i>tự động trừ số lượng đã bán</i> vào Lô hàng có HSD gần nhất (FIFO) còn tồn trong kho
Ngoại lệ:	4.a. Mã vạch không hợp lệ / Không tìm thấy: 4.a.1. Hệ thống không nhận dạng được mã vạch 4.a.2. Hệ thống phát âm báo lỗi và hiển thị "Mã vạch không tìm thấy" 4.a.3. NVTN phải nhập mã hàng thủ công (nếu được phép) hoặc liên hệ nhân viên quầy hàng 10.a. Khách hàng không đủ tiền/Đổi ý không mua nữa. 10.a.1. NV Thu ngân nhấn nút "Hủy Hóa đơn" 10.a.2. Hệ thống xác nhận và hủy giao dịch

3.1.5. Gói Quản lý Kho hàng



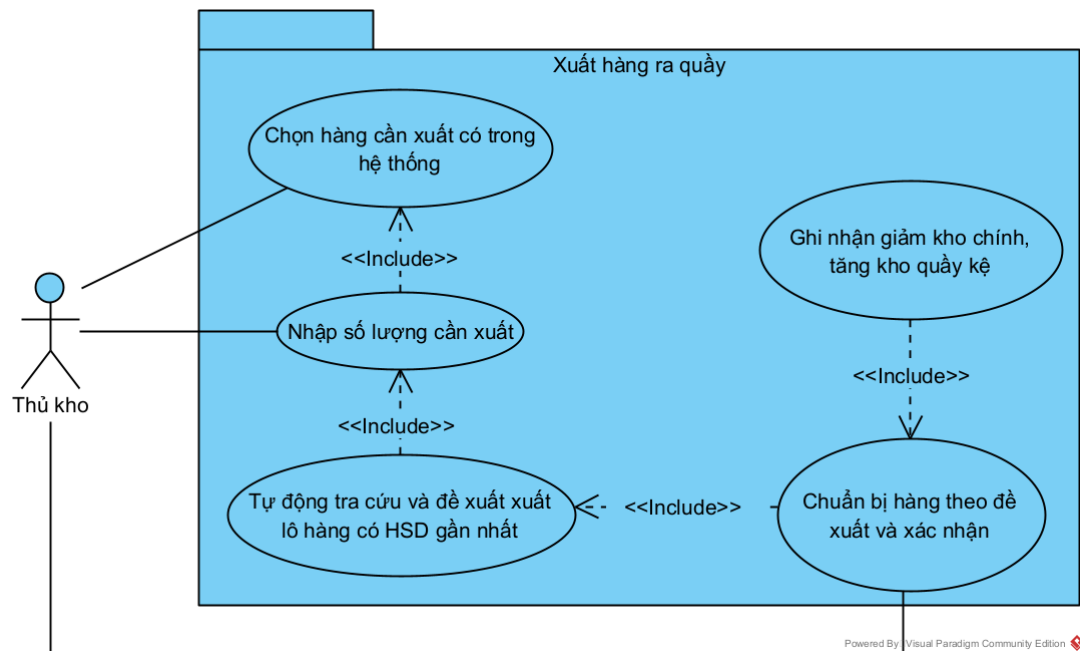
Hình 3.6. Biểu đồ UC mức 2 gói Quản lý kho hàng

a. Use Case: Nhập hàng vào kho

Hình 3.7. Biểu đồ UC mức 3 Nhập hàng vào kho

Tiêu đề	Nội dung
Tên USE CASE	Nhập hàng vào kho
Tác nhân chính	Thủ kho
Mức	3
Người chịu trách nhiệm:	Thủ kho, Máy quét mã vạch
Tiền điều kiện:	1. Thủ kho đã đăng nhập 2. Hàng hóa vật lý từ NCC đã về đến kho và đã được kiểm tra 3. Thông tin Hàng hóa và Nhà cung cấp đã tồn tại trong hệ thống.
Đảm bảo tối thiểu	Phiếu nhập kho không được tạo. Tồn kho trong hệ thống không thay đổi.

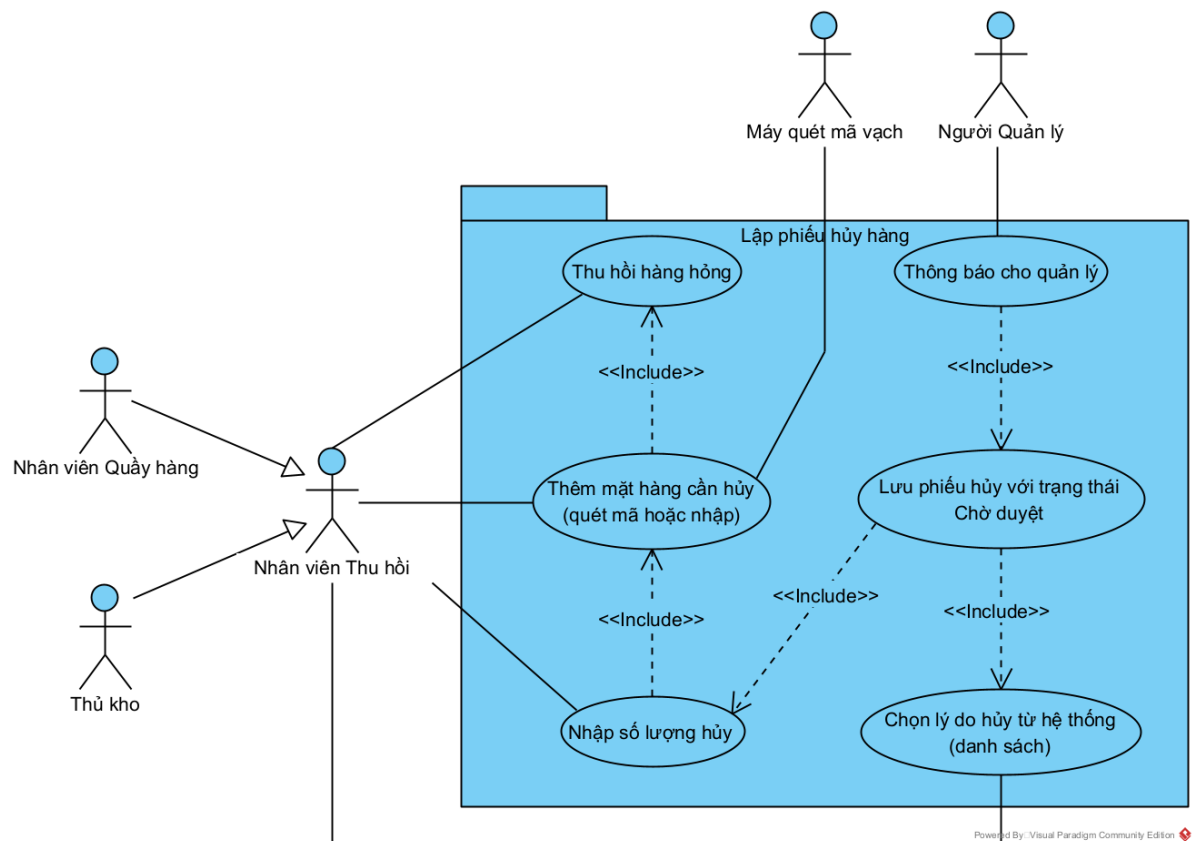
Đảm bảo thành công	1. Một Phiếu nhập kho mới được tạo và lưu trữ. 2. Tồn kho được cập nhật, ghi nhận chi tiết theo từng Lô hàng và Hạn sử dụng (HSD) tương ứng. Ví dụ: Tồn kho (Sữa Tươi) = (Lô 1: 50 chai, HSD: 11/11/2025) + (Lô 2: 50 chai, HSD: 25/11/2025)
Kích hoạt	Hàng hóa từ Nhà cung cấp về đến kho và đã được kiểm tra. Thủ kho thực hiện chức năng "Lập phiếu nhập kho"
Chuỗi sự kiện chính	Tác nhân (Thủ kho) 1. Chọn chức năng "Lập phiếu nhập kho". 2. Chọn Nhà cung cấp từ danh sách. 3. Thêm mặt hàng vào phiếu (quét mã vạch hoặc tìm theo tên) 4. Với mỗi mặt hàng, nhập Số lượng nhập 5. (Bắt buộc) Hệ thống yêu cầu Thủ kho nhập: Mã Lô, Ngày sản xuất, Hạn sử dụng (HSD). 6. Thủ kho nhập đầy đủ thông tin Lô/HSD. 7. Thủ kho lặp lại Bước 3-6 cho tất cả các mặt hàng. 8. Thủ kho nhấn "Hoàn tất Phiếu Nhập". 9. Hệ thống cập nhật Tồn kho chi tiết 10. Hệ thống lưu Phiếu Nhập Kho.
Ngoại lệ:	5.a. Thủ kho cố gắng lưu phiếu mà không nhập HSD cho hàng thực phẩm. 5.a.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Bắt buộc nhập Hạn Sử Dụng (HSD) cho mặt hàng này." 5.a.2. Hệ thống từ chối lưu và tô đỏ trường HSD còn trống 6.a. Thủ kho nhập HSD đã qua (HSD <= ngày hiện tại). 6.a.1. Hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi: "Hệ thống không cho phép nhập hàng hết hạn." 6.a.2. Hệ thống từ chối lưu. 3.a. Hàng hóa chưa có mã trong hệ thống (hàng mới). 3.a.1. Hệ thống báo "Không tìm thấy hàng hóa." 3.a.2. Thủ kho liên hệ Người Quản lý để thực hiện thêm hàng hóa mới (UC Quản lý Hàng hóa) trước khi nhập kho

b. Use Case Xuất hàng ra quầy

Hình 3.8. Biểu đồ UC mức 3 Xuất hàng ra quầy

Tiêu đề	Nội dung
Tên USE CASE	Xuất hàng ra quầy
Tác nhân chính	Thủ kho
Mức	3
Người chịu trách nhiệm:	Thủ kho
Tiền điều kiện:	1. Thủ kho đã đăng nhập 2. Có yêu cầu xuất hàng ra quầy 3. Trong kho chính có tồn kho (chi tiết Lô/HSD) của mặt hàng cần xuất
Đảm bảo tối thiểu	Phiếu xuất kho không được tạo. Tồn kho (cả kho chính và kho quầy) không thay đổi
Đảm bảo thành công	1. Một Phiếu xuất kho được tạo và lưu trữ 2. Tồn kho chính (kho lưu trữ) giảm (chi tiết theo Lô/HSD)

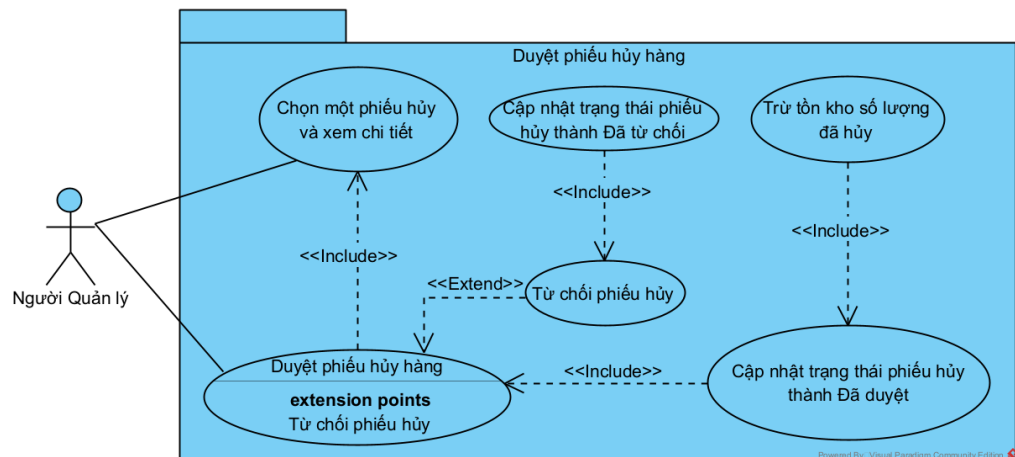
	3. Tồn kho trên quầy tăng 4. Việc giảm tồn kho chính tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc FIFO (trừ Lô HSD gần nhất trước)
Kích hoạt	Thủ kho nhận yêu cầu xuất hàng trưng bày và chọn chức năng "Lập phiếu xuất kho"
Chuỗi sự kiện chính	1. Thủ kho chọn chức năng "Lập phiếu xuất kho ra quầy" 2. Thủ kho nhập Mã hàng và Số lượng cần xuất (ví dụ: Xuất 30 chai Sữa Tươi) 3. (LOGIC FIFO) Hệ thống tự động tra cứu tồn kho chi tiết và <i>đề xuất</i> (hoặc tự động chọn) xuất 30 chai từ Lô 1 (HSD: 11/11) vì đây là lô có HSD gần nhất (tuân thủ FIFO) 4. Thủ kho xác nhận (và chuẩn bị hàng vật lý theo đề xuất của hệ thống). 5. Thủ kho nhấn "Hoàn tất Phiếu Xuất". 6. Hệ thống ghi nhận: Giảm 30 (Kho chính - Lô 1), Tăng 30 (Kho quầy kệ). (Tổng tồn kho không đổi)
Ngoại lệ:	3.a. Tổng số lượng tồn kho chính không đủ 3.a.1. (Ví dụ: Thủ kho muốn xuất 100 nhưng kho chính chỉ còn 70) 3.a.2. Hệ thống báo lỗi: "Tồn kho không đủ. Chỉ còn 70 sản phẩm." và đề xuất xuất 70 3.b. Thủ kho muốn chọn Lô HSD xa hơn để xuất (vi phạm FIFO) 3.b.1. Hệ thống không cho phép/hoặc cảnh báo: "Hệ thống khuyến nghị xuất Lô HSD gần nhất theo FIFO"

c. Use Case Lập phiếu hủy hàng

Hình 3.9. Biểu đồ UC mức 3 Lập phiếu hủy hàng

Tiêu đề	Nội dung
Tên USE CASE	Lập phiếu hủy hàng
Tác nhân chính	Thủ kho, Nhân viên Quay hàng, Máy quét mã vạch, Người quản lý
Mức	3
Người chịu trách nhiệm:	Thủ kho, Nhân viên Quay hàng/Quầy cân.
Tiền điều kiện:	1. Tác nhân đã đăng nhập 2. Trong quá trình kiểm tra định kỳ (hàng ngày hoặc theo ca), Tác nhân phát hiện hàng hỏng/hết hạn
Đảm bảo tối thiểu	Phiếu hủy hàng không được tạo. Tồn kho không thay đổi.

Đảm bảo thành công	Một "Phiếu hủy hàng" mới được tạo và lưu trong hệ thống với trạng thái "Chờ duyệt", chờ Người Quản lý xác nhận. Tồn kho <i>chưa</i> bị trừ.
Kích hoạt	Tác nhân (NV Quầy, Thủ kho) thu hồi hàng hỏng và chọn chức năng "Lập phiếu hủy hàng"
Chuỗi sự kiện chính	1. Tác nhân (NV Quầy/Thủ kho) thu hồi các sản phẩm hết hạn, hỏng, không đạt chuẩn 2. Tác nhân chọn chức năng " Lập phiếu hủy hàng" trên hệ thống 3. Hệ thống hiển thị giao diện lập phiếu mới. 4. Thêm mặt hàng cần hủy (quét mã vạch hoặc tìm tên) 5. Tác nhân nhập Số lượng hủy. 6. Hệ thống yêu cầu Tác nhân chọn Lý do hủy từ danh sách (ví dụ: Hết hạn, Hỏng dập nát, Hư thối...) 7. Tác nhân lặp lại Bước 4-6 cho tất cả hàng hỏng. 8. Tác nhân nhấn " Lập Phiếu Hủy" 9. Hệ thống lưu Phiếu hủy hàng với trạng thái "Chờ duyệt" 10. Hệ thống gửi thông báo (notification) đến Tác nhân "Người Quản lý" (về phiếu hủy mới)
Ngoại lệ:	6.a. Tác nhân không chọn "Lý do hủy". 6.a.1. Hệ thống báo lỗi: "Bắt buộc chọn Lý do hủy" 6.a.2. Hệ thống từ chối lưu phiếu. 6.b. Tác nhân nhập số lượng hủy lớn hơn tồn kho 6.b.1. Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Số lượng hủy (10) lớn hơn tồn kho hiện tại(8). Bạn có chắc chắn?" (Vì hàng hỏng có thể chưa được ghi nhận tồn kho đúng)

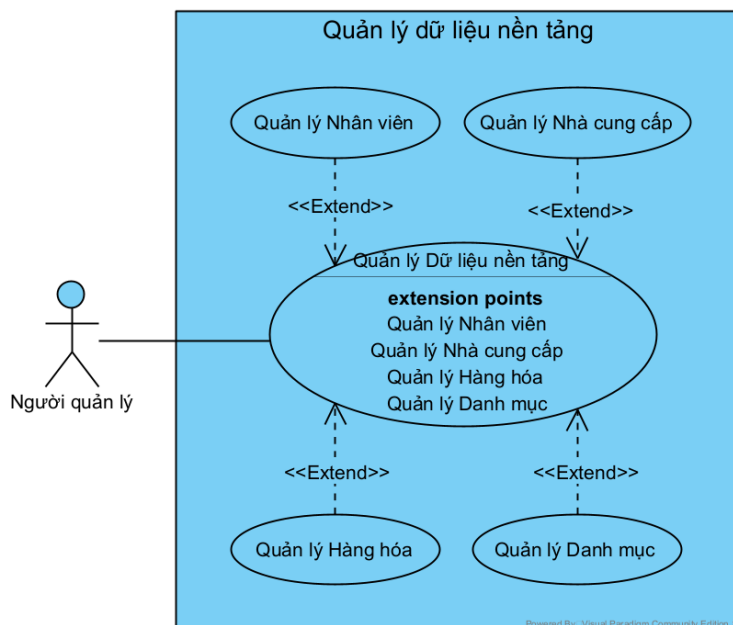
d. Use Case Duyệt phiếu hủy hàng

Hình 3.10. Biểu đồ UC mức 3 Duyệt phiếu hủy hàng

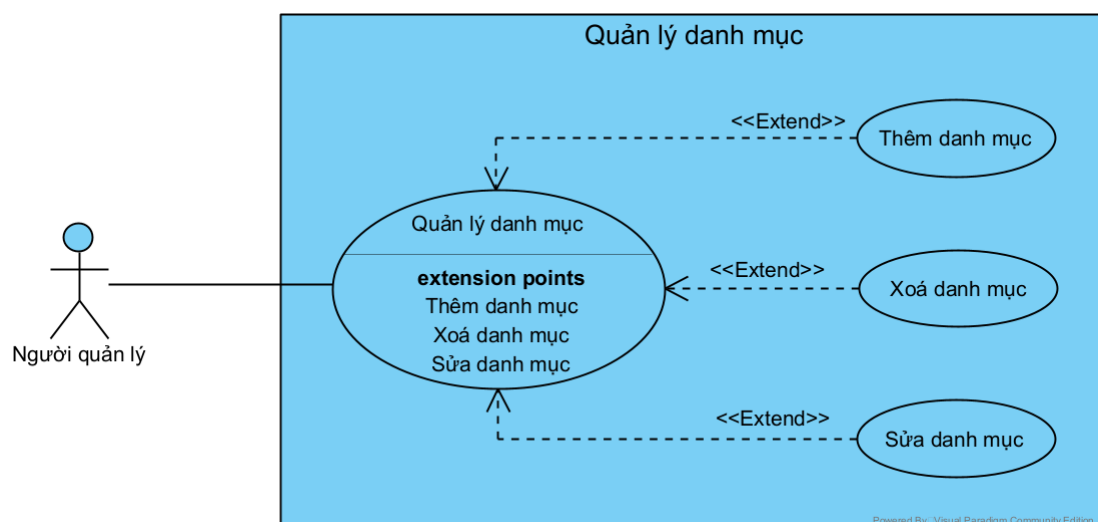
Tiêu đề	Nội dung
Tên USE CASE	Duyệt phiếu hủy hàng
Tác nhân chính	Người Quản lý
Mức	3
Người chịu trách nhiệm:	Người Quản lý
Tiền điều kiện:	1. Người Quản lý đã đăng nhập 2. Tồn tại ít nhất một "Phiếu hủy hàng" ở trạng thái "Chờ duyệt"
Đảm bảo tối thiểu	Trạng thái của Phiếu hủy hàng không thay đổi (vẫn là "Chờ duyệt"). Tồn kho không bị trừ.
Đảm bảo thành công	1. Trạng thái Phiếu hủy hàng được cập nhật thành "Đã duyệt" 2. Hệ thống chính thức trừ kho (trừ tổng tồn kho) số hàng đã bị hủy, đảm bảo số liệu khớp với thực tế 3. Dữ liệu thất thoát được ghi nhận để phục vụ cho Báo cáo thống kê
Kích hoạt	Người Quản lý nhận được thông báo hoặc vào chức năng "Duyệt phiếu hủy" để kiểm tra

Chuỗi sự kiện chính	1. Người Quản lý mở danh sách các phiếu "Chờ duyệt" 2. Người Quản lý chọn một phiếu để xem chi tiết (Mã hàng, Số lượng, Lý do hủy, Người lập...) 3. Người Quản lý (sau khi kiểm tra thực tế hoặc xác nhận) nhấn nút "Duyệt" 4. Hệ thống yêu cầu xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn duyệt và trừ kho số hàng này?" 5. Người Quản lý bấm xác nhận. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái Phiếu hủy thành "Đã duyệt". 7. Hệ thống chính thức trừ kho (trừ tổng tồn kho) số hàng hóa đã bị hủy (đảm bảo số liệu khớp thực tế) 8. Hệ thống tự động ghi nhận chi phí thất thoát này vào CSDL báo cáo (để phục vụ UC Xem Báo cáo Hàng hủy).
Ngoại lệ:	3.a. Từ chối phiếu hủy 3.a.1. Người Quản lý nhấn nút "Từ chối" 3.a.2. Hệ thống yêu cầu nhập lý do từ chối 3.a.3. Hệ thống cập nhật trạng thái phiếu thành "Từ chối" và gửi thông báo ngược lại cho người lập phiếu để họ kiểm tra và lập lại. Tồn kho không bị trừ

3.1.6. Gói Quản lý Dữ liệu nền tảng



Hình 3.11. Biểu đồ UC mức 2 gói Quản lý Dữ liệu nền tảng

a. Use Case Quản lý danh mục

Hình 3.12. Biểu đồ UC mức 3 Quản lý danh mục

- Đặc tả kịch bản Thêm danh mục**

Tiêu đề	Nội dung
Tên use case	Thêm Danh mục
Tác nhân chính	Người Quản lý
Mô tả	Cho phép Người Quản lý thêm một ngành hàng/danh mục mới (ví dụ: "Rau củ quả") vào hệ thống.
Mức	3
Tiền điều kiện	Người Quản lý đã đăng nhập thành công và đang ở chức năng "Quản lý Danh mục"
Đảm bảo tối thiểu	Nếu Người Quản lý hủy thao tác, danh mục mới sẽ không được lưu vào CSDL.
Đảm bảo thành công	Danh mục mới với các thông tin (Mã, Tên, Mô tả) được lưu thành công vào CSDL
Kích hoạt	Người Quản lý nhấn nút "Thêm mới" trên giao diện quản lý danh mục.
Chuỗi sự kiện chính	- Hệ thống hiển thị Form thêm mới, yêu cầu nhập: Tên danh mục, Mô tả. - Người Quản lý nhập đầy đủ thông tin và nhấn "Lưu". - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. - Hệ thống lưu thông tin danh mục mới vào CSDL.

	5. Hệ thống thông báo thêm mới thành công.
Ngoại lệ	Tên danh mục đã tồn tại: 1. Hệ thống thông báo lỗi "Tên danh mục đã tồn tại" 2. Hệ thống yêu cầu Người Quản lý nhập lại Tên khác. 3. Quản lý nhập lại tên

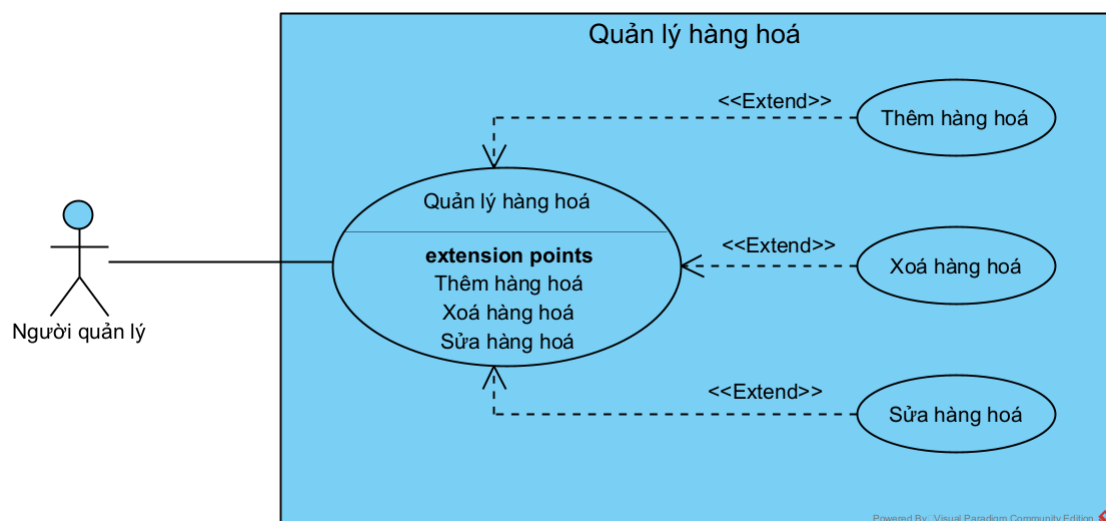
• **Đặc tả kịch bản Sửa danh mục**

Tiêu đề	Nội dung
Tên use case	Sửa Danh mục
Tác nhân chính	Người Quản lý
Mô tả	Cho phép Người Quản lý cập nhật thông tin (Tên, Mô tả) của một danh mục đã có trong hệ thống.
Mức	3
Tiền điều kiện	1. Người Quản lý đã đăng nhập thành công. 2. Người Quản lý đã chọn một danh mục từ danh sách để sửa.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu Người Quản lý hủy, các thay đổi sẽ không được lưu.
Đảm bảo thành công	Thông tin mới của danh mục (Tên, Mô tả) được cập nhật thành công vào CSDL.
Kích hoạt	Người Quản lý chọn một danh mục và nhấn nút "Sửa" (hoặc "Cập nhật").
Chuỗi sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị Form chứa thông tin cũ của danh mục (Tên, Mô tả). 2. Người Quản lý chỉnh sửa thông tin Tên hoặc Mô tả. 3. Người Quản lý nhấn "Lưu". 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ. 5. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL. 6. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.
Ngoại lệ	Tên danh mục đã tồn tại: 1. Hệ thống thông báo lỗi "Tên danh mục đã tồn tại" 2. Hệ thống yêu cầu Người Quản lý nhập lại Tên khác. 3. Quản lý nhập lại tên.

- **Đặc tả kịch bản Xóa Danh mục**

Tiêu đề	Nội dung
Tên use case	Xoá Danh mục
Tác nhân chính	Người Quản lý
Mô tả	Cho phép Người Quản lý xóa một danh mục đã có khỏi hệ thống.
Mức	3
Tiền điều kiện	1. Người Quản lý đã đăng nhập thành công. 2. Người Quản lý đã chọn một danh mục từ danh sách để xóa.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu Người Quản lý hủy, danh mục không bị xóa.
Đảm bảo thành công	Danh mục được xóa thành công khỏi CSDL (nếu không vi phạm ràng buộc).
Kích hoạt	Người Quản lý chọn một danh mục và nhấn nút "Xóa".
Chuỗi sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác. 2. Người Quản lý nhấn "Xác nhận". 3. Hệ thống kiểm tra ràng buộc: "Danh mục này có đang được gán cho bất kỳ hàng hóa nào không?". 4. Nếu không vi phạm (không có hàng hóa nào thuộc danh mục), hệ thống tiến hành xóa danh mục khỏi CSDL. 5. Hệ thống thông báo xóa thành công và cập nhật lại danh sách.
Ngoại lệ	Danh mục đang được sử dụng cho ít nhất 1 hàng hoá nào đó: 1. Hệ thống thông báo lỗi "Không thể xóa. Danh mục đang được sử dụng cho hàng hóa" và không thực hiện xóa.

b. Use Case Quản lý hàng hóa



Hình 3.13. Biểu đồ UC mức 3 Quản lý hàng hóa

- **Đặc tả kịch bản Thêm hàng hoá**

Tiêu đề	Nội dung
Tên use case	Thêm hàng hoá
Tác nhân chính	Người Quản lý
Mô tả	Cho phép Người Quản lý khai báo một mặt hàng mới vào hệ thống để kinh doanh.
Mức	3
Tiền điều kiện	1. Người Quản lý đã đăng nhập thành công. 2. Trong CSDL phải có sẵn ít nhất một Danh mục và một Nhà cung cấp.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu Người Quản lý hủy, sản phẩm mới sẽ không được lưu.
Đảm bảo thành công	Sản phẩm mới được lưu thành công vào CSDL với đầy đủ thông tin.
Kích hoạt	Người Quản lý nhấn nút "Thêm mới" trên giao diện quản lý hàng hóa.
Chuỗi sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị Form thêm mới. 2. Hệ thống tải và hiển thị danh sách các Danh mục và Nhà cung cấp để Người Quản lý chọn. 3. Người Quản lý nhập thông tin: Tên hàng, Đơn vị tính, Đơn giá. 4. Bắt buộc: Người Quản lý phải chọn một Danh mục từ danh sách. 5. Người Quản lý chọn một Nhà cung cấp từ danh sách. 6. Người Quản lý nhấn "Lưu". 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ. 8. Hệ thống lưu hàng hóa mới vào CSDL. 9. Hệ thống thông báo thêm mới thành công.
Ngoại lệ	a. Tên hàng hoá trùng với danh mục: 1. Hệ thống thông báo tên hàng trùng với tên danh mục. 2. Hệ thống yêu cầu quản lý nhập lại tên hàng hoá. 3. Quản lý nhập lại thông tin b. Tên hàng đã tồn tại: 1. Hệ thống thông báo tên hàng đã tồn tại. 2. Hệ thống yêu cầu quản lý nhập lại tên hàng hoá. 3. Quản lý nhập lại thông tin.

- **Đặc tả kịch bản Sửa hàng hoá**

Tiêu đề	Nội dung
Tên use case	Sửa hàng hoá
Tác nhân chính	Người Quản lý

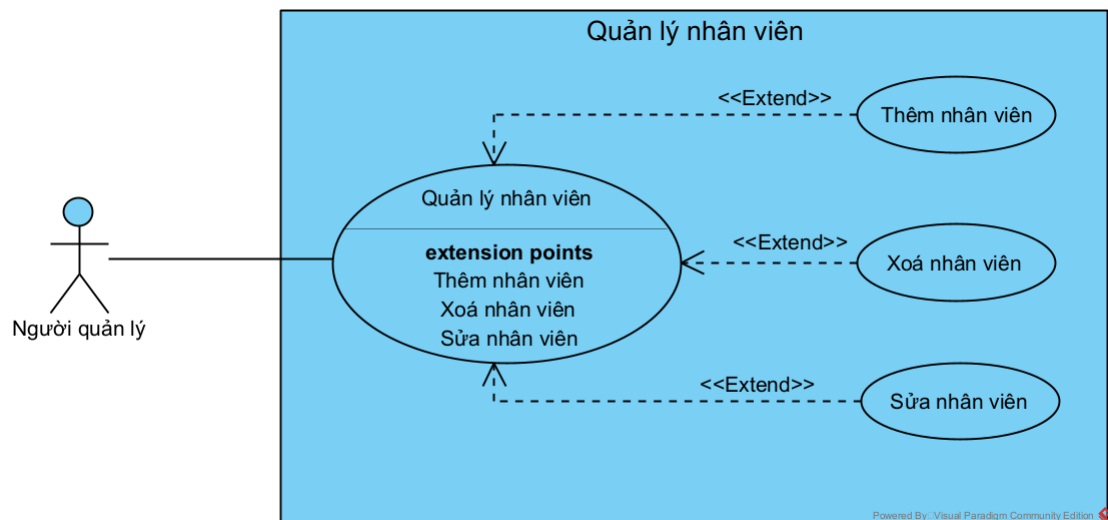
Mô tả	Cho phép Người Quản lý cập nhật thông tin của một hàng hóa đã có (ví dụ: thay đổi Đơn giá, Tên hàng...)
Mức	3
Tiền điều kiện	1. Người Quản lý đã đăng nhập thành công. 2. Người Quản lý đã chọn một hàng hóa từ danh sách để sửa.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu Người Quản lý hủy, các thay đổi sẽ không được lưu.
Đảm bảo thành công	Thông tin mới của hàng hóa được cập nhật thành công vào CSDL.
Kích hoạt	Người Quản lý chọn một hàng hóa và nhấn nút "Sửa" (hoặc "Cập nhật").
Chuỗi sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị Form chứa thông tin cũ của hàng hóa. 2. Người Quản lý chỉnh sửa thông tin (Tên hàng, Đơn vị tính, Đơn giá, đổi Danh mục...) 3. Người Quản lý nhấn "Lưu". 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ. 5. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL. 6. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.
Ngoại lệ	Đơn giá là số âm: 1. Hệ thống thông báo lỗi đơn giá. 2. Hệ thống yêu cầu nhập lại. 3. Quản lý nhập lại đơn giá.

- **Đặc tả kịch bản Xóa Hàng hóa**

Tiêu đề	Nội dung
Tên use case	Xóa Hàng hóa
Tác nhân chính	Người Quản lý
Mô tả	Cho phép Người Quản lý xóa một hàng hóa (thường là hàng hóa nhập sai, hoặc ngừng kinh doanh và đã hết tồn kho).
Mức	3
Tiền điều kiện	1. Người Quản lý đã đăng nhập thành công. 2. Người Quản lý đã chọn một hàng hóa từ danh sách để xóa.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu Người Quản lý hủy, hàng hóa không bị xóa.
Đảm bảo thành công	Hàng hóa được xóa thành công khỏi CSDL (nếu không vi phạm ràng buộc).
Kích hoạt	Người Quản lý chọn một hàng hóa và nhấn nút "Xóa".
Chuỗi sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận.

	2. Người Quản lý nhấn "Xác nhận". 3. Hệ thống kiểm tra ràng buộc: "Hàng hóa này còn tồn kho không?". 4. Nếu không vi phạm, hệ thống tiến hành xóa hàng hóa khỏi CSDL. 5. Hệ thống thông báo xóa thành công.
Ngoại lệ	Sản phẩm bị xóa vẫn còn tồn kho 1. Hệ thống thông báo lỗi không thể xóa 2. Hệ thống gửi thông báo yêu cầu lập phiếu hủy hàng trước khi xóa hàng hoá

c. Use Case Quản lý nhân viên



Hình 3.14. Biểu đồ UC mức 3 Quản lý nhân viên

• Đặc tả kịch bản Thêm Nhân viên

Tiêu đề	Nội dung
Tên use case	Thêm Nhân viên
Tác nhân chính	Người Quản lý
Mô tả	Cho phép Người Quản lý thêm thông tin một nhân viên mới khi được tuyển dụng.
Mức	3
Tiền điều kiện	Người Quản lý đã đăng nhập thành công.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu Người Quản lý hủy, nhân viên mới sẽ không được lưu.
Đảm bảo thành công	Nhân viên mới được lưu thành công vào CSDL với đầy đủ thông tin.
Kích hoạt	Người Quản lý nhấn nút "Thêm mới" trên giao diện quản lý nhân viên.
Chuỗi sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị Form thêm mới.

	2. Người Quản lý nhập thông tin: Họ tên, giới tính, địa chỉ, SĐT, chức vụ (Quản lý, Thu ngân, Thủ kho...) 3. Người Quản lý nhấn "Lưu". 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (SĐT không trùng). 5. Hệ thống lưu nhân viên mới vào CSDL. 6. Hệ thống thông báo thêm mới thành công.
Ngoại lệ	a. SĐT nhân viên đã tồn tại: 1. Hệ thống thông báo lỗi "SĐT nhân viên đã tồn tại" 2. Hệ thống yêu cầu nhập lại. 3. Quản lý nhập lại thông tin.

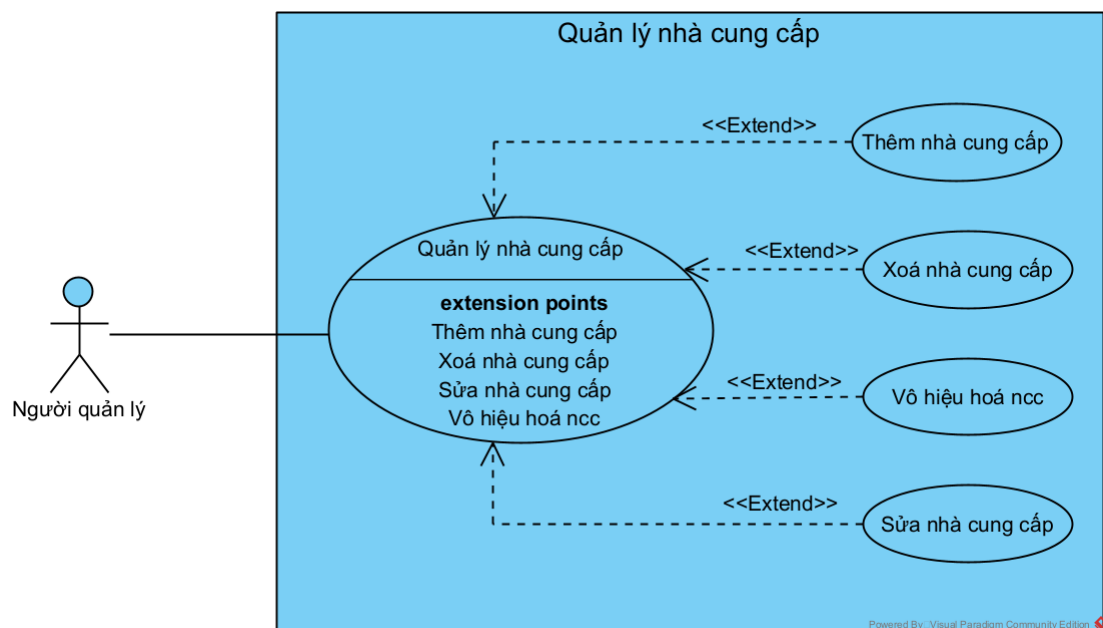
• **Đặc tả kịch bản Sửa Nhân viên**

Tiêu đề	Nội dung
Tên use case	Sửa Nhân viên
Tác nhân chính	Người Quản lý
Mô tả	Cho phép Người Quản lý cập nhật thông tin nhân viên khi có thay đổi (địa chỉ, SĐT, thay đổi chức vụ).
Mức	3
Tiền điều kiện	1. Người Quản lý đã đăng nhập thành công. 2. Người Quản lý đã chọn một nhân viên từ danh sách để sửa.
Đảm bảo tối thiểu	1. Người Quản lý đã đăng nhập thành công. 2. Người Quản lý đã chọn một nhân viên từ danh sách để sửa.
Đảm bảo thành công	Nếu Người Quản lý hủy, các thay đổi sẽ không được lưu.
Kích hoạt	Thông tin mới của nhân viên được cập nhật thành công vào CSDL
Chuỗi sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị Form chứa thông tin cũ của nhân viên. 2. Người Quản lý chỉnh sửa thông tin (địa chỉ, SĐT, chức vụ...) 3. Người Quản lý nhấn "Lưu". 4. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL. 5. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.
Ngoại lệ	a. SĐT nhân viên đã tồn tại: 1. Hệ thống thông báo lỗi "SĐT nhân viên đã tồn tại" 2. Hệ thống yêu cầu nhập lại. 3. Quản lý nhập lại thông tin.

- **Đặc tả kịch bản Xóa Nhân viên**

Tiêu đề	Nội dung
Tên use case	Xóa Nhân viên
Tác nhân chính	Người Quản lý
Mô tả	Cho phép Người Quản lý xóa bỏ thông tin nhân viên (khi hết hợp đồng hoặc xin nghỉ)
Mức	3
Tiền điều kiện	1. Người Quản lý đã đăng nhập thành công. 2. Người Quản lý đã chọn một nhân viên từ danh sách để xóa.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu Người Quản lý hủy, nhân viên không bị xóa.
Đảm bảo thành công	Nhân viên được xóa thành công khỏi CSDL .
Kích hoạt	Người Quản lý chọn một nhân viên và nhấn nút "Xóa" (hoặc "Cho nghỉ việc").
Chuỗi sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận. 2. Người Quản lý nhấn "Xác nhận". 3. Hệ thống thông báo thành công.
Ngoại lệ	

d. Use Case Quản lý nhà cung cấp



Hình 3.15. Biểu đồ UC mức 3 Quản lý nhà cung cấp

- **Đặc tả kịch bản Thêm nhà cung cấp**

Tiêu đề	Nội dung
Tên use case	Thêm Nhà cung cấp
Tác nhân chính	Người Quản lý
Mô tả	Cho phép Người Quản lý thêm thông tin của một đối tác nhà cung cấp mới khi có hợp tác mới.
Mức	3
Tiền điều kiện	Người Quản lý đã đăng nhập thành công.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu Người Quản lý hủy, nhà cung cấp mới sẽ không được lưu.
Đảm bảo thành công	Nhà cung cấp mới được lưu thành công vào CSDL với đầy đủ thông tin.
Kích hoạt	Người Quản lý nhấn nút "Thêm mới" trên giao diện quản lý nhà cung cấp.
Chuỗi sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị Form thêm mới. 2. Người Quản lý nhập thông tin: Tên NCC, Địa chỉ, SĐT, Email, Người liên hệ.... 3. Người Quản lý nhấn "Lưu". 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (Tên NCC không trùng). 5. Hệ thống lưu nhà cung cấp mới vào CSDL. 6. Hệ thống thông báo thêm mới thành công.
Ngoại lệ	Tên nhà cung đã tồn 1. Hệ thống thông báo lỗi "Tên nhà cung cấp đã tồn tại" 2. Hệ thống yêu cầu nhập lại thông tin. 3. Quản lý nhập lại.

- **Đặc tả kịch bản Sửa Nhà cung cấp**

Tiêu đề	Nội dung
Tên use case	Sửa Nhà cung cấp
Tác nhân chính	Người Quản lý
Mô tả	Cho phép Người Quản lý cập nhật thông tin của nhà cung cấp khi có thay đổi (ví dụ: đổi địa chỉ, người liên hệ).
Mức	3
Tiền điều kiện	1. Người Quản lý đã đăng nhập thành công. 2. Người Quản lý đã chọn một nhà cung cấp từ danh sách để sửa.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu Người Quản lý hủy, các thay đổi sẽ không được lưu.

Đảm bảo thành công	Thông tin mới của nhà cung cấp được cập nhật thành công vào CSDL.
Kích hoạt	Người Quản lý chọn một nhà cung cấp và nhấn nút "Sửa" (hoặc "Cập nhật").
Chuỗi sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị Form chứa thông tin cũ của nhà cung cấp. 2. Người Quản lý chỉnh sửa thông tin (Tên NCC, Địa chỉ, SĐT, Email, Người liên hệ...). 3. Người Quản lý nhấn "Lưu". 4. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL. 5. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.
Ngoại lệ	Tên nhà cung đã tồn 1. Hệ thống thông báo lỗi "Tên nhà cung cấp đã tồn tại" 2. Hệ thống yêu cầu nhập lại thông tin. 3. Quản lý nhập lại.

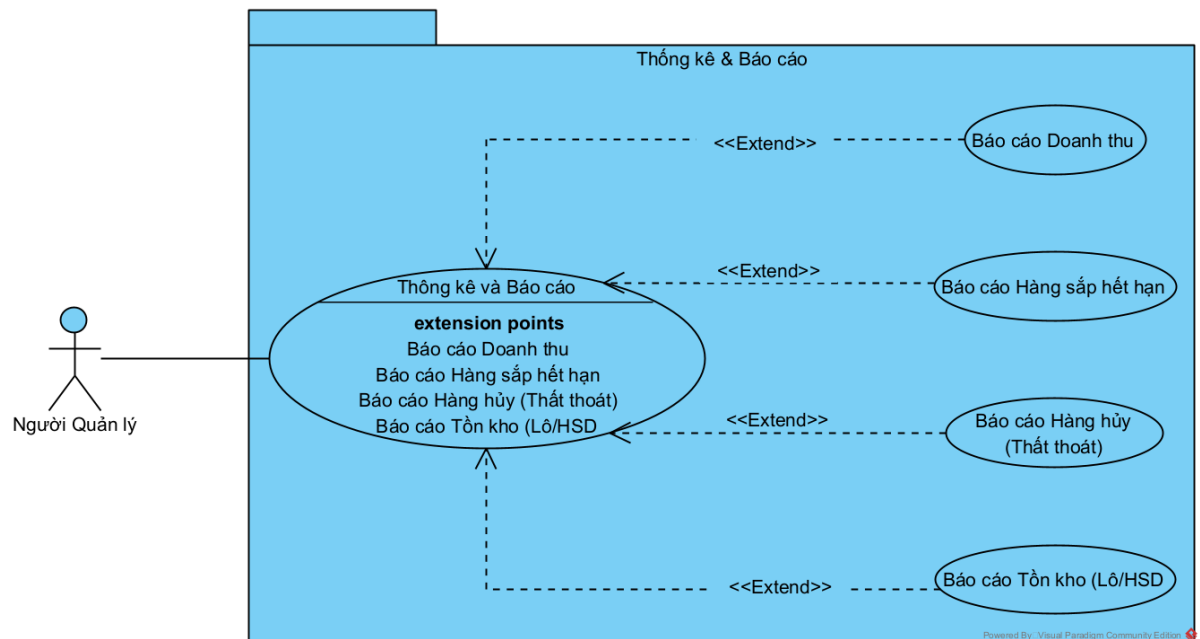
• **Đặc tả kịch bản Vô hiệu hóa Nhà cung cấp**

Tiêu đề	Nội dung
Tên use case	Vô hiệu hóa Nhà cung cấp
Tác nhân chính	Người Quản lý
Mô tả	Cho phép Người Quản lý "lưu trữ" hoặc "vô hiệu hóa" thông tin nhà cung cấp đã ngừng hợp tác, thay vì xóa vĩnh viễn.
Mức	3
Tiền điều kiện	1. Người Quản lý đã đăng nhập thành công. 2. Người Quản lý đã chọn một nhà cung cấp (đang hoạt động) từ danh sách.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu Người Quản lý hủy, trạng thái của nhà cung cấp không thay đổi.
Đảm bảo thành công	Trạng thái của nhà cung cấp được cập nhật thành "Vô hiệu hóa" (Ngừng hợp tác) trong CSDL.
Kích hoạt	Người Quản lý chọn một nhà cung cấp và nhấn nút "Vô hiệu hóa".
Chuỗi sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận trước khi vô hiệu hoá. 2. Người Quản lý nhấn "Xác nhận". 3. Hệ thống thông báo thành công. (Nhà cung cấp này sẽ bị ẩn khỏi danh sách chọn khi Nhập hàng hay lập phiếu nhập hàng nhưng vẫn còn hiển thị trong danh sách nhà cung cấp với nút nhấn "Kích hoạt lại").
Ngoại lệ	

- **Đặc tả kịch bản Xóa nhà cung cấp**

Tiêu đề	Nội dung
Tên use case	Xóa Nhà cung cấp
Tác nhân chính	Người Quản lý
Mô tả	Cho phép Người Quản lý xóa vĩnh viễn thông tin của một nhà cung cấp khỏi hệ thống. Chức năng này thường chỉ được áp dụng cho các nhà cung cấp được nhập sai và <i>chưa từng phát sinh bất kỳ giao dịch nào</i> .
Mức	3
Tiền điều kiện	1. Người Quản lý đã đăng nhập thành công. 2. Người Quản lý đã chọn một nhà cung cấp từ danh sách để xóa.
Đảm bảo tối thiểu	Nếu Người Quản lý hủy, hoặc hệ thống từ chối do ràng buộc, nhà cung cấp sẽ không bị xóa.
Đảm bảo thành công	Thông tin nhà cung cấp được xóa khỏi Cơ sở dữ liệu (CSDL).
Kích hoạt	Người Quản lý chọn một nhà cung cấp và nhấn nút "Xóa".
Chuỗi sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị một thông báo xác nhận. 2. Người Quản lý nhấn "Xác nhận". 3. Hệ thống kiểm tra ràng buộc: "Nhà cung cấp này đã từng được liên kết với bất kỳ Phiếu nhập kho nào chưa?". 4. Nếu không vi phạm (chưa có phiếu nhập nào), hệ thống tiến hành xóa nhà cung cấp khỏi CSDL. 5. Hệ thống thông báo xóa thành công và cập nhật lại danh sách.
Ngoại lệ	Nhà cung cấp đã phát sinh giao dịch: 1. Hệ thống chặn hành động xóa và hiển thị thông báo lỗi: "Không thể xóa. Nhà cung cấp đã có giao dịch."

3.1.7. Gói Thống kê & Báo cáo



Hình 3.16. Biểu đồ UC mức 2 gói Thống kê và Báo cáo

a. Use Case Báo cáo doanh thu

Tiêu đề	Nội dung
Tên USE CASE	Báo cáo Doanh thu
Tác nhân chính	Người Quản lý
Mô tả	Cho phép Người Quản lý xem thống kê về doanh thu bán hàng và số lượng sản phẩm đã bán theo các tiêu chí lọc thời gian (ví dụ: ngày, tháng, quý).
Mức	3
Người chịu trách nhiệm:	Người Quản lý
Tiền điều kiện:	Người Quản lý đã đăng nhập thành công. Có dữ liệu giao dịch bán hàng (hóa đơn) đã phát sinh trong hệ thống.
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống hiển thị thông báo nếu không tìm thấy dữ liệu phù hợp với tiêu chí lọc đã chọn.
Đảm bảo thành công	Báo cáo doanh thu được hiển thị chính xác (dưới dạng bảng và/hoặc biểu đồ) theo các tiêu chí mà người dùng đã chọn.

Kích hoạt	Người Quản lý chọn chức năng "Báo cáo Doanh thu".
Chuỗi sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện lọc báo cáo. 2. Người Quản lý chọn các tiêu chí lọc thời gian (Ví dụ: Từ ngày, Đến ngày hoặc chọn Tháng/Quý). 3. (Tùy chọn) Người Quản lý chọn các tiêu chí lọc khác (Ví dụ: theo Ngành hàng). 4. Người Quản lý nhấn nút "Xem Báo cáo". 5. Hệ thống thực hiện truy vấn và tổng hợp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hóa đơn. 6. Hệ thống hiển thị kết quả báo cáo lên màn hình.
Ngoại lệ:	2a. Nhập tiêu chí thời gian không hợp lệ (Ví dụ: Ngày bắt đầu sau Ngày kết thúc): 2a.1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.

b. Use Case Báo cáo hàng sắp hết hạn

Tiêu đề	Nội dung
Tên USE CASE	Báo cáo Hàng sắp hết hạn
Tác nhân chính	Người Quản lý
Mô tả	Cung cấp danh sách cảnh báo các lô hàng còn tồn kho và có Hạn sử dụng (HSD) sắp đến hạn trong một khoảng thời gian xác định (N ngày), hỗ trợ kế hoạch xử lý kịp thời.
Mức	3
Người chịu trách nhiệm:	Người Quản lý
Tiền điều kiện:	Người Quản lý đã đăng nhập. Hệ thống phải có dữ liệu tồn kho chi tiết theo Lô và HSD.
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống hiển thị thông báo nếu không có lô hàng nào thỏa mãn điều kiện sắp hết hạn theo tiêu chí đã nhập.
Đảm bảo thành công	Báo cáo hiển thị chính xác danh sách các mặt hàng, mã lô, số lượng tồn và HSD cụ thể thỏa mãn điều kiện cảnh báo.

Kích hoạt	Người Quản lý chọn chức năng "Báo cáo Hàng sắp hết hạn"
Chuỗi sự kiện chính	1. Người Quản lý nhập số ngày cảnh báo (N ngày, ví dụ: 7 ngày). 2. Người Quản lý nhấn nút "Xem Báo cáo". 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu tồn kho. 4. Hệ thống so sánh HSD của từng lô với ngưỡng cảnh báo (Ngày hiện tại + N ngày). 5. Hệ thống lọc và hiển thị danh sách các lô hàng thỏa mãn điều kiện.
Ngoại lệ:	1a. Số ngày cảnh báo không hợp lệ (Ví dụ: số âm hoặc không phải số): 1a.1. Hệ thống yêu cầu nhập số ngày hợp lệ.

c. Use Case Báo cáo hàng hủy

Tiêu đề	Nội dung
Tên USE CASE	Báo cáo Hàng hủy (Thất thoát)
Tác nhân chính	Người Quản lý
Mô tả	Thống kê tổng số lượng và giá trị hàng hóa đã bị hủy (thất thoát) trong một khoảng thời gian, có thể phân tích theo lý do hủy (hết hạn, hỏng...) hoặc theo ngành hàng.
Mức	3
Người chịu trách nhiệm:	Người Quản lý
Tiền điều kiện:	Người Quản lý đã đăng nhập. Phải có dữ liệu các phiếu hủy hàng đã được duyệt trong hệ thống.
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống hiển thị thông báo nếu không có dữ liệu hàng hủy trong khoảng thời gian được chọn.
Đảm bảo thành công	Báo cáo hiển thị chính xác dữ liệu thất thoát, được nhóm và tổng hợp theo tiêu chí đã chọn, giúp đánh giá nguyên nhân và chi phí tổn thất.
Kích hoạt	Người Quản lý chọn chức năng "Báo cáo Hàng hủy".

Chuỗi sự kiện chính	1. Người Quản lý chọn khoảng thời gian báo cáo (Từ ngày - Đến ngày). 2. Người Quản lý chọn cách nhóm dữ liệu (Ví dụ: Nhóm theo Lý do hủy hoặc Nhóm theo Ngành hàng). 3. Người Quản lý nhấn nút "Xem Báo cáo". 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu từ các phiếu hủy đã duyệt. 5. Hệ thống tổng hợp và hiển thị kết quả báo cáo.
Ngoại lệ:	(Không có ngoại lệ nghiệp vụ đáng kể).

d. Use Case Báo cáo tồn kho

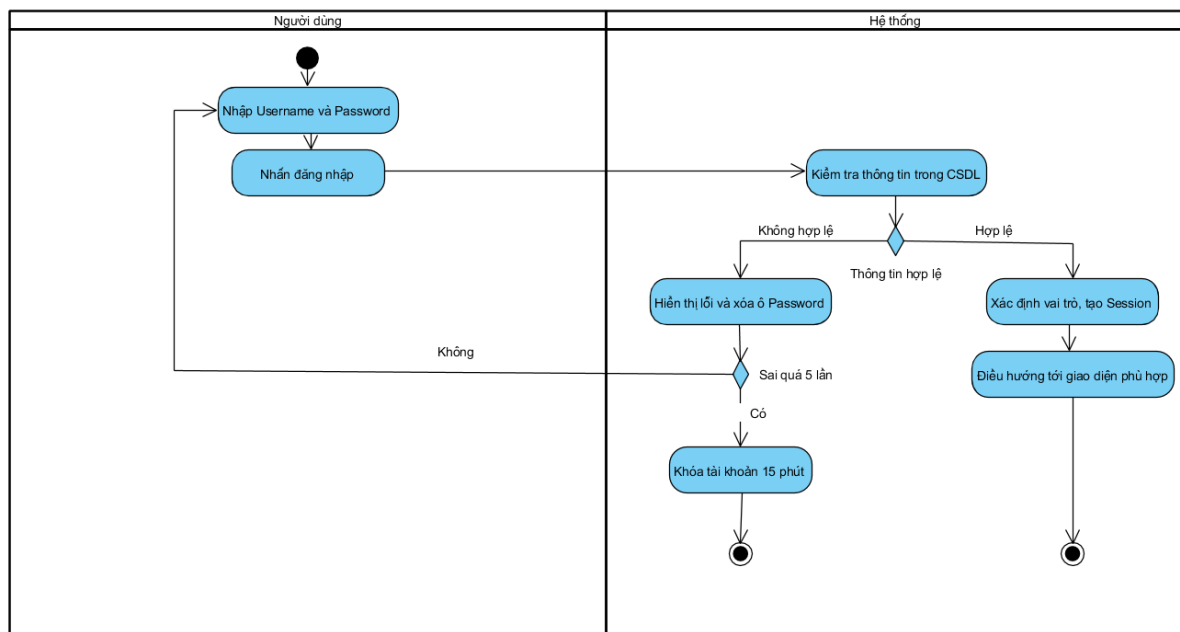
Tiêu đề	Nội dung
Tên USE CASE	Báo cáo Tồn kho (Lô/HSD)
Tác nhân chính	Người Quản lý
Mô tả	Cung cấp báo cáo chi tiết về tình trạng tồn kho hiện tại của tất cả mặt hàng, bao gồm chi tiết số lượng tồn theo từng Mã Lô và Hạn sử dụng tương ứng.
Mức	3
Người chịu trách nhiệm:	Người Quản lý
Tiền điều kiện:	Người Quản lý đã đăng nhập. Có dữ liệu tồn kho trong hệ thống.
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống hiển thị dữ liệu tồn kho hiện tại, ngay cả khi số lượng tồn bằng 0 (nếu được yêu cầu).
Đảm bảo thành công	Báo cáo hiển thị chính xác và đầy đủ tình trạng tồn kho chi tiết theo Lô/HSD theo thời gian thực.
Kích hoạt	Người Quản lý chọn chức năng "Báo cáo Tồn kho (Lô/HSD)".
Chuỗi sự kiện chính	1. (Tùy chọn) Người Quản lý nhập tiêu chí lọc (Ví dụ: theo Ngành hàng hoặc Mã hàng cụ thể). 2. Người Quản lý nhấn nút "Xem Báo cáo". 3. Hệ thống truy vấn toàn bộ dữ liệu tồn kho hiện tại.

	4. Hệ thống hiển thị báo cáo, nhóm theo mặt hàng và liệt kê chi tiết các Lô/HSD bên trong mỗi mặt hàng.
Ngoại lệ:	(Không có ngoại lệ nghiệp vụ đáng kể).

3.2. Biểu đồ Activity

3.2.1. Biểu đồ Activity gói Quản lý người dùng

a. Activity Đăng nhập

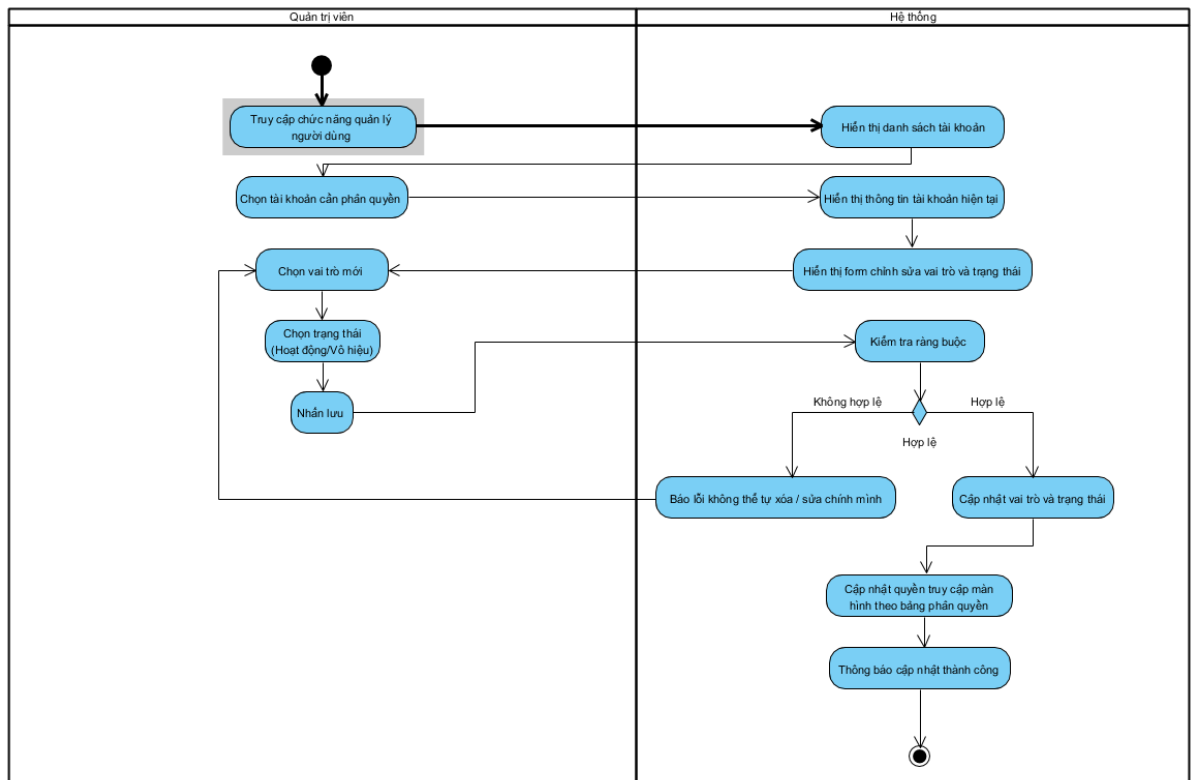


Hình 3.17. Biểu đồ Activity Đăng nhập

[illegible]

Hình 3.18. Biểu đồ Activity Quản lý tài khoản

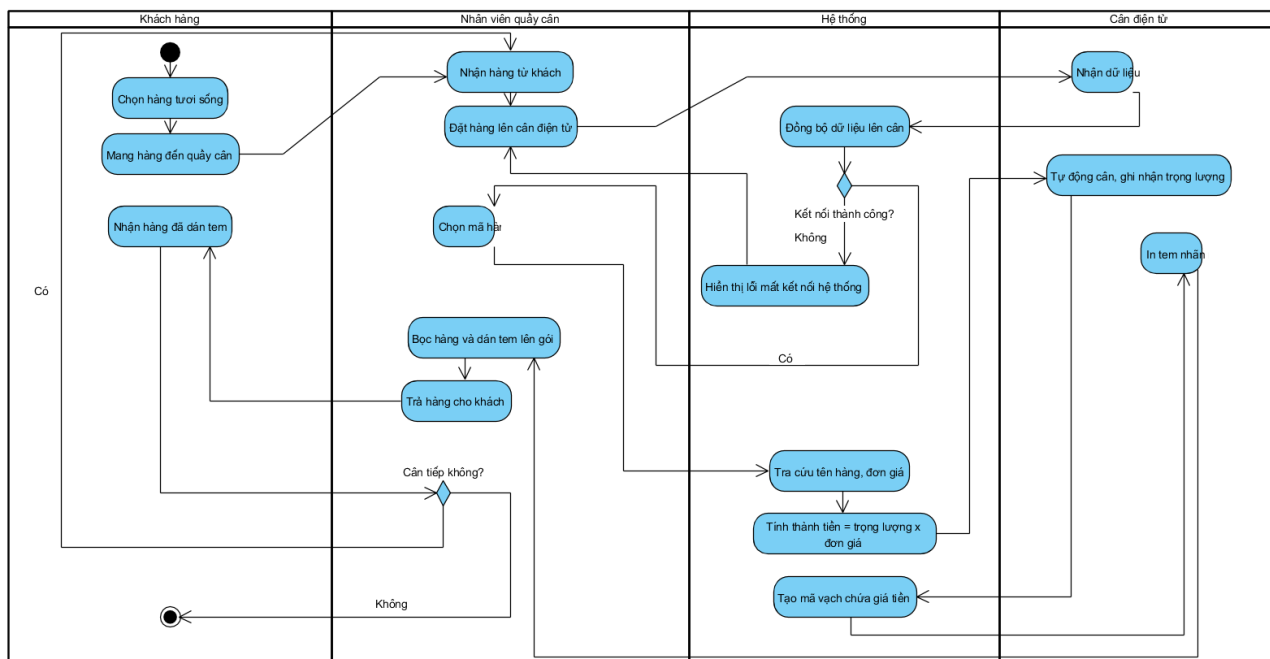
c. Activity Phân quyền



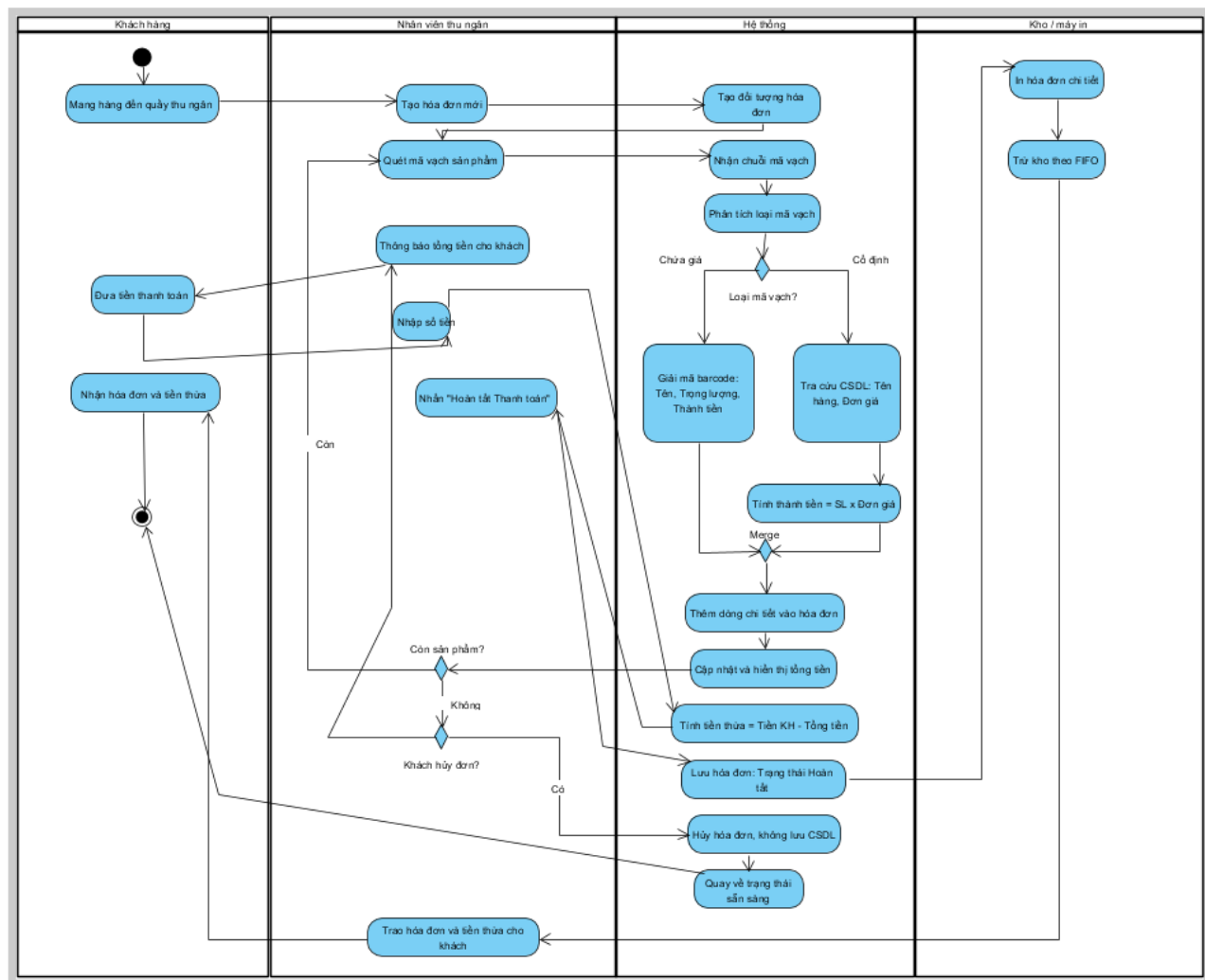
Hình 3.19. Biểu đồ Activity Phân quyền

3.2.2. Biểu đồ Activity gói Quản lý bán hàng

a. Activity Cân hàng và in tem



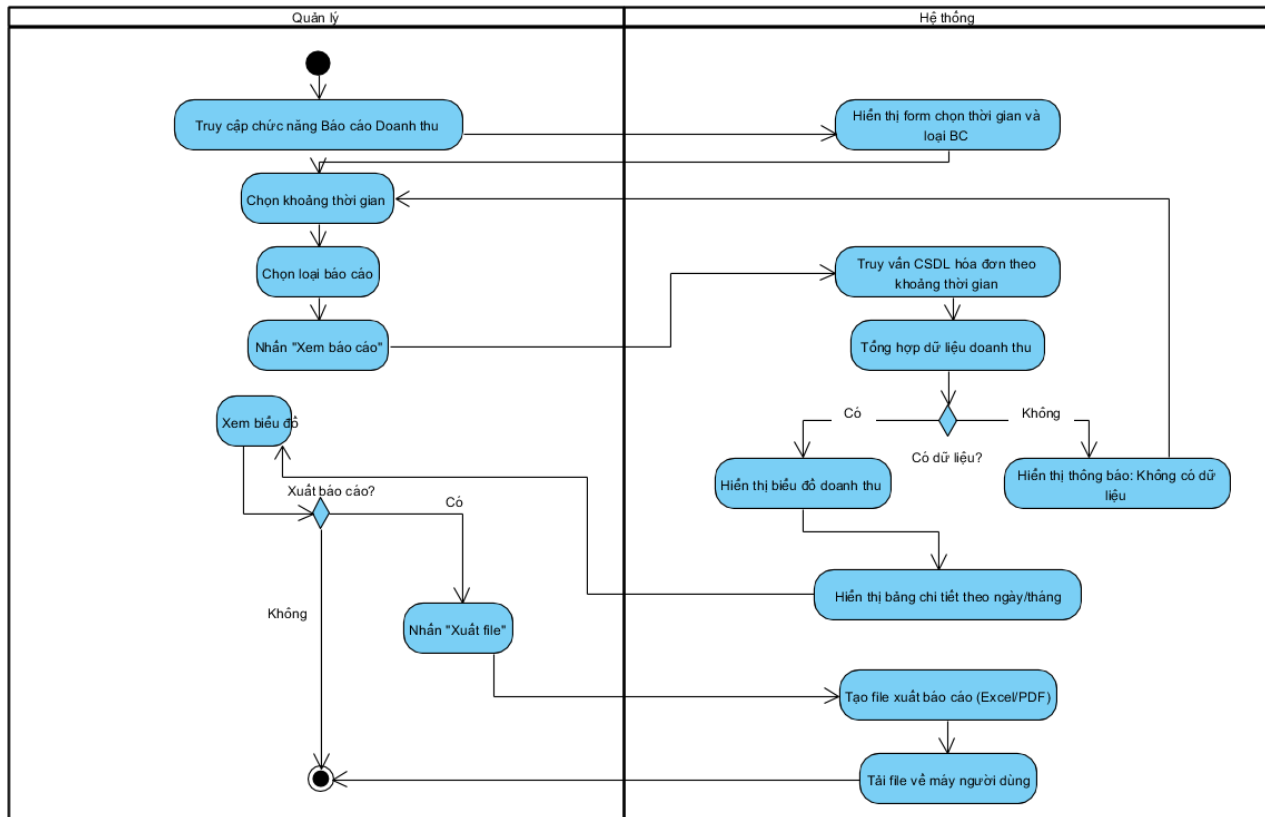
Hình 3.20. Biểu đồ Activity Cân hàng và in tem

b. Activity Thanh toán hóa đơn

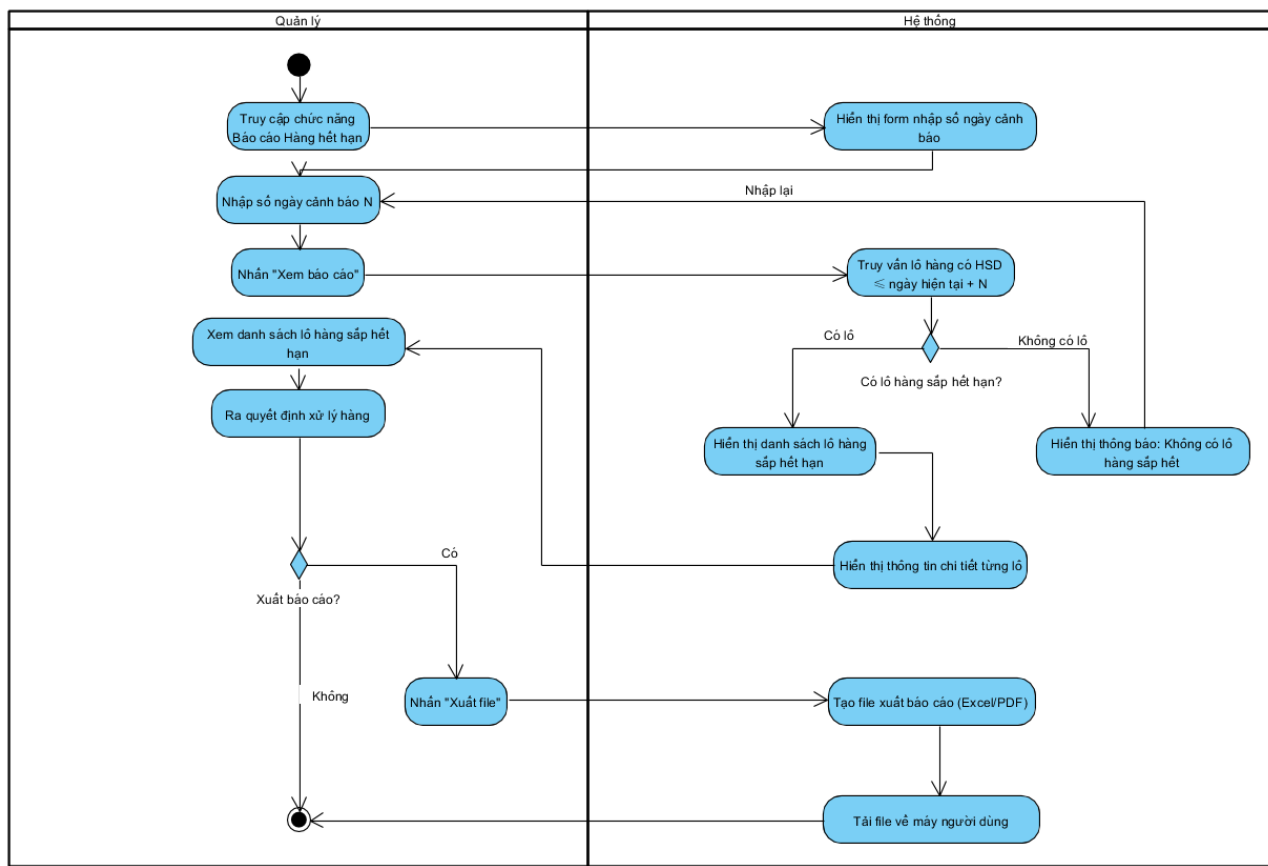
Hình 3.21. Biểu đồ Activity Thanh toán hóa đơn

3.2.3. Biểu đồ Activity gói Thống kê và báo cáo

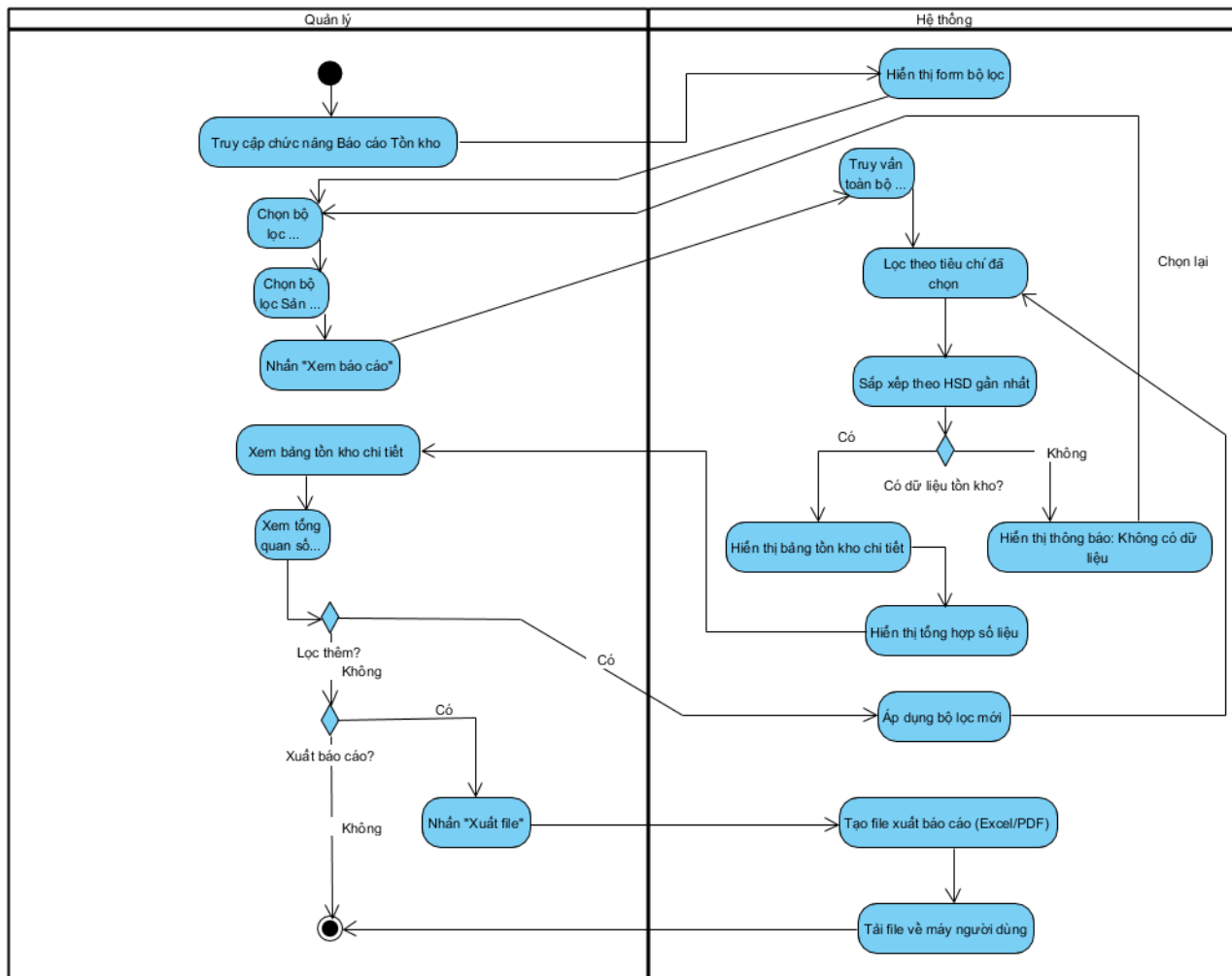
a. Activity Báo cáo doanh thu



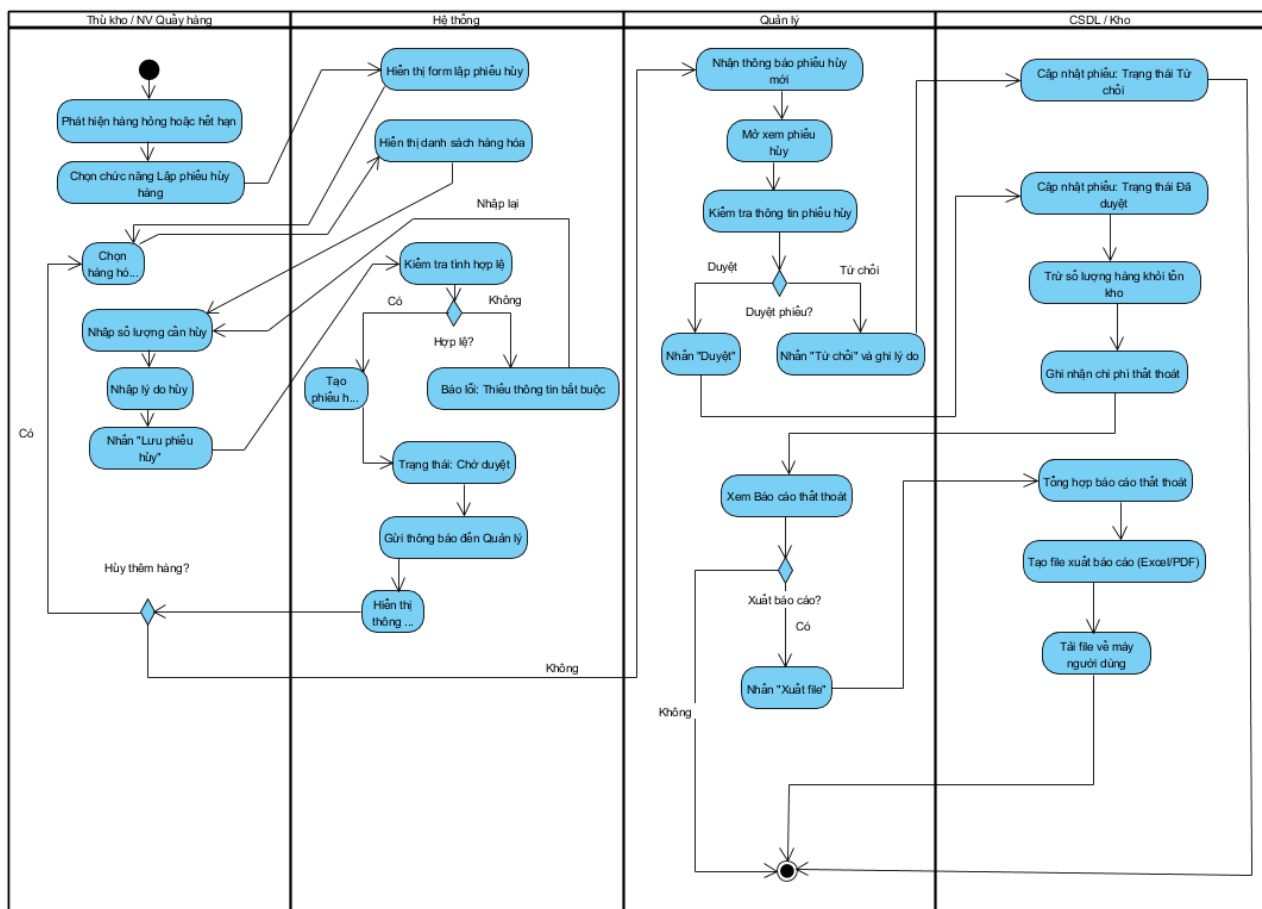
Hình 3.22. Biểu đồ Activity Báo cáo doanh thu

b. Activity Báo cáo hàng hết hạn

Hình 3.23. Biểu đồ Activity Báo cáo hàng hết hạn

c. Activity Báo cáo tồn kho

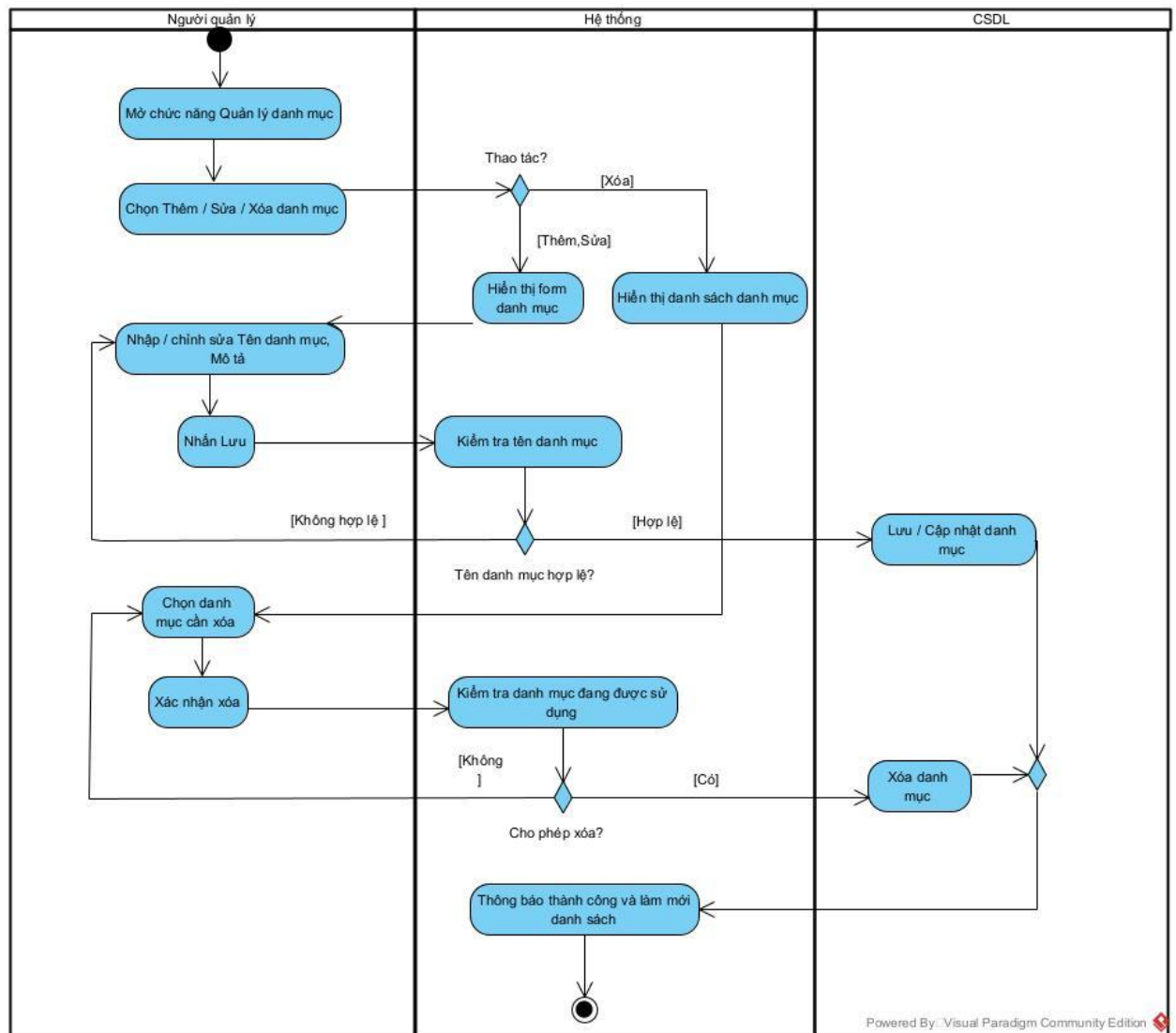
Hình 3.24. Biểu đồ Activity Báo cáo tồn kho

d. Activity Hàng hủy và thất thoát

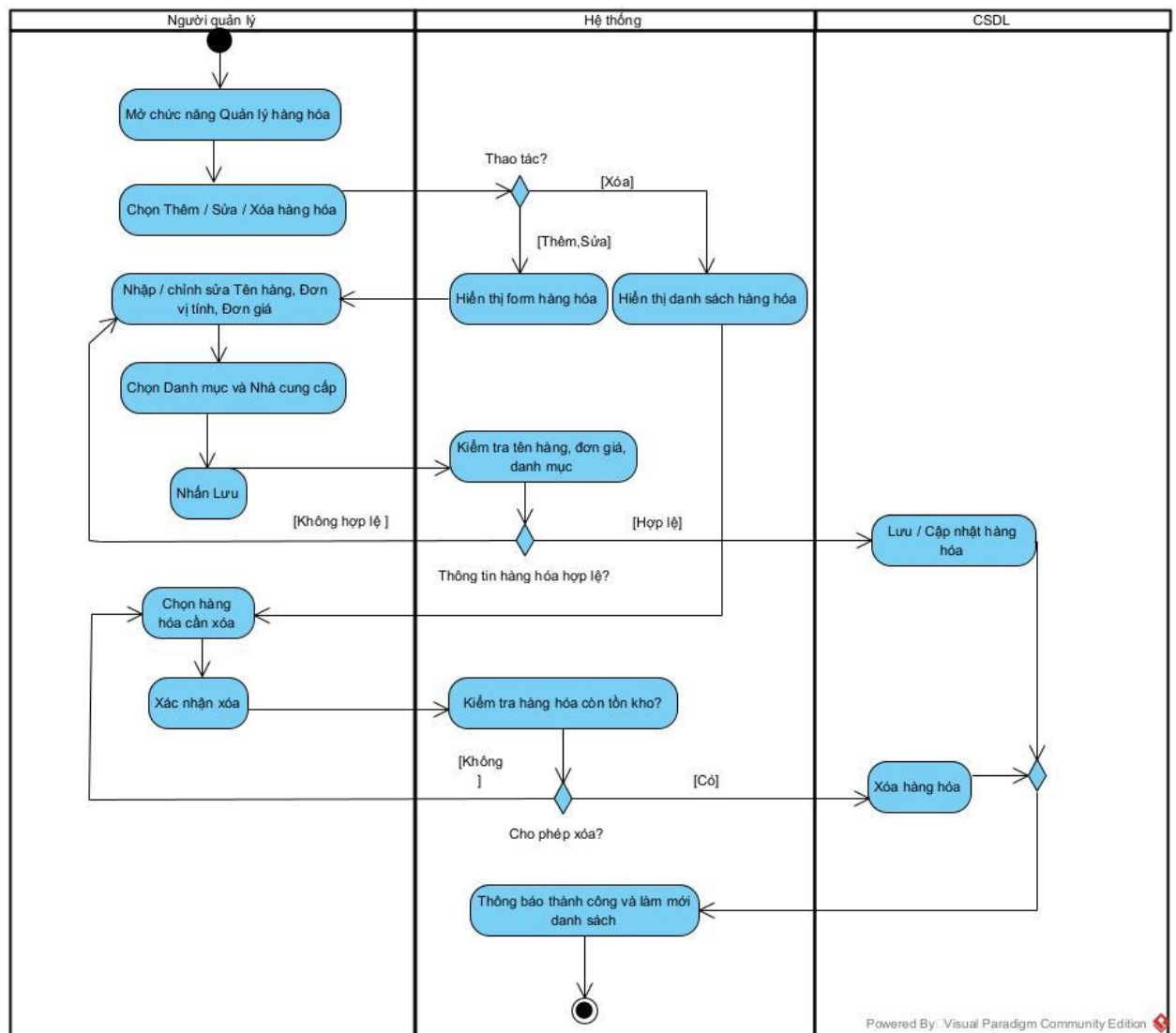
Hình 3.25. Biểu đồ Activity Hàng hủy và thất thoát

3.2.4. Biểu đồ Activity gói Quản lý dữ liệu nền tảng

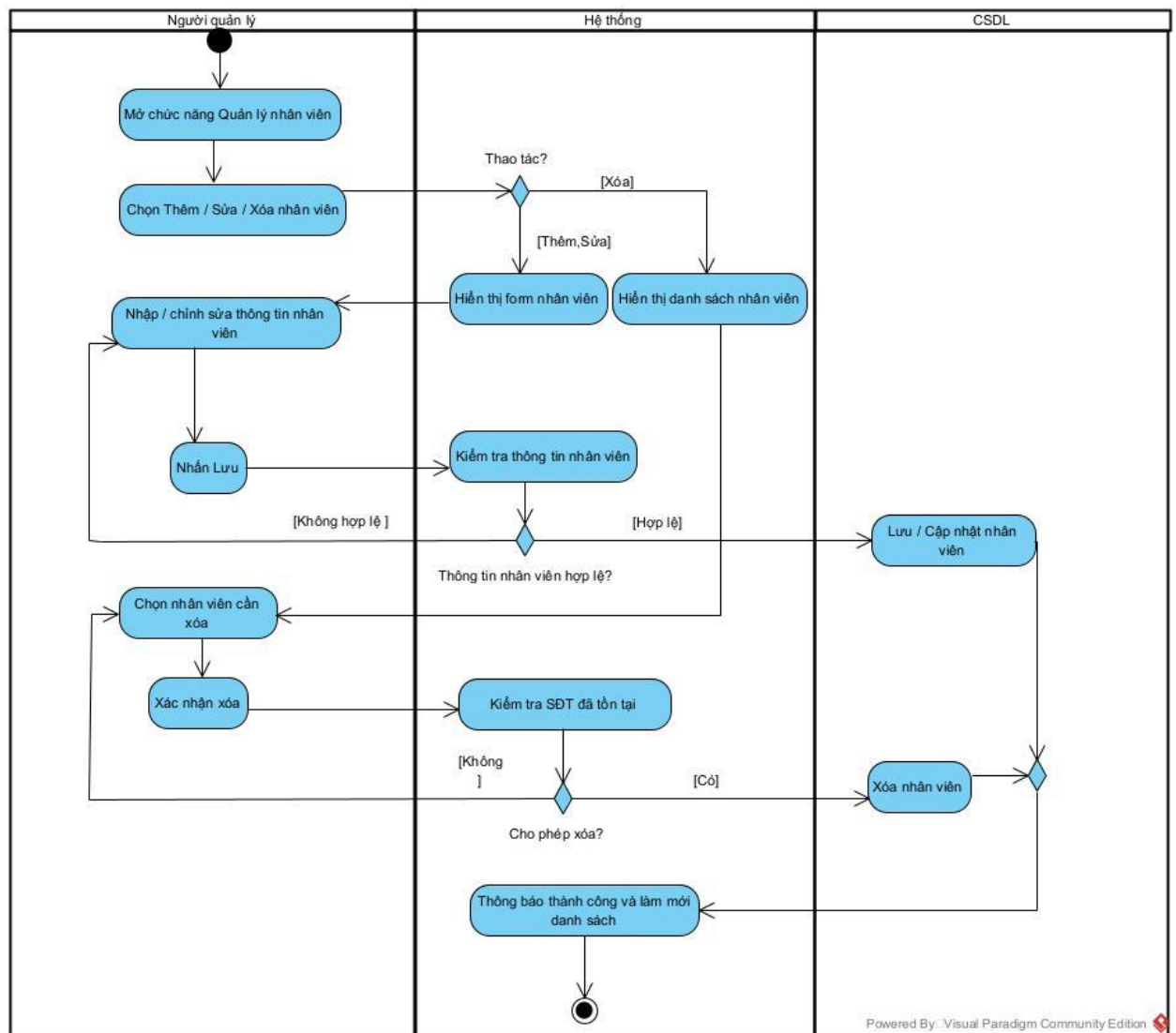
a. Activity Quản lý danh mục



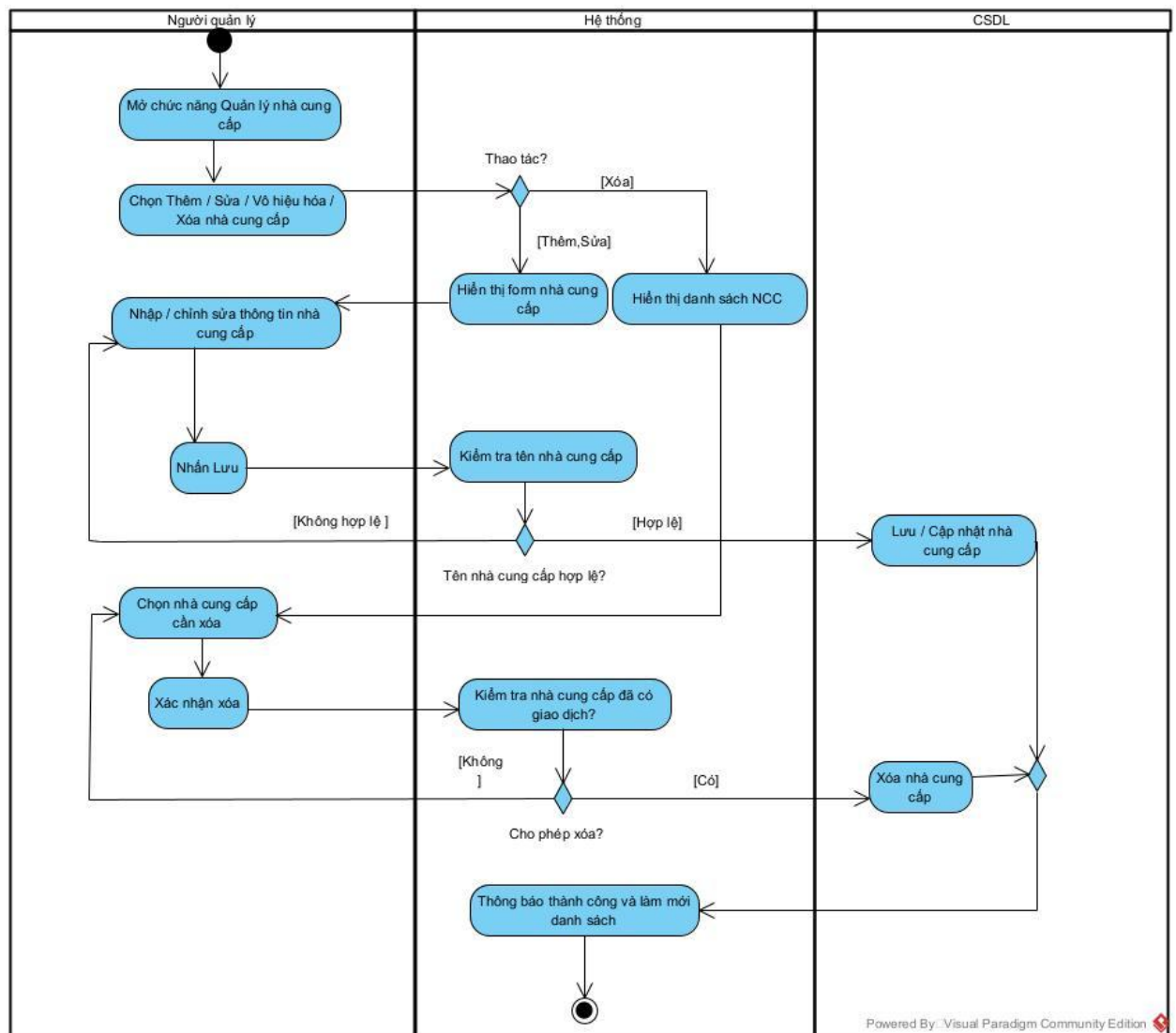
Hình 3.26. Biểu đồ Activity Quản lý danh mục

b. Activity Quản lý Hàng hóa

Hình 3.27. Biểu đồ Activity Quản lý hàng hóa

c. Activity Quản lý nhân viên

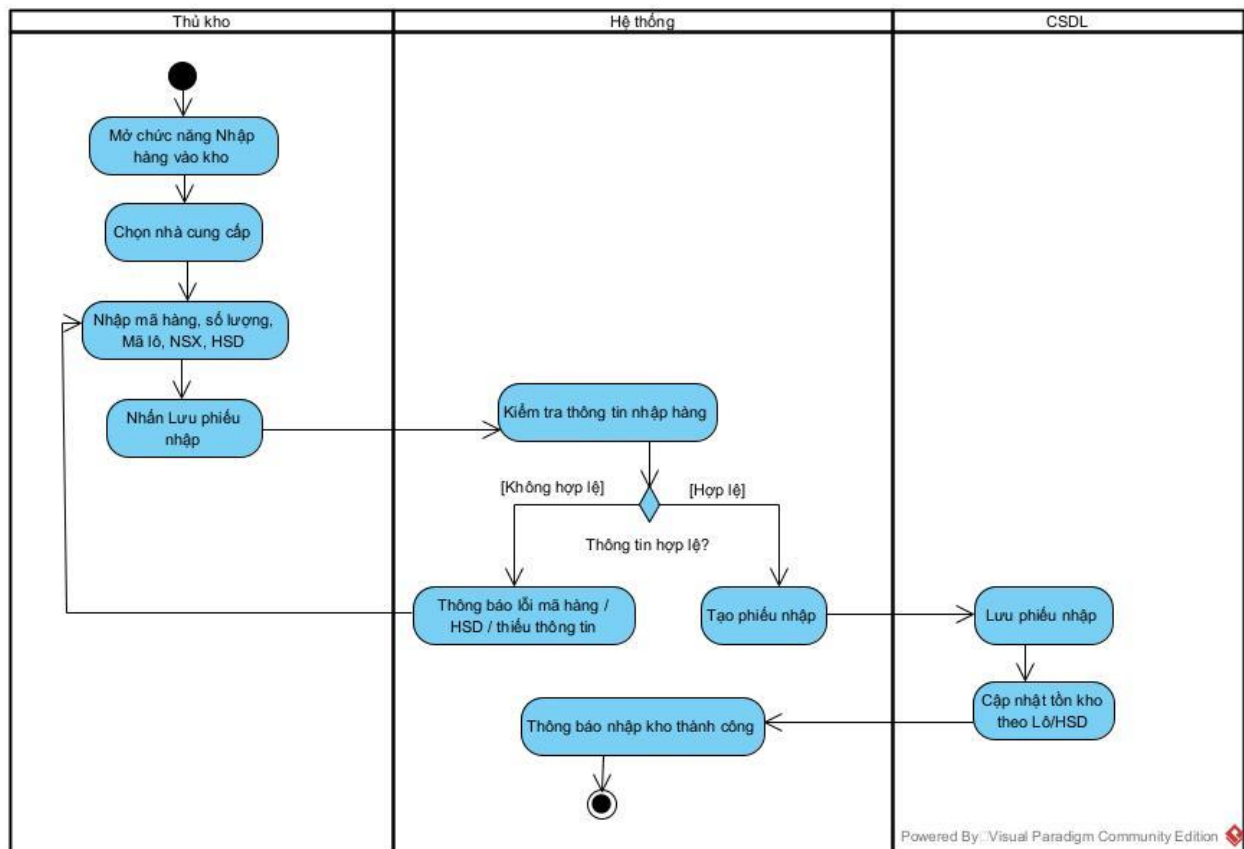
Hình 3.28. Biểu đồ Activity Quản lý nhân viên

d. Activity Quản lý nhà cung cấp

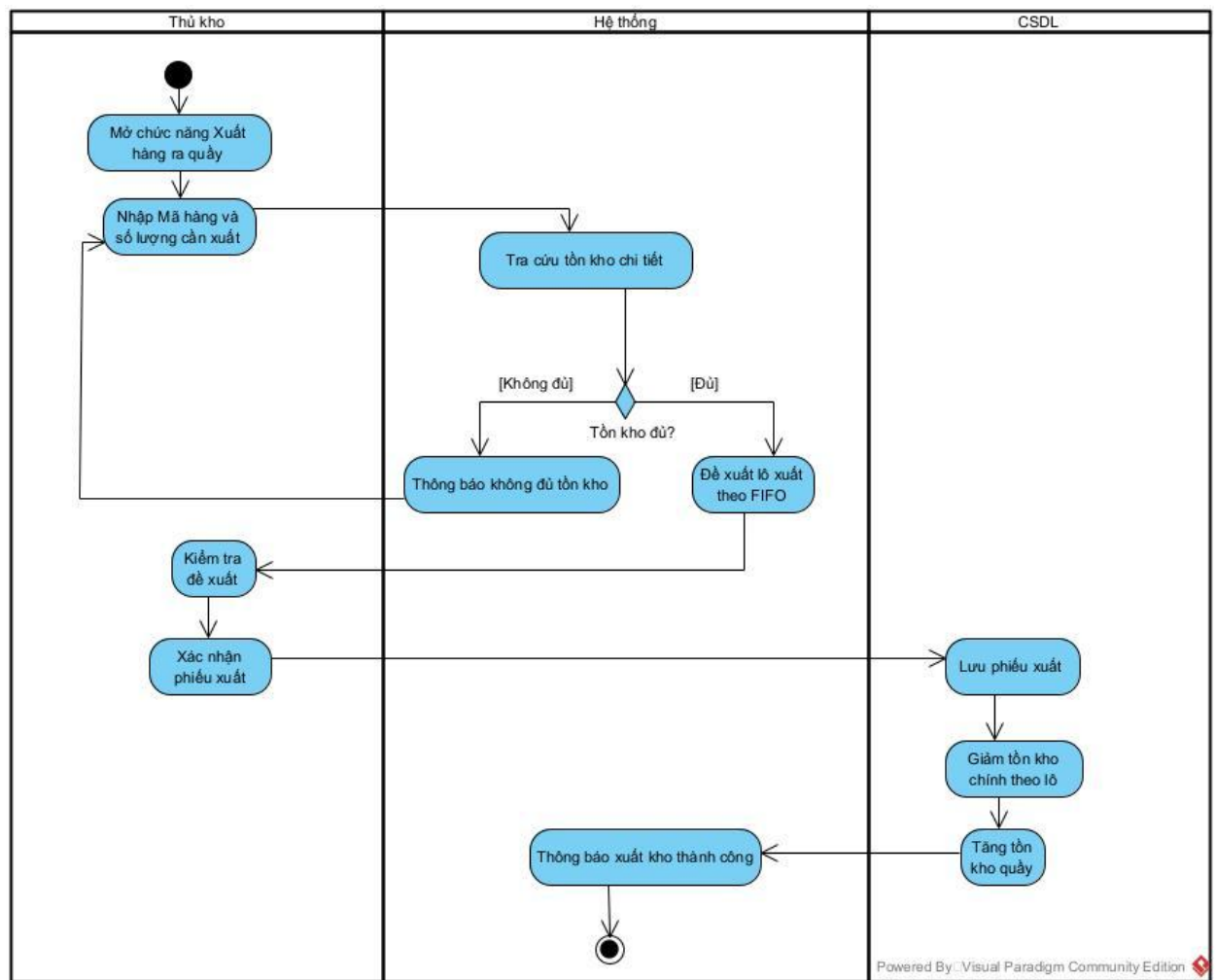
Hình 3.29. Biểu đồ Activity Quản lý nhà cung cấp

3.2.5. Biểu đồ Activity gói Quản lý kho hàng

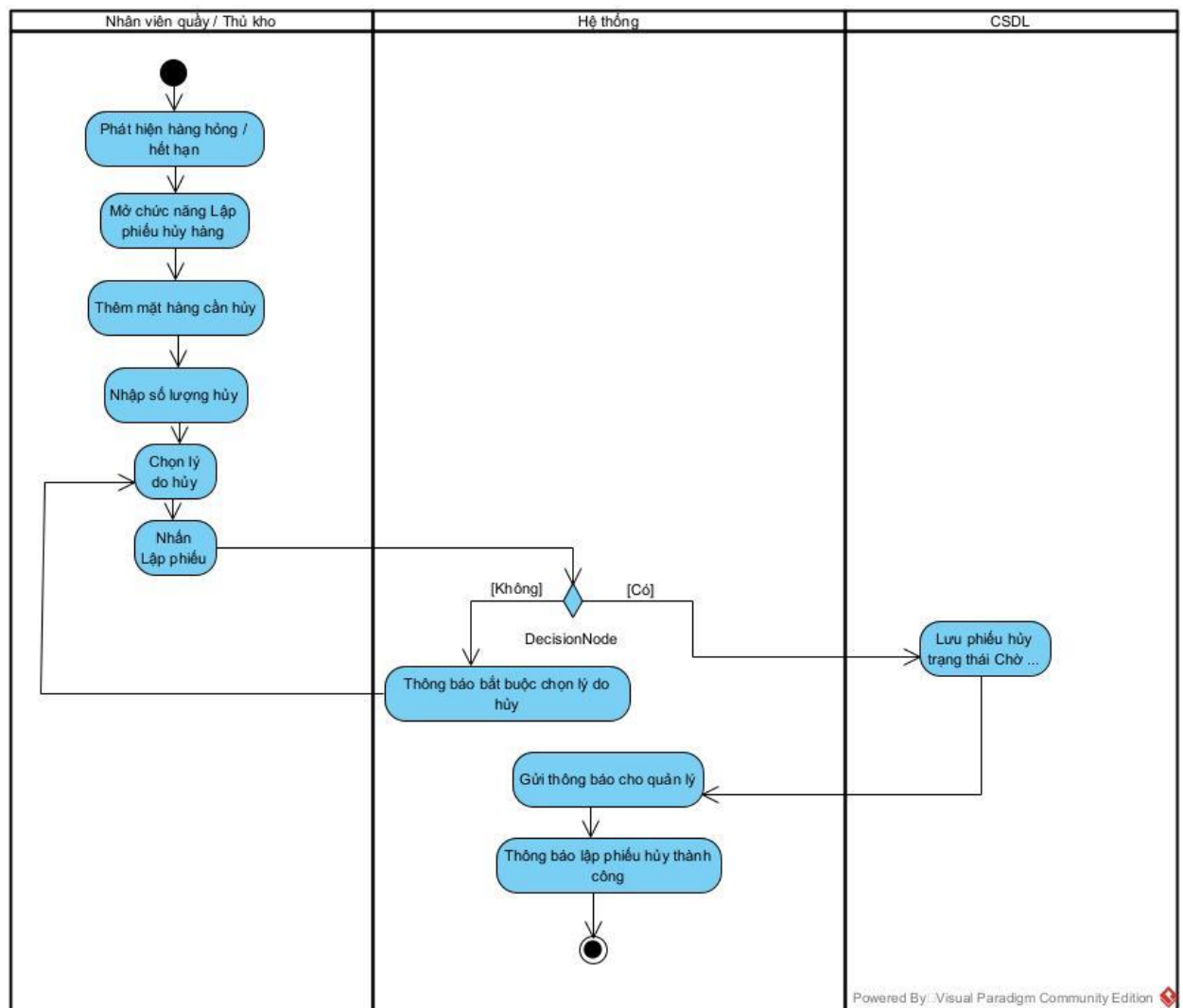
a. Activity Nhập hàng vào kho



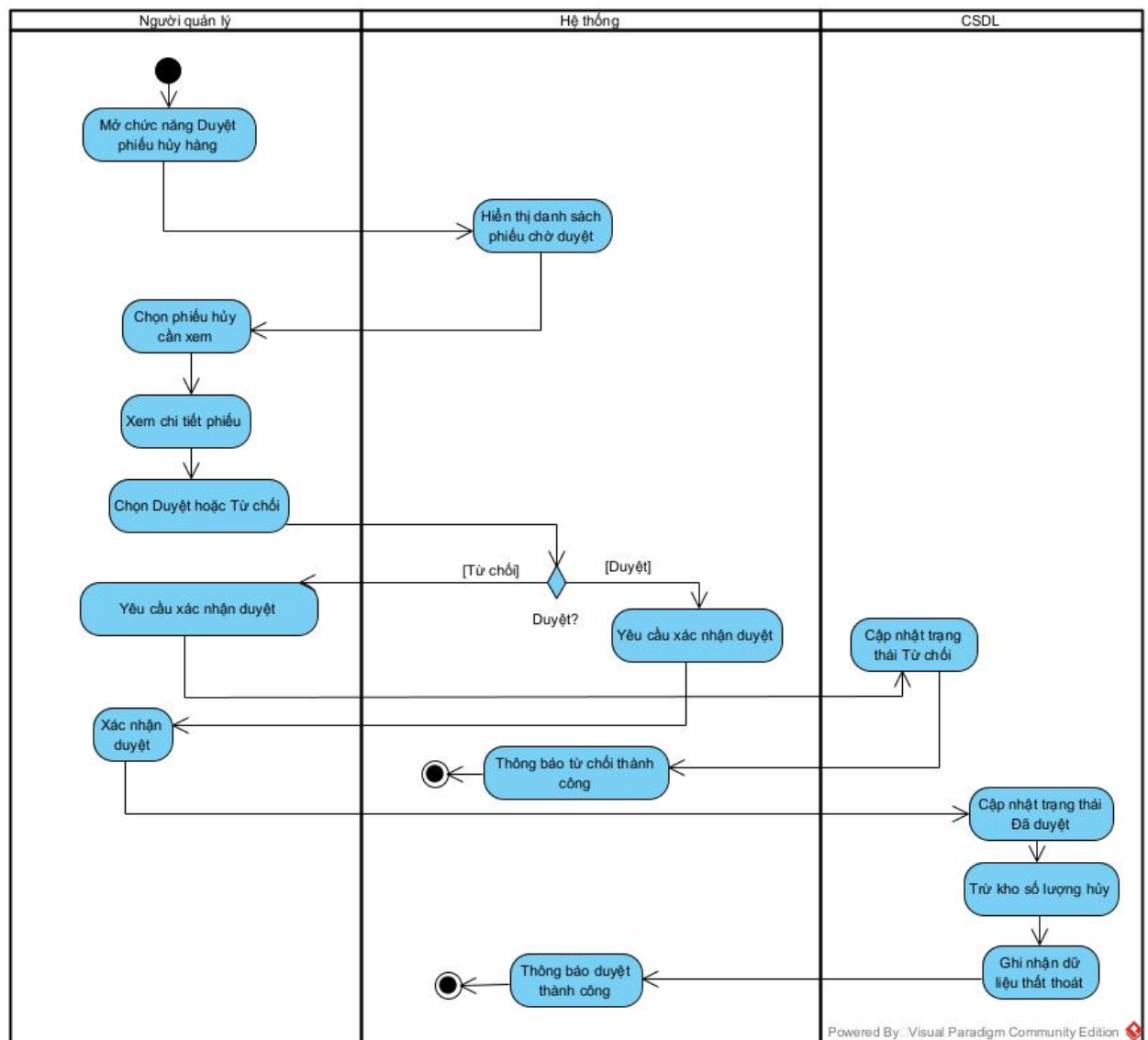
Hình 3.30. Biểu đồ Activity Nhập hàng vào kho

b. Activity Xuất hàng ra quầy

Hình 3.31. Biểu đồ Activity Xuất hàng ra quầy

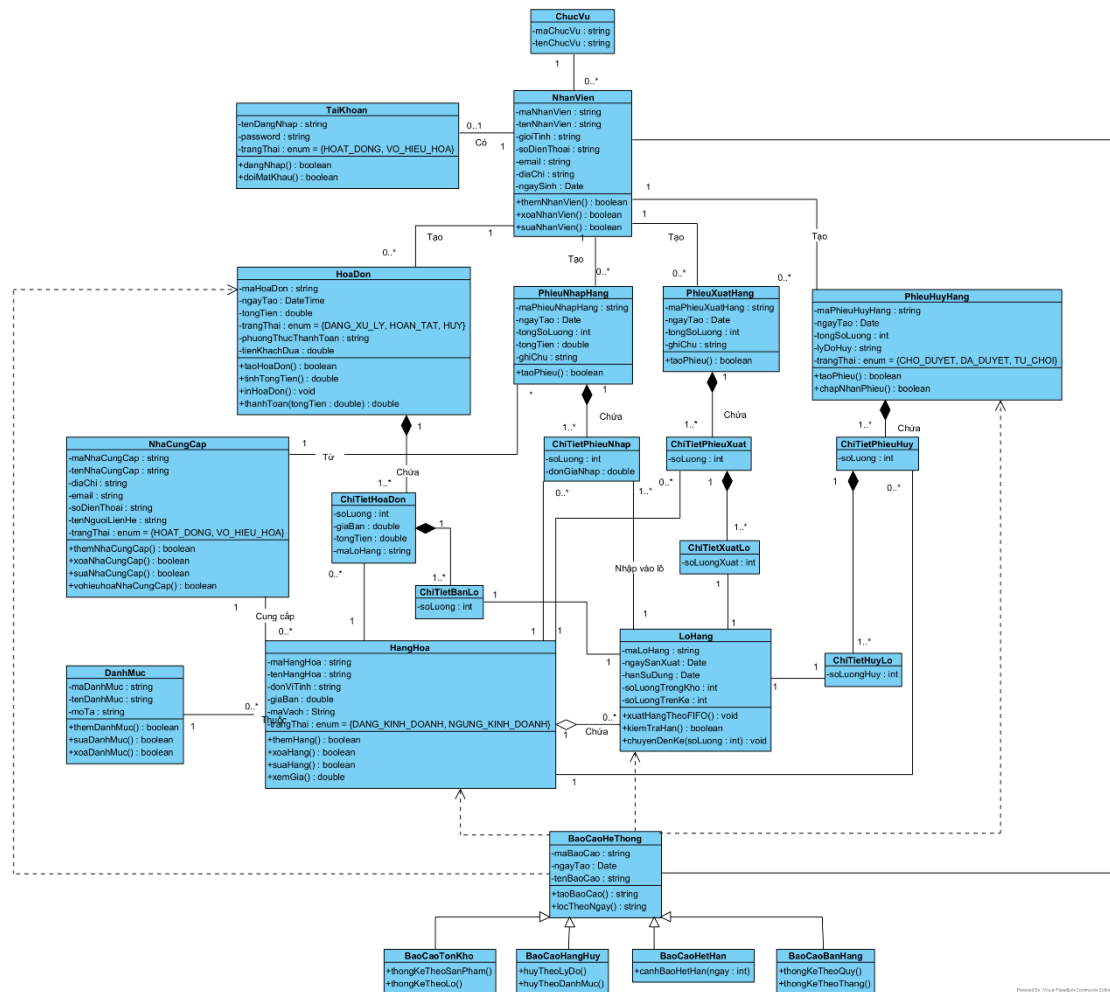
c. Activity Lập phiếu hủy hàng

Hình 3.32. Biểu đồ Activity Lập phiếu hủy hàng

d. Activity Duyệt phiếu hủy hàng

Hình 3.33. Biểu đồ Activity Duyệt phiếu hủy hàng

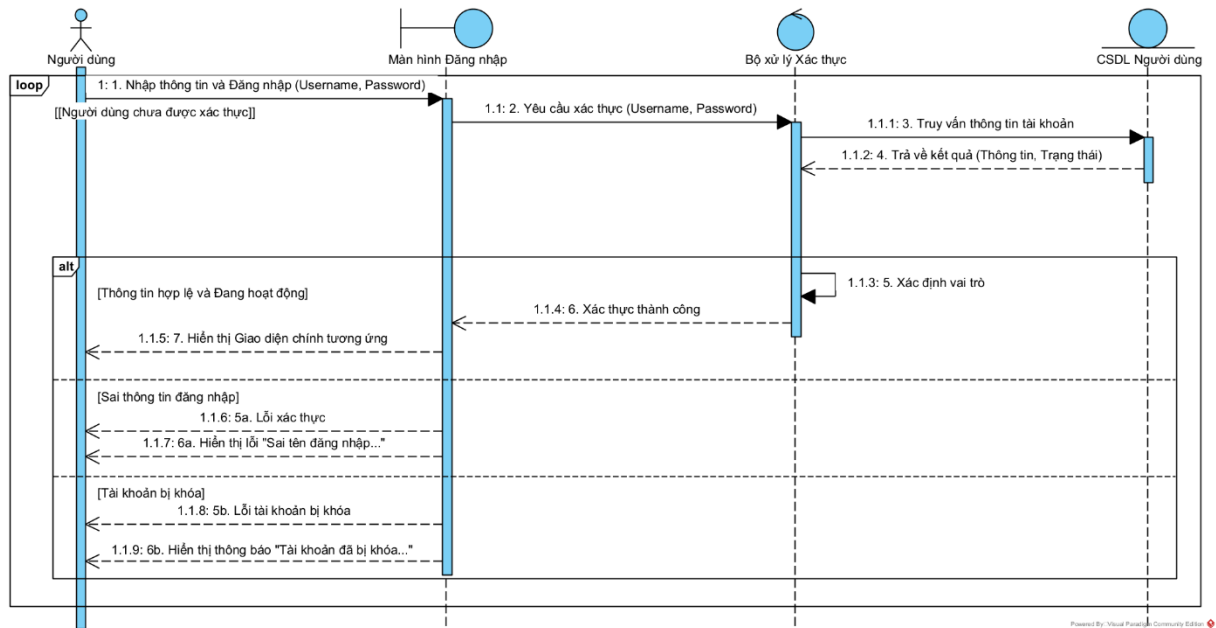
3.3. Biểu đồ lớp



Hình 3.34. Biểu đồ Class

3.4. Biểu đồ tuần tự

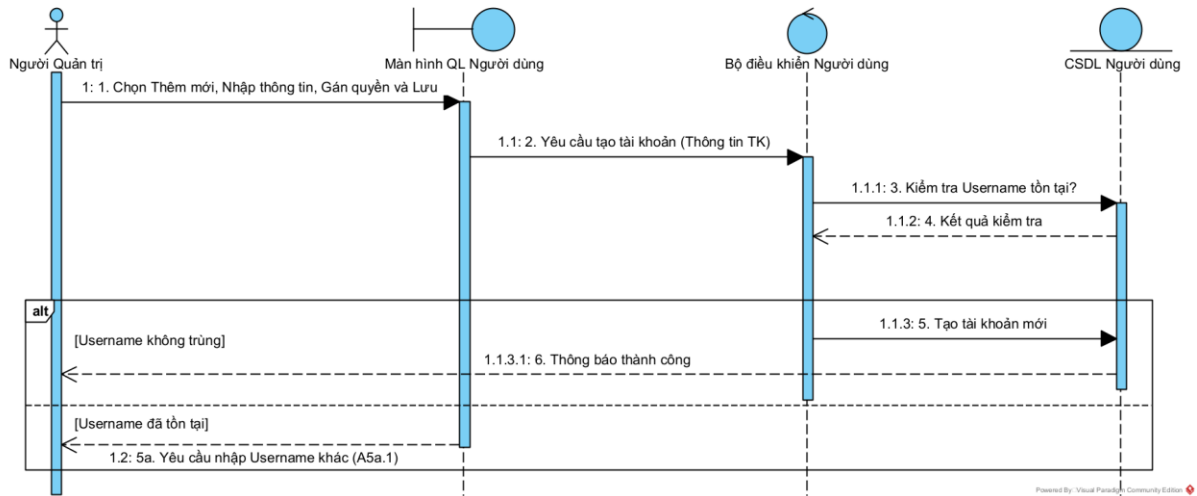
3.4.1. Biểu đồ tuần tự Đăng nhập



Hình 3.35. Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập

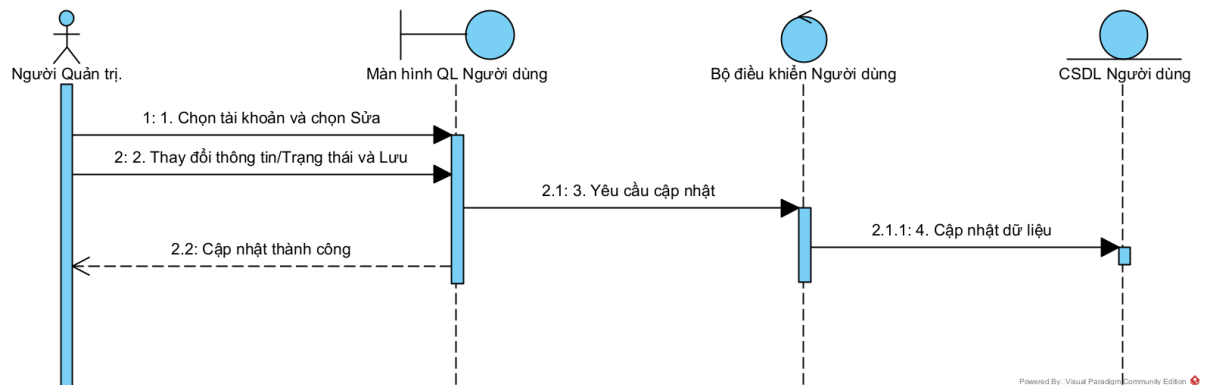
3.4.2. Các biểu đồ tuần tự gói Quản trị Hệ thống

a. Biểu đồ tuần tự: Thêm tài khoản

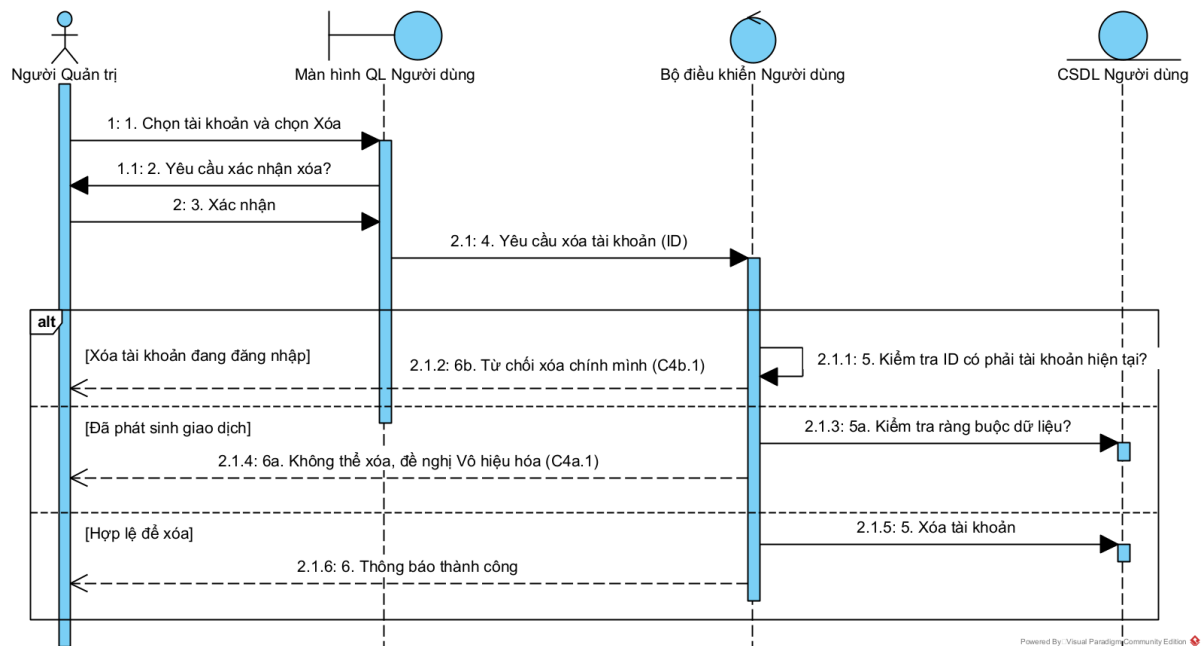


Hình 3.36. Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm tài khoản

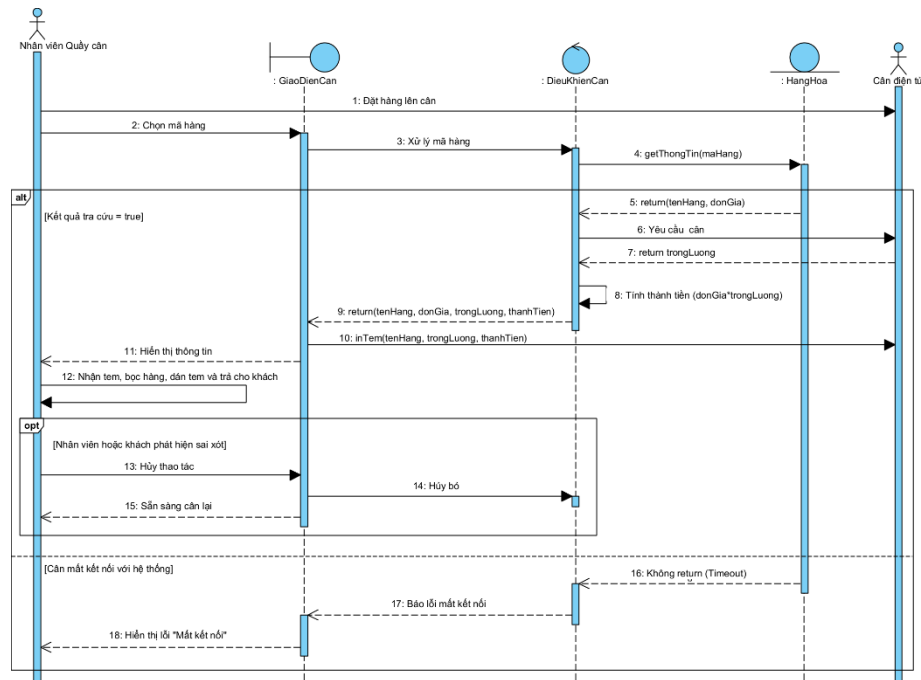
b. Biểu đồ tuần tự: Sửa tài khoản



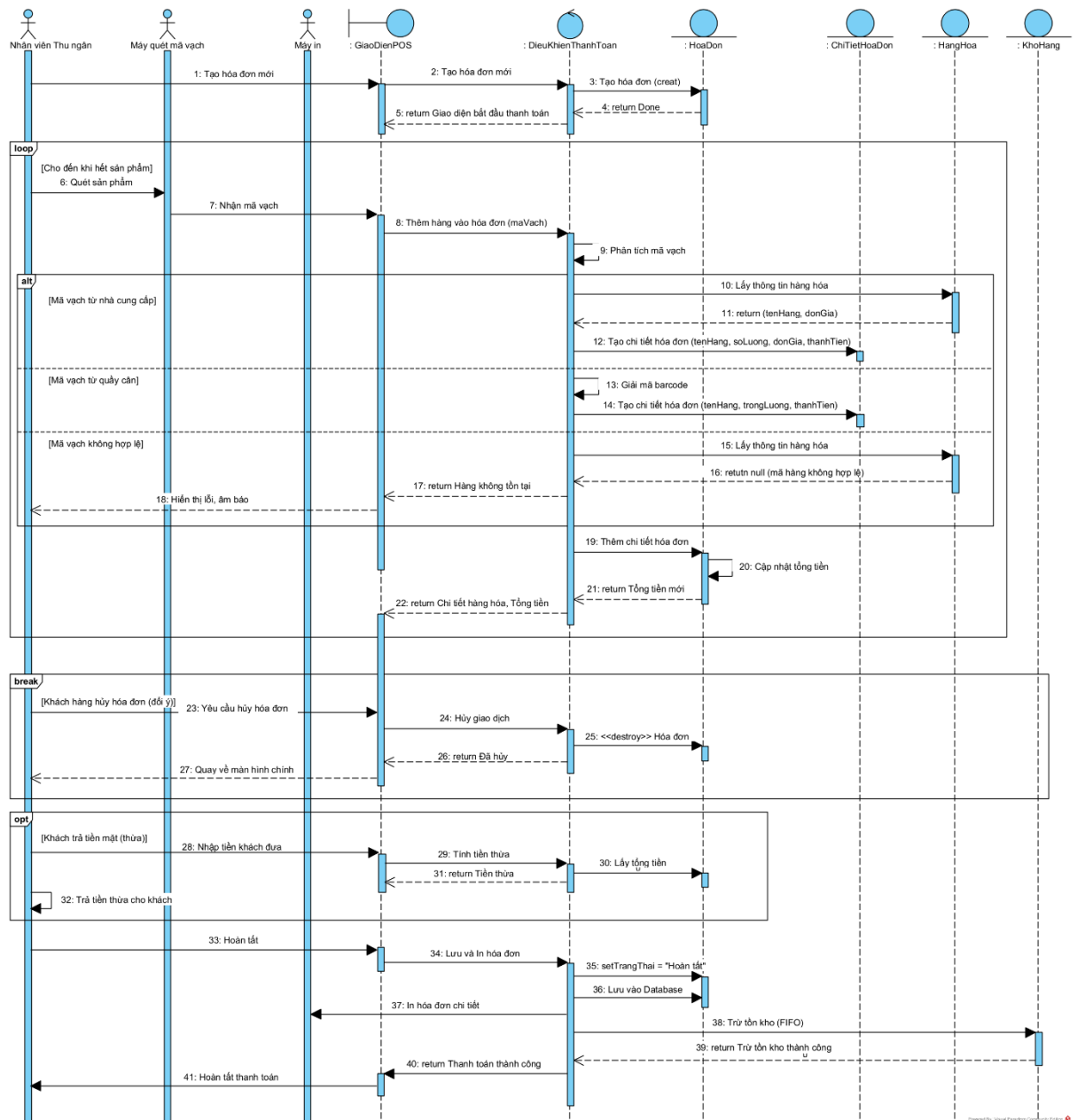
Hình 3.37. Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa tài khoản

c. Biểu đồ tuần tự: Xóa tài khoản

Hình 3.38. Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa tài khoản

3.4.3. Các biểu đồ tuần tự gói Quản lý Bán hàng**a. Biểu đồ tuần tự: Cân hàng và In tem**

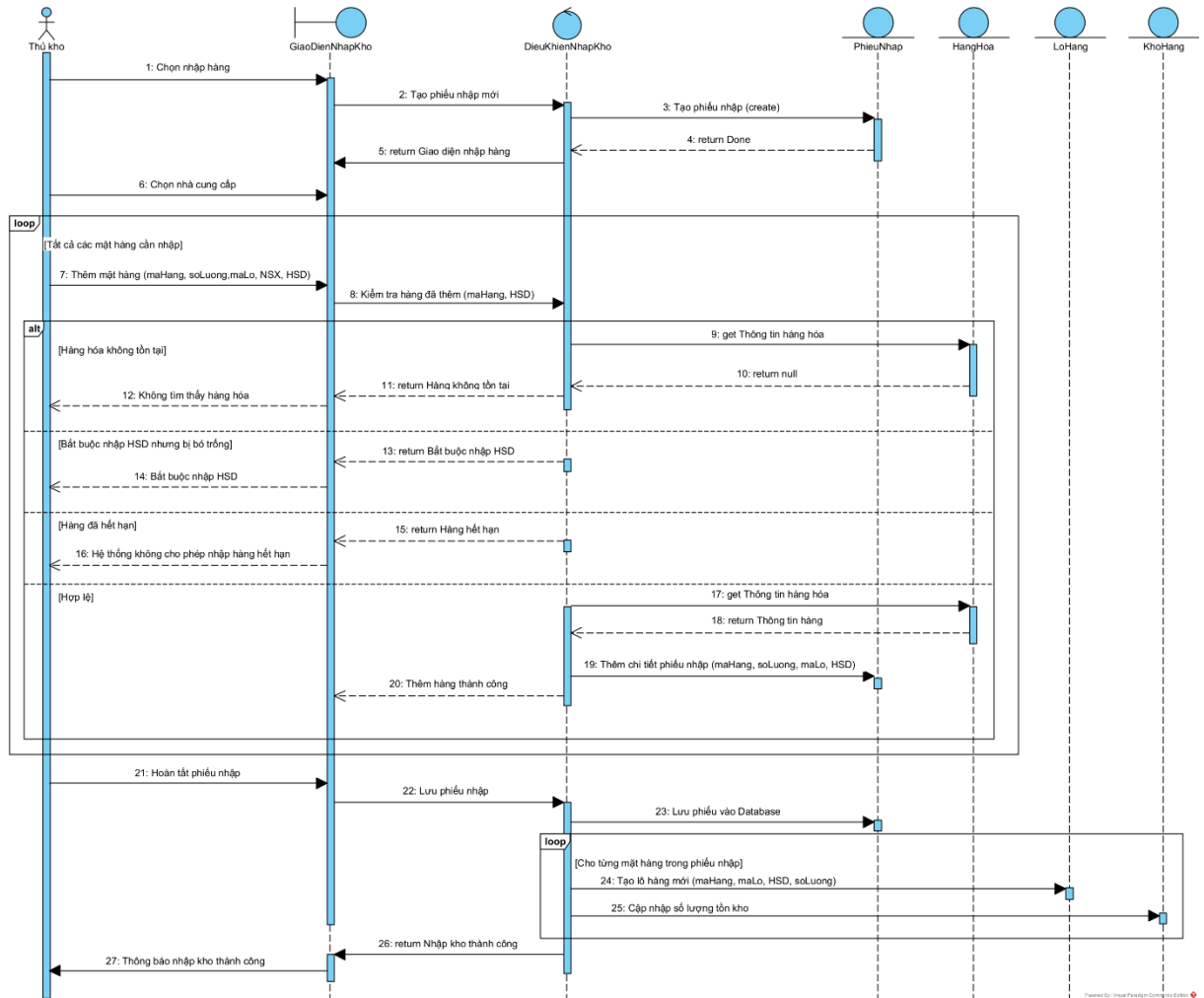
Hình 3.39. Biểu đồ tuần tự chức năng Cân hàng và In tem

b. Biểu đồ tuần tự: Thanh toán Hóa đơn

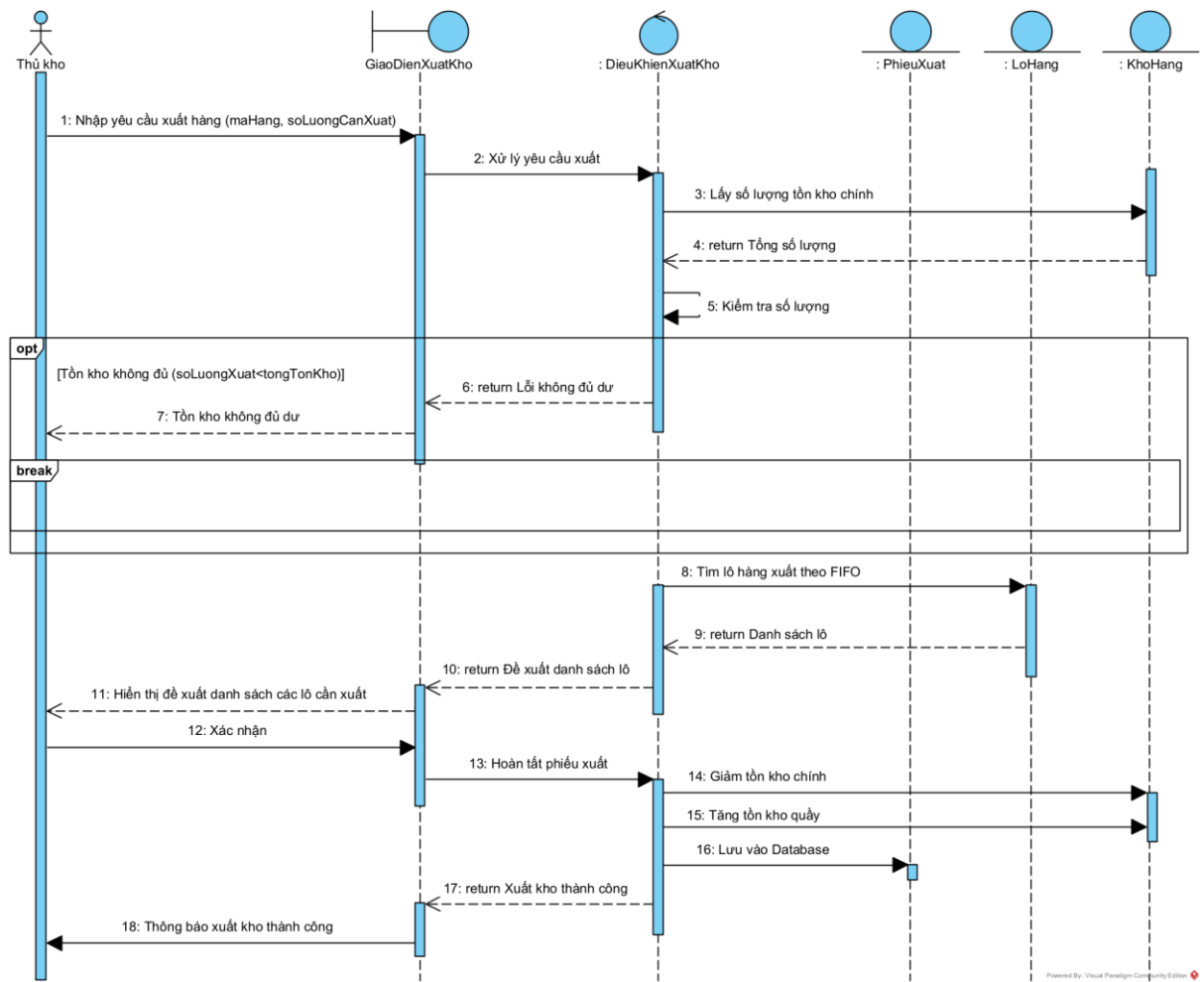
Hình 3.40. Biểu đồ tuần tự chức năng Thanh toán Hóa đơn

3.4.4. Các biểu đồ tuần tự gói Quản lý Kho hàng

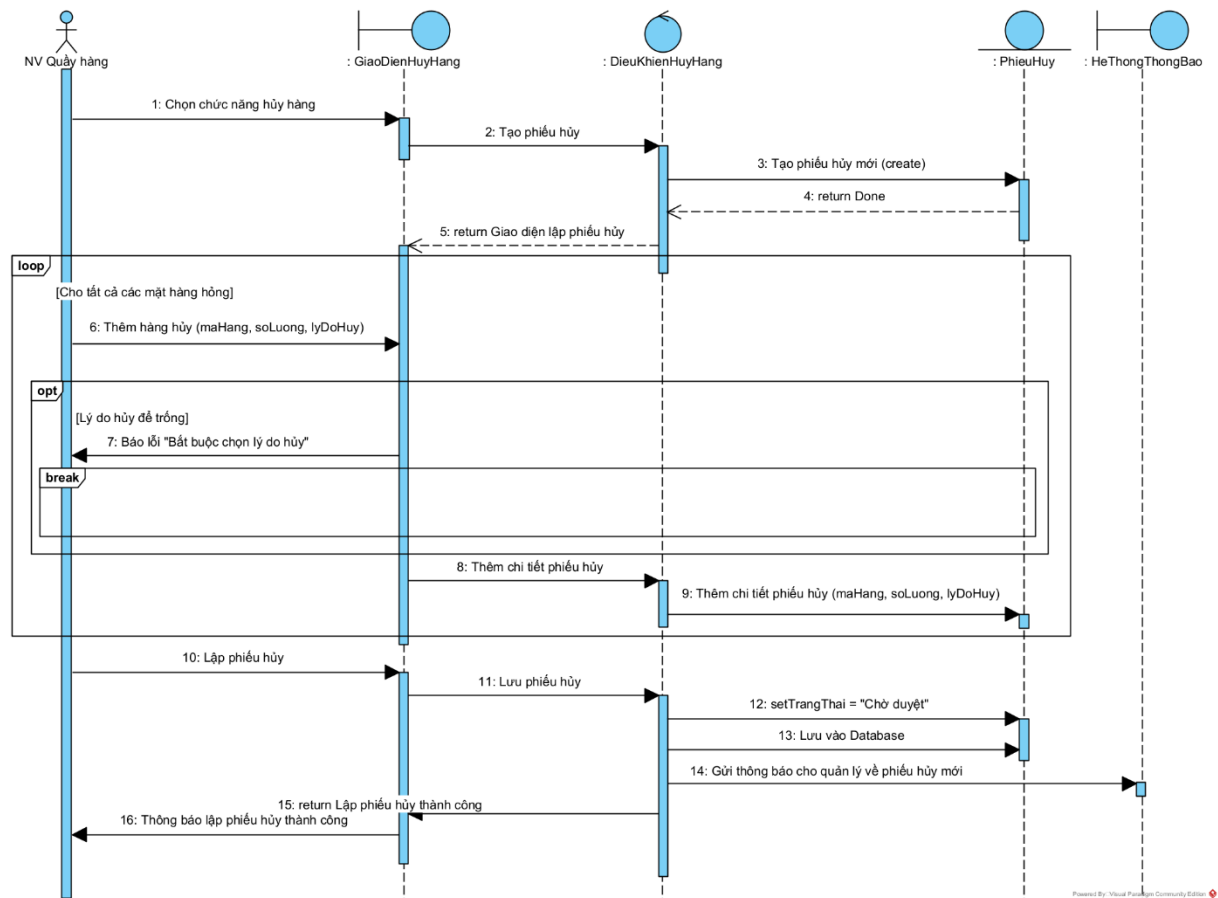
a. Biểu đồ tuần tự: Nhập hàng vào kho



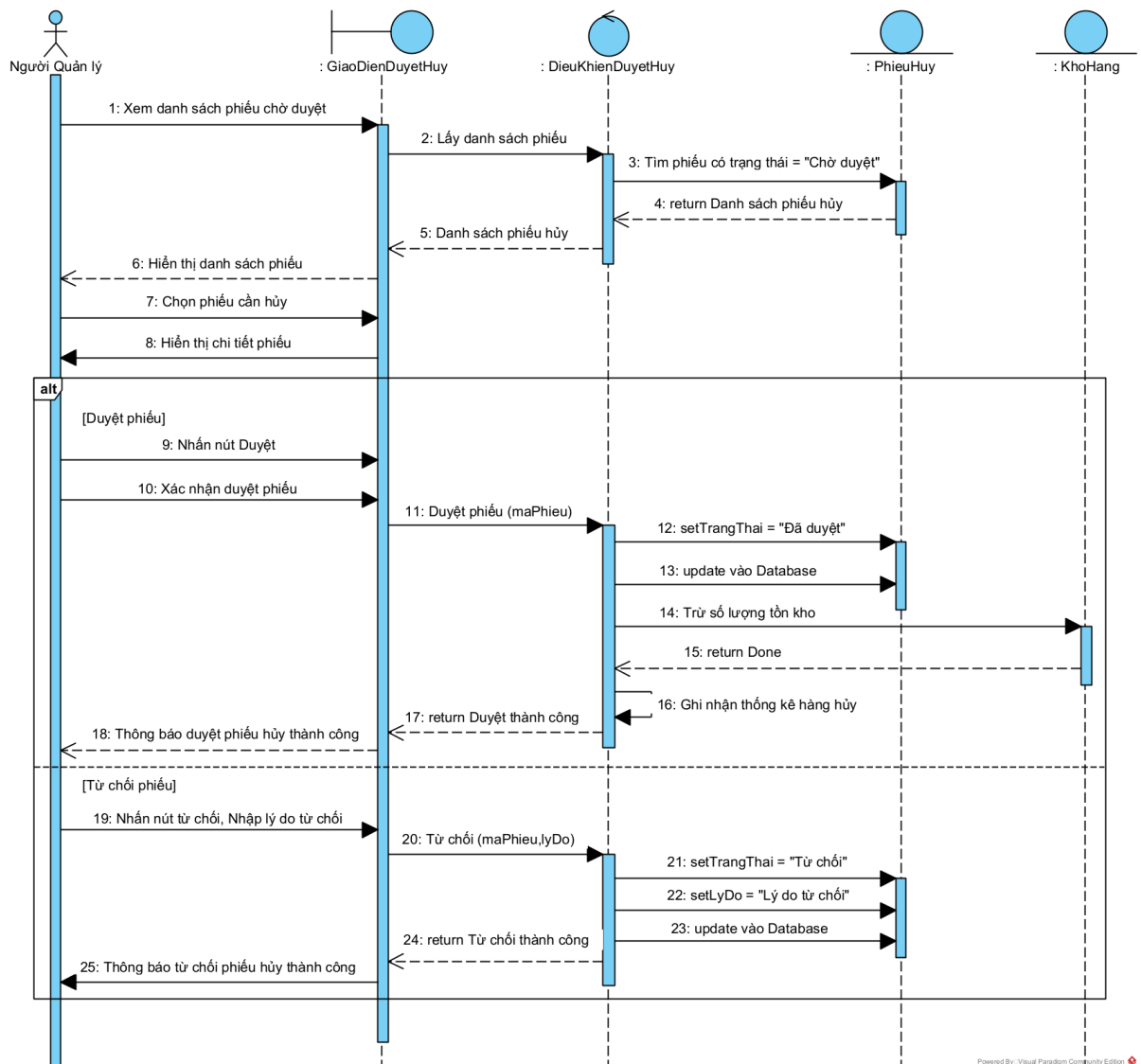
Hình 3.41. Biểu đồ tuần tự chức năng Nhập hàng vào kho

b. Biểu đồ tuần tự: Xuất hàng ra quầy

Hình 3.42. Biểu đồ tuần tự chức năng Xuất hàng ra quầy

c. Biểu đồ tuần tự: Lập phiếu hủy hàng

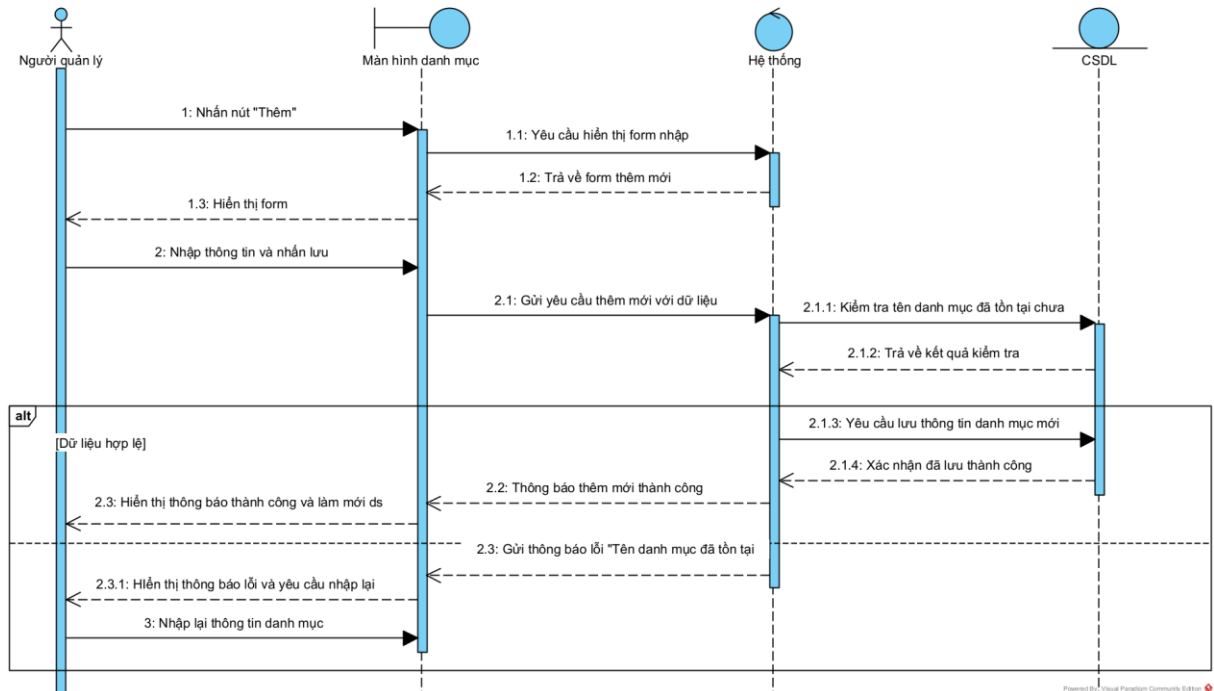
Hình 3.43. Biểu đồ tuần tự chức năng Lập phiếu hủy hàng

d. Biểu đồ tuần tự: Duyệt phiếu hủy hàng

Hình 3.44. Biểu đồ tuần tự chức năng Duyệt phiếu hủy hàng

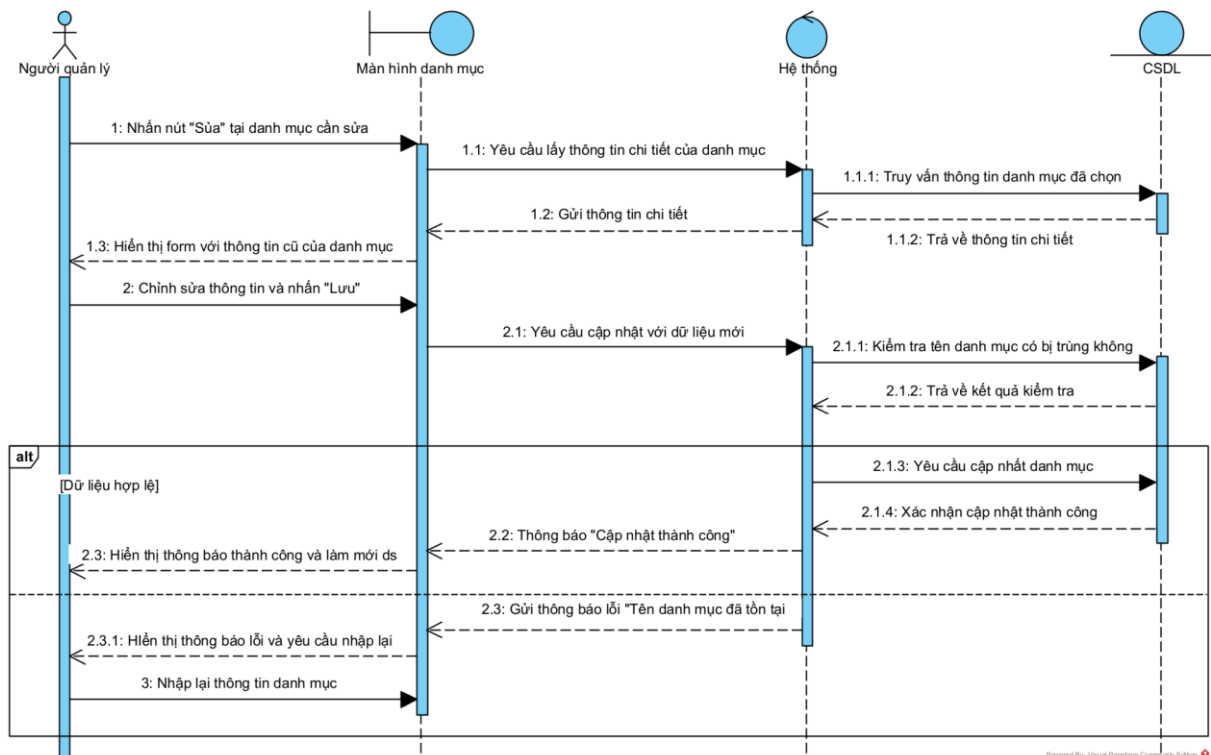
3.4.5. Các biểu đồ tuần tự gói Quản lý Dữ liệu nền tảng

a. Biểu đồ tuần tự: Thêm danh mục

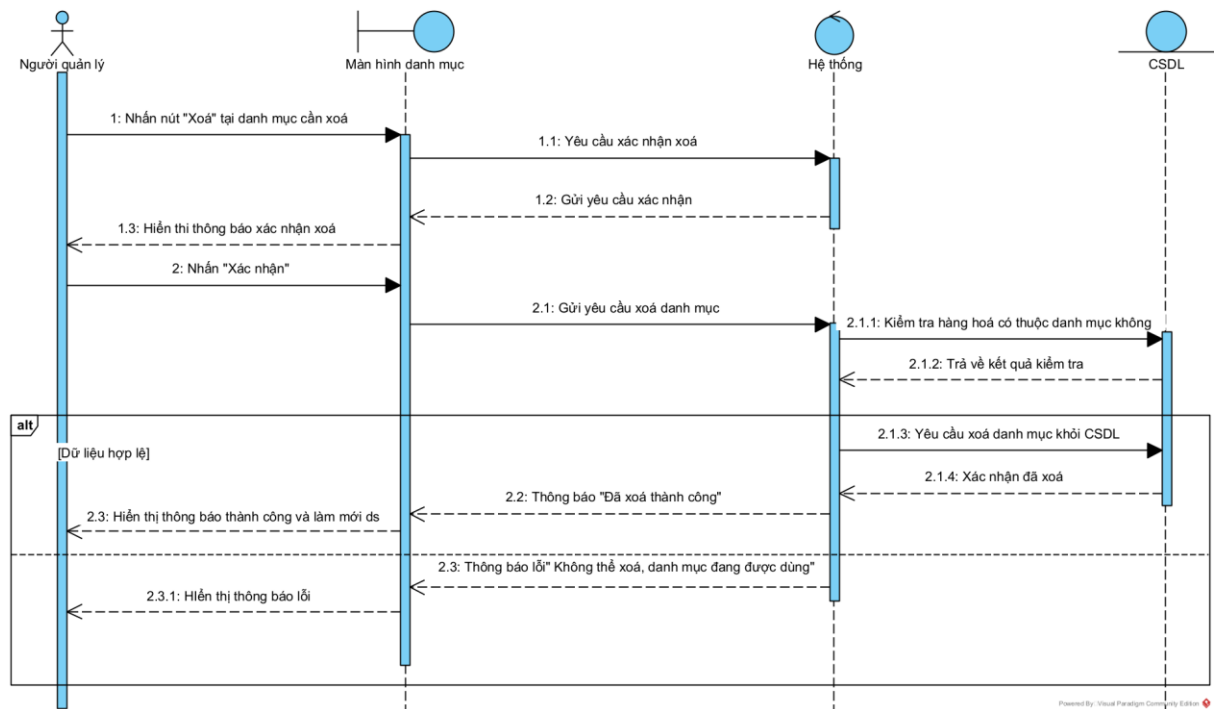


Hình 3.45. Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm danh mục Ngành hàng

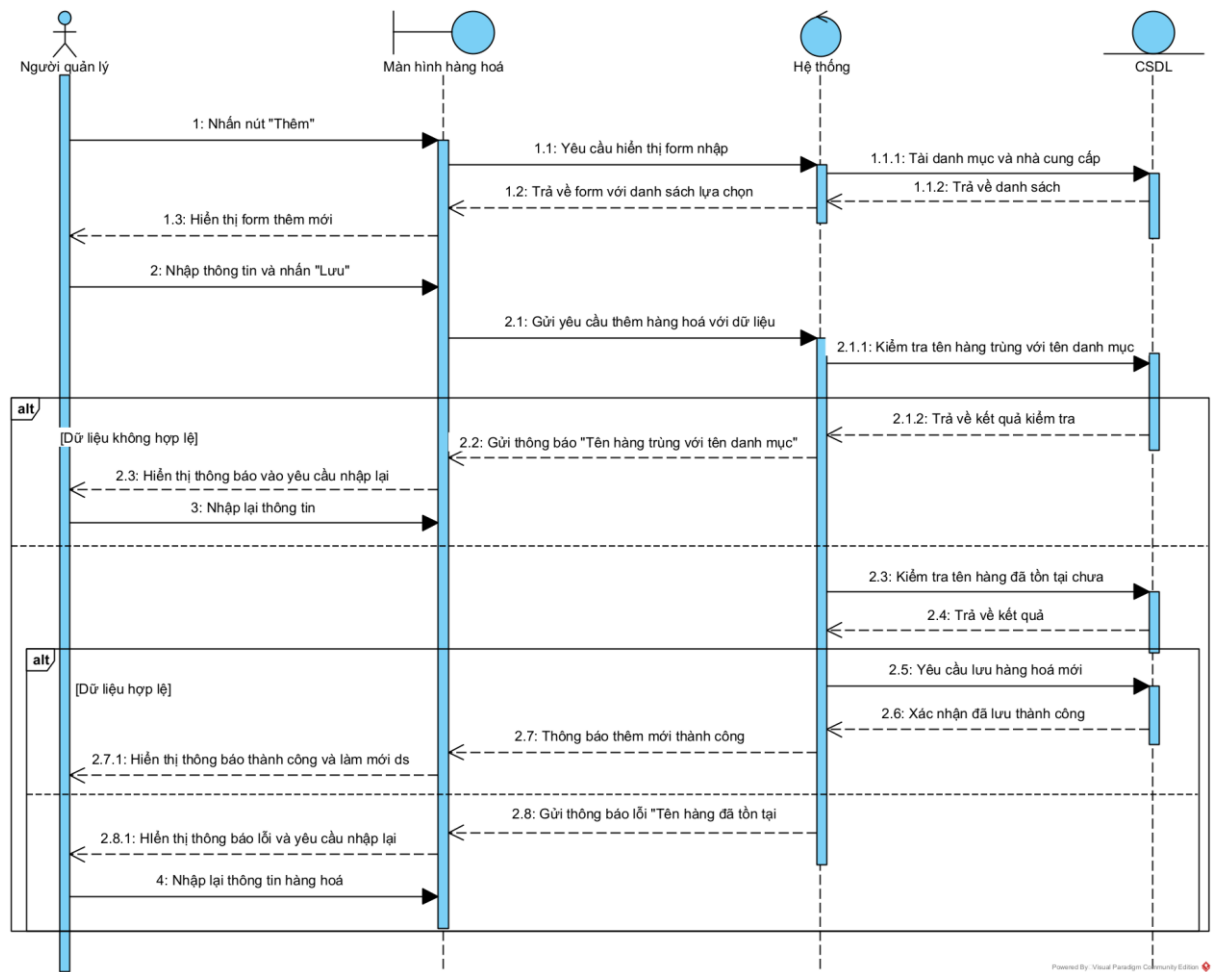
b. Biểu đồ tuần tự: Sửa danh mục



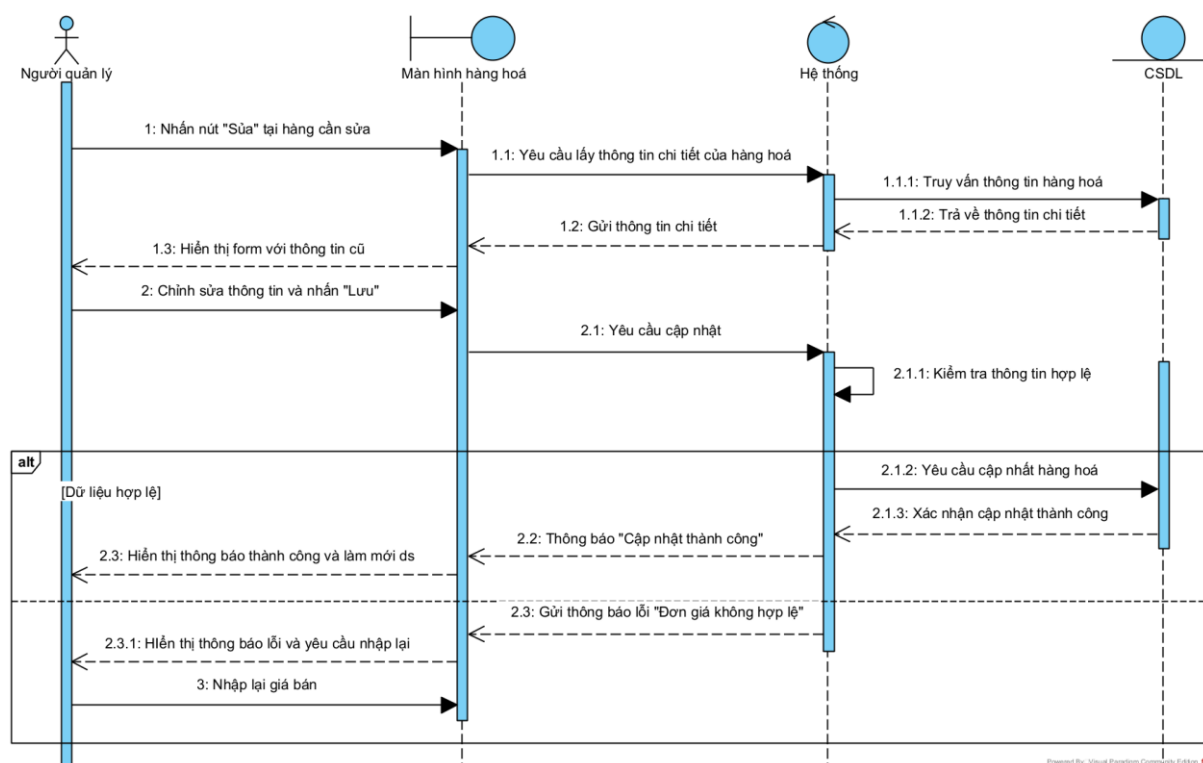
Hình 3.46. Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa danh mục Ngành hàng

c. Biểu đồ tuần tự: Xóa danh mục

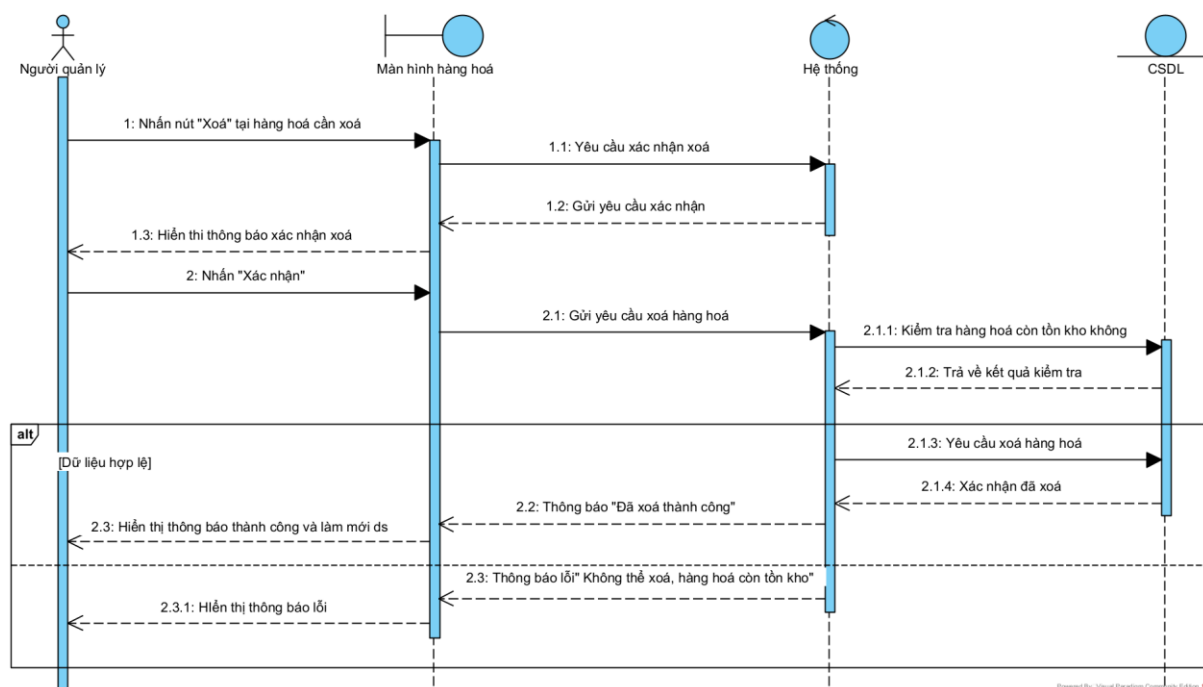
Hình 3.47. Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa danh mục ngành hàng

d. Biểu đồ tuần tự: Thêm hàng hoá

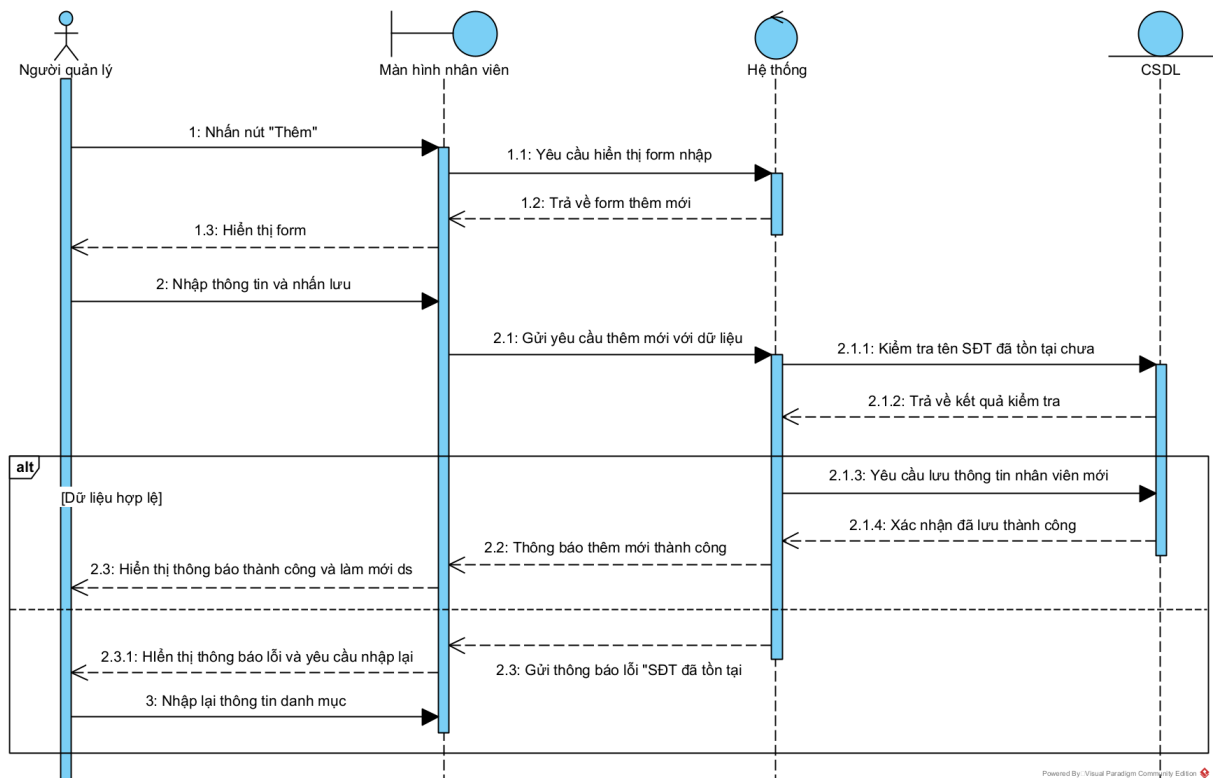
Hình 3.48. Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm mới hàng hóa

e. Biểu đồ tuần tự: Sửa hàng hóa

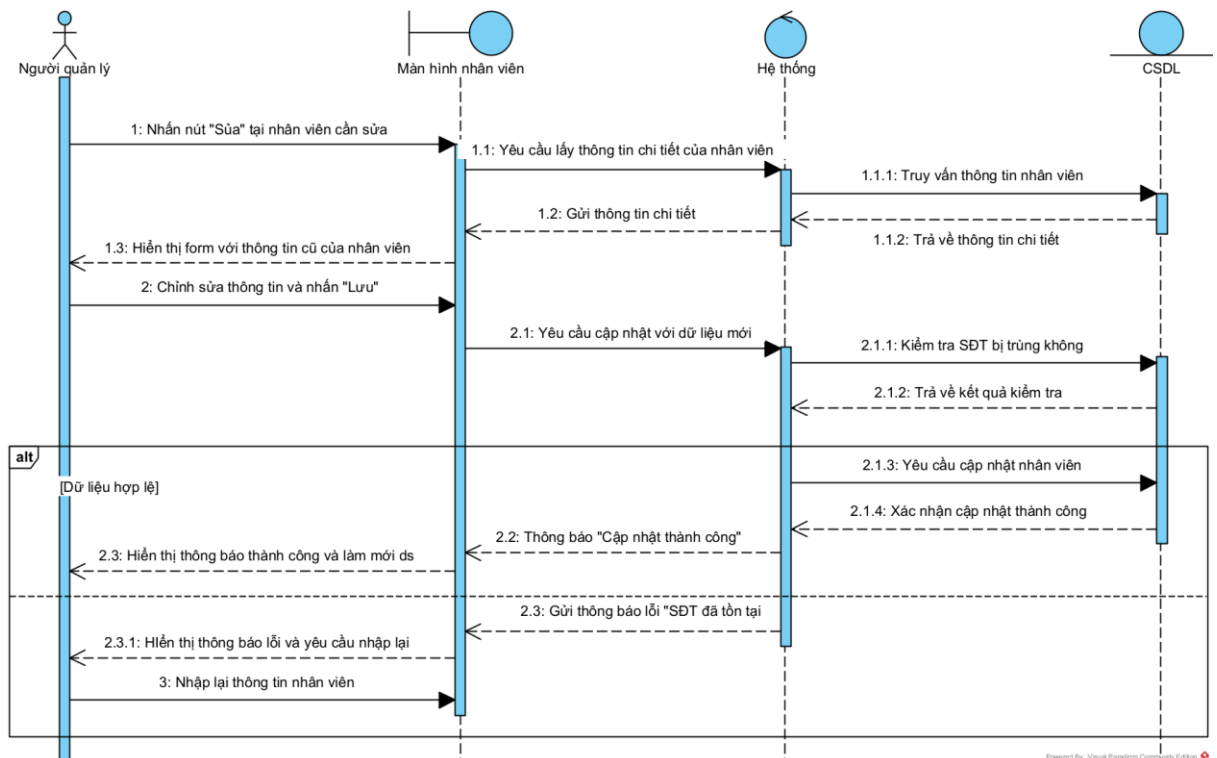
Hình 3.49. Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa hàng hóa

f. Biểu đồ tuần tự: Xóa hàng hóa

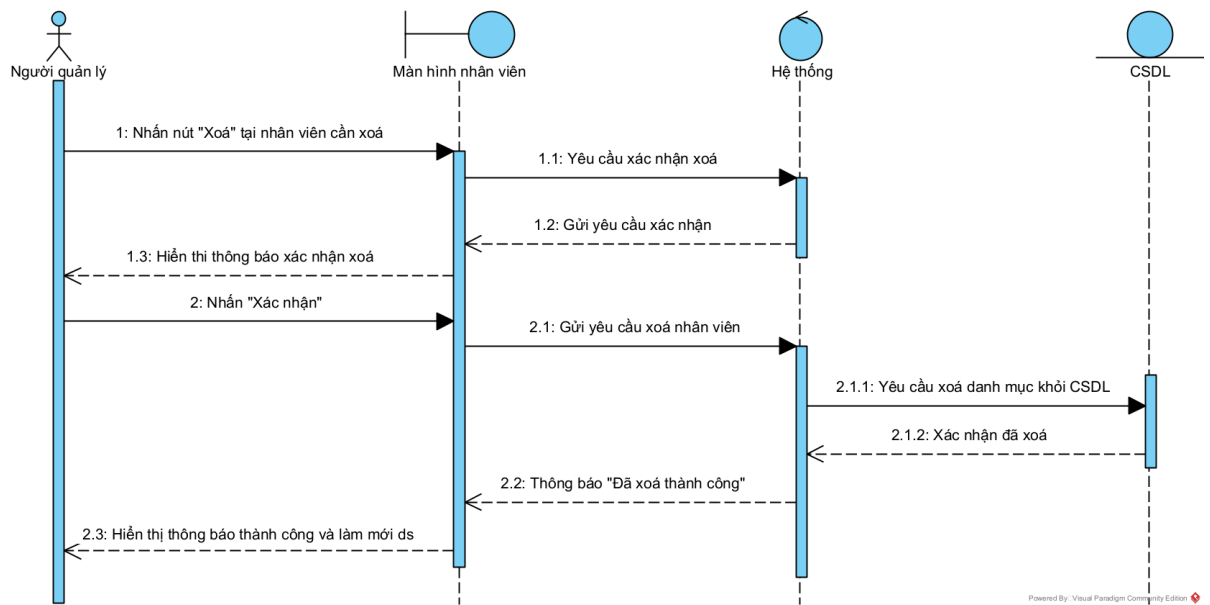
Hình 3.50. Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa hàng hóa

g. Biểu đồ tuần tự: Thêm nhân viên

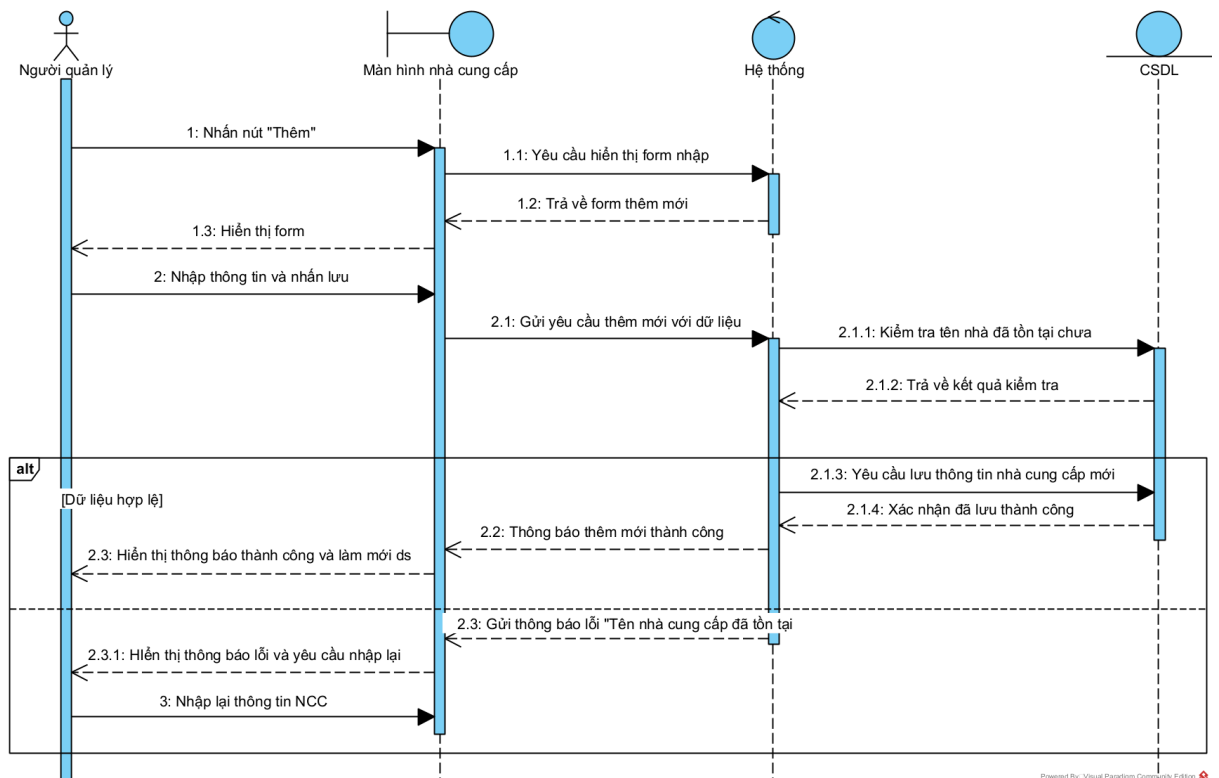
Hình 3.51. Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm mới thông tin nhân viên

h. Biểu đồ tuần tự: Sửa nhân viên

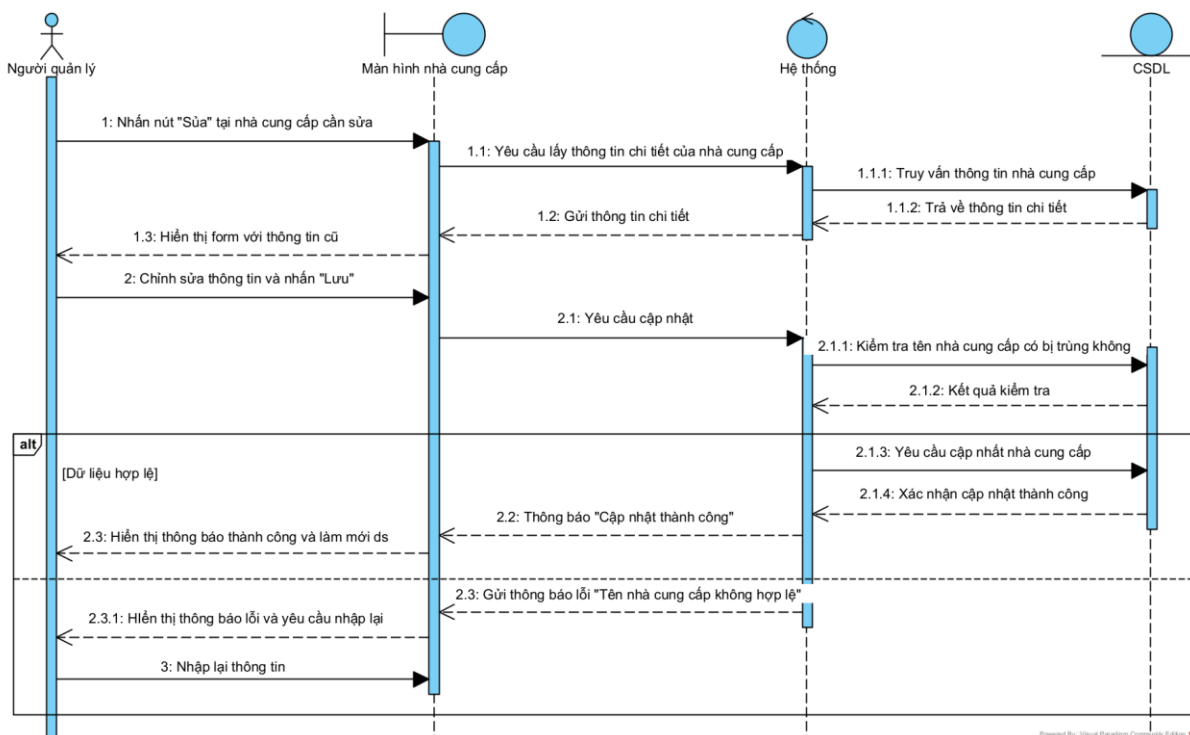
Hình 3.52. Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa thông tin nhân viên

i. Biểu đồ tuần tự: Xóa nhân viên

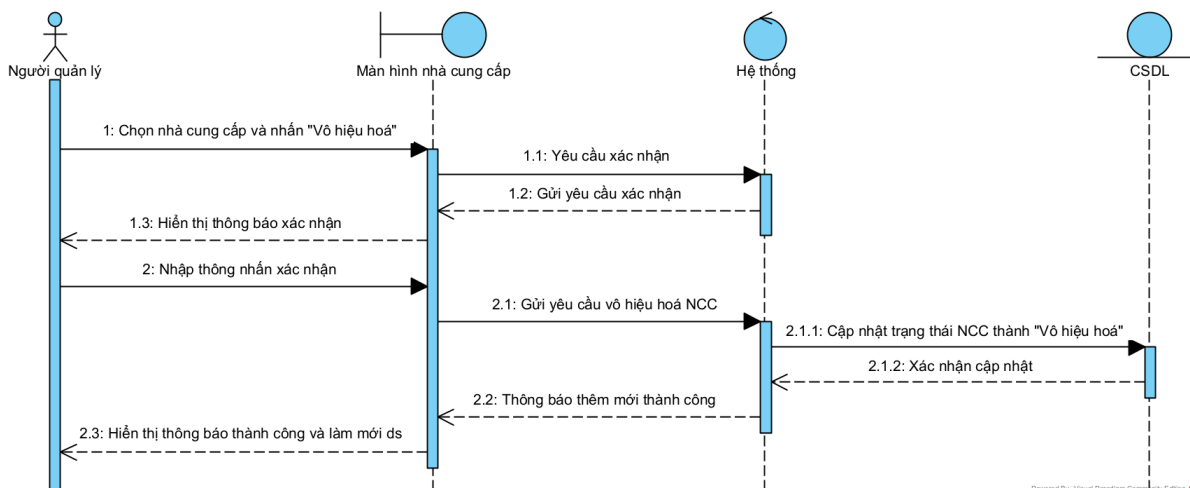
Hình 3.53. Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa thông tin nhân viên

j. Biểu đồ tuần tự: Thêm nhà cung cấp

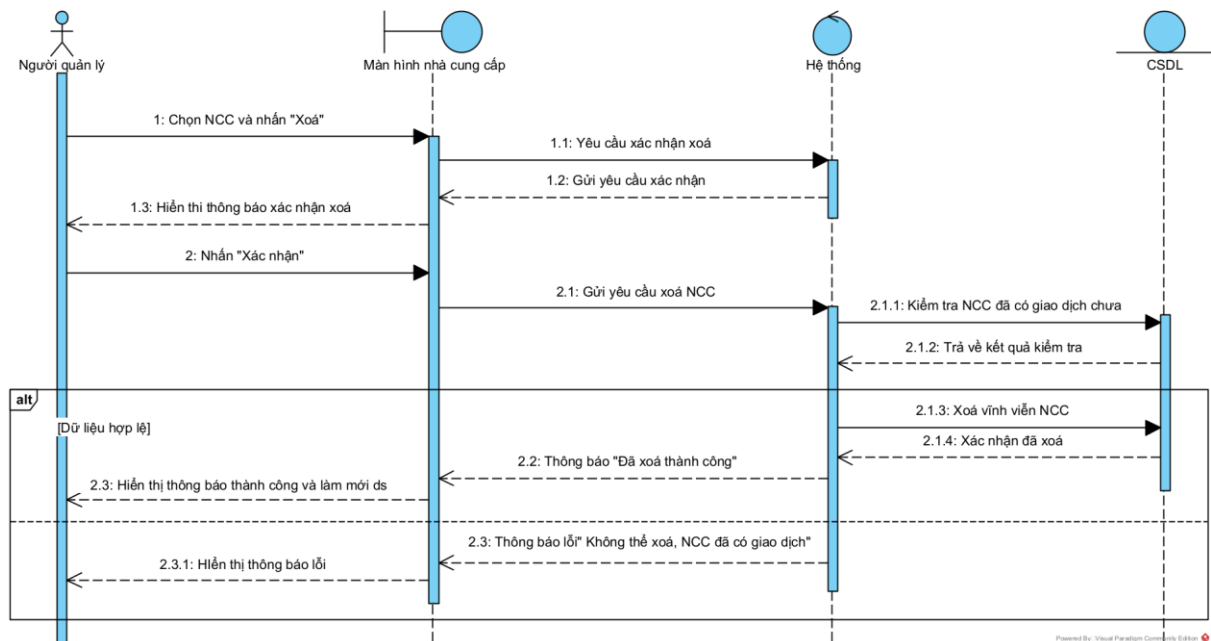
Hình 3.54. Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm mới nhà cung cấp

k. Biểu đồ tuần tự: Sửa nhà cung cấp

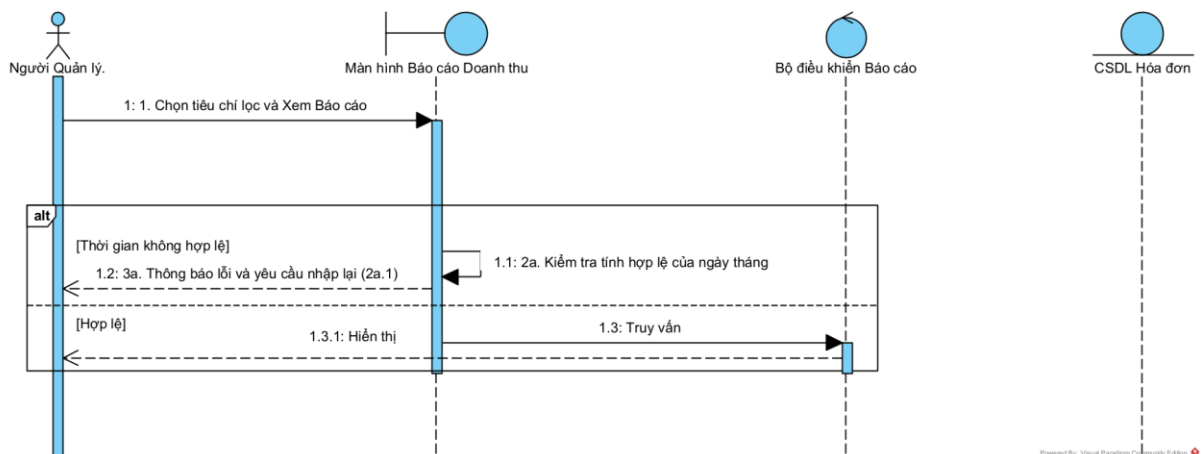
Hình 3.55. Biểu đồ tuần tự chức năng Sửa nhà cung cấp

l. Biểu đồ tuần tự: Vô hiệu hóa nhà cung cấp

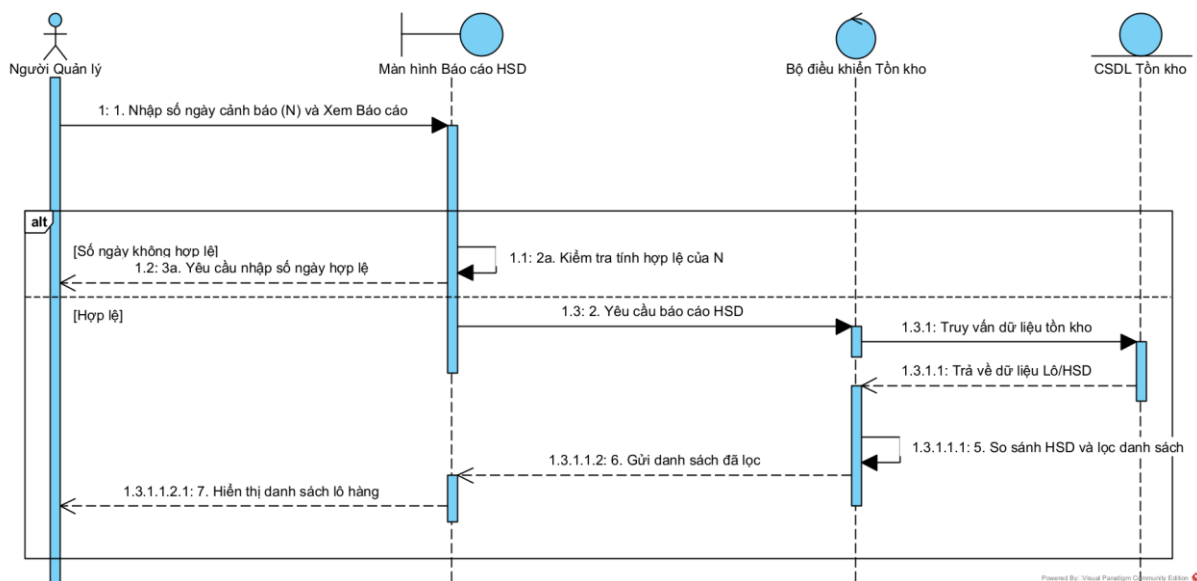
Hình 3.56. Biểu đồ tuần tự chức năng Vô hiệu hóa nhà cung cấp

m. Biểu đồ tuần tự: Xóa nhà cung cấp

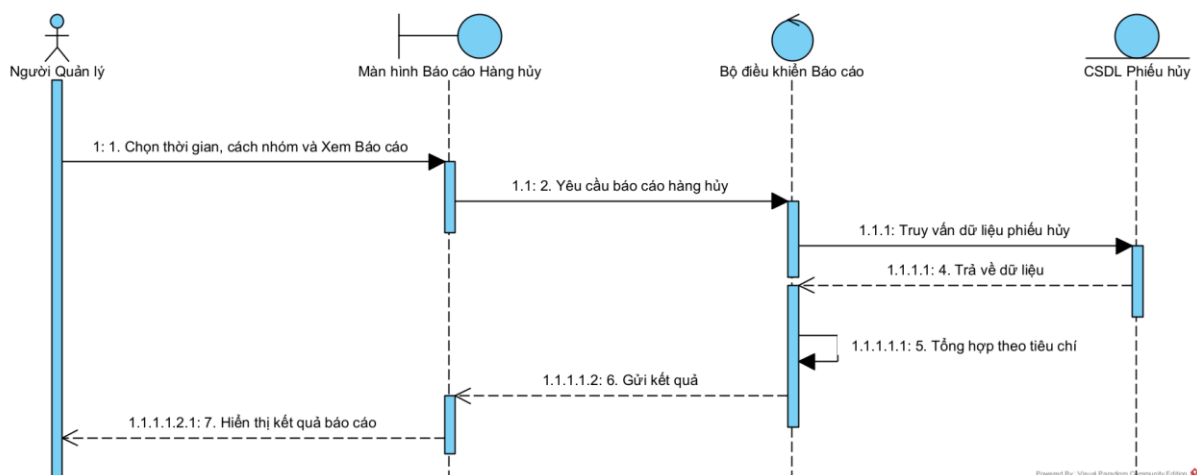
Hình 3.57. Biểu đồ tuần tự chức năng Xóa nhà cung cấp

3.4.6. Các biểu đồ tuần tự gói Thống kê và Báo cáo**a. Biểu đồ tuần tự: Báo cáo Doanh thu**

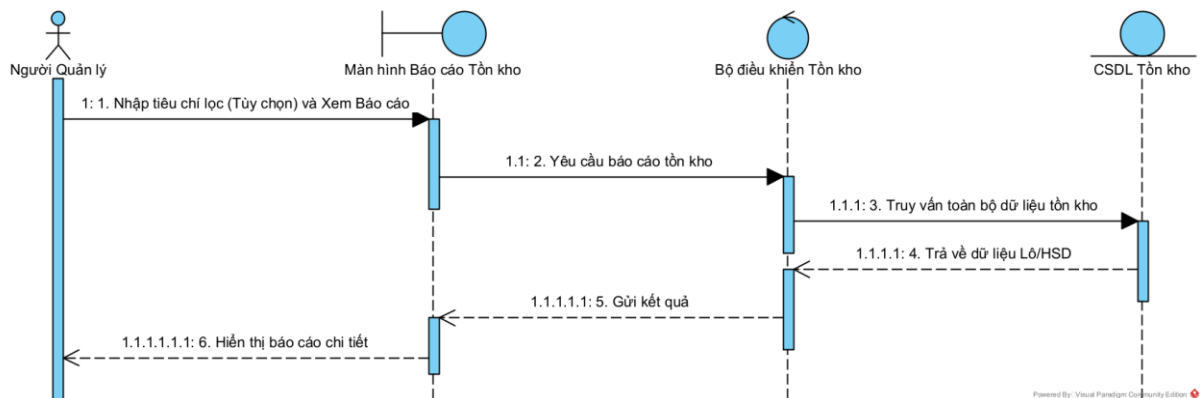
Hình 3.58. Biểu đồ tuần tự chức năng Báo cáo Doanh thu

b. Biểu đồ tuần tự: Báo cáo Hàng sắp hết hạn

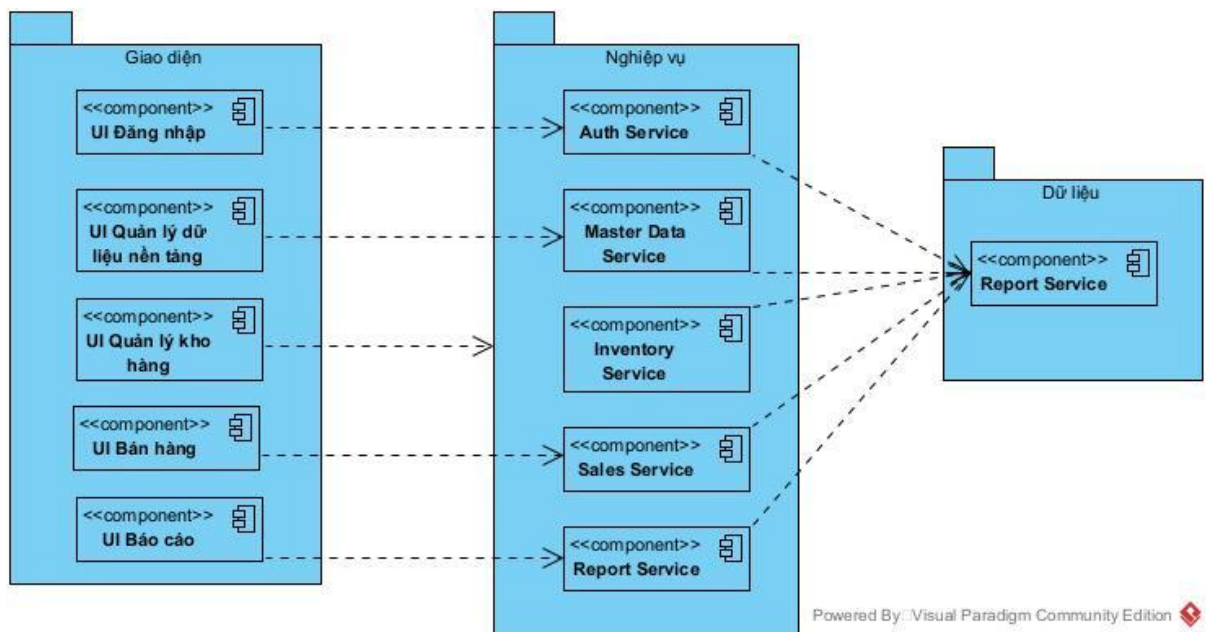
Hình 3.59. Biểu đồ tuần tự chức năng Báo cáo Hàng sắp hết hạn

c. Biểu đồ tuần tự: Báo cáo Hàng hủy (Thất thoát)

Hình 3.60. Biểu đồ tuần tự chức năng Báo cáo Hàng hủy (Thất thoát)

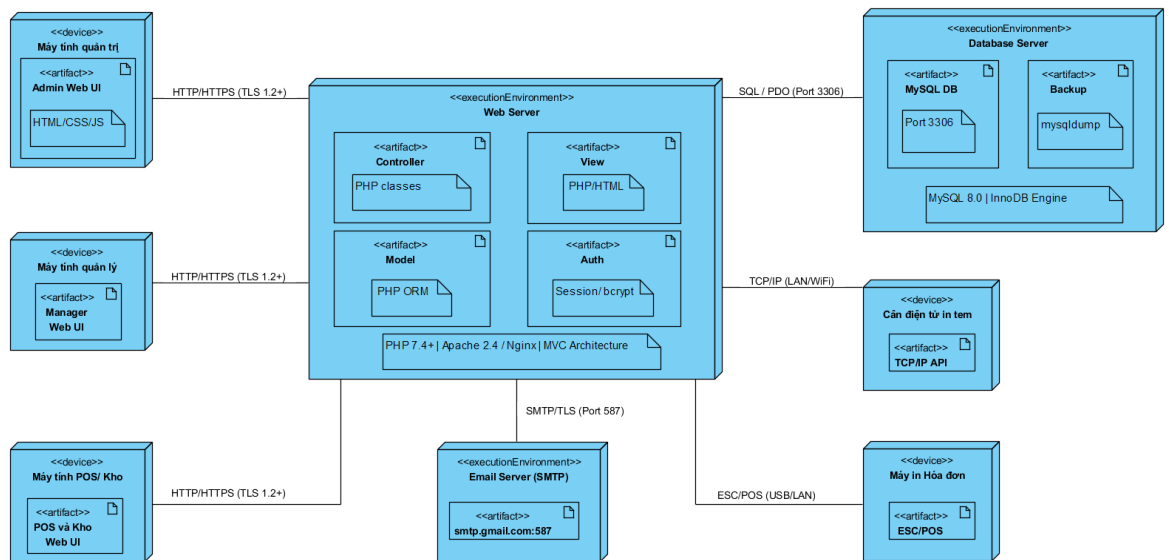
d. Biểu đồ tuần tự: Báo cáo Tồn kho (Lô/HSD)

Hình 3.61. Biểu đồ tuần tự chức năng Báo cáo tồn kho

3.5. Biểu đồ Component

Hình 3.62. Biểu đồ Component

3.6. Biểu đồ Deployment



Hình 3.63. Biểu đồ Deployment

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ DỮ LIỆU

4.1. Mô tả dữ liệu

Hệ thống Quản lý Siêu thị Thực phẩm nhằm hỗ trợ việc vận hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của một siêu thị thực phẩm quy mô vừa và nhỏ, bao gồm: quản lý bán hàng (tích hợp cân điện tử cho hàng tươi sống), quản lý kho hàng theo lô/HSD với logic FIFO, quản lý dữ liệu nền tảng (danh mục, hàng hóa, nhà cung cấp, nhân viên), quản lý hàng hủy, và thống kê báo cáo. Cơ sở dữ liệu được thiết kế nhằm lưu trữ và truy xuất thông tin một cách chính xác, hiệu quả, phục vụ cho tất cả các nghiệp vụ trên.

Các thành phần dữ liệu bao gồm:

Nhân viên (nhan_vien)

- Lưu trữ thông tin cá nhân của nhân viên trong siêu thị.
- Bao gồm: Mã nhân viên, tên nhân viên, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ, ngày sinh.
- Mỗi nhân viên thuộc một chức vụ và có thể có một tài khoản đăng nhập hệ thống.

Chức vụ (chuc_vu)

- Phân loại vai trò của nhân viên trong siêu thị.
- Bao gồm: Mã chức vụ, tên chức vụ (Admin, Quản lý, Thủ kho, Thu ngân, NV Quầy cân).

Tài khoản (tai_khoan)

- Quản lý thông tin đăng nhập và phân quyền cho nhân viên.
- Bao gồm: Tên đăng nhập, mật khẩu (mã hóa), trạng thái tài khoản.

Danh mục (danh_muc)

- Phân loại ngành hàng trong siêu thị (Thịt cá, Rau củ, Hàng khô, Đồ uống...).
- Bao gồm: Mã danh mục, tên danh mục, mô tả.

Hàng hóa (hang_hoa)

- Lưu trữ thông tin chi tiết từng mặt hàng kinh doanh.
- Bao gồm: Mã hàng hóa, tên hàng hóa, đơn vị tính, giá bán, mã vạch, trạng thái kinh doanh.
- Mỗi hàng hóa thuộc một danh mục và được cung cấp bởi một nhà cung cấp.

Lô hàng (lo_hang)

- Quản lý tồn kho chi tiết theo từng lô sản xuất và hạn sử dụng.
- Bao gồm: Mã lô hàng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lượng trong kho, số lượng trên kệ.
- Mỗi lô hàng gắn với một mặt hàng cụ thể, hỗ trợ xuất/bán hàng theo FIFO.

Nhà cung cấp (nha_cung_cap)

- Lưu trữ thông tin các đơn vị cung cấp hàng hóa cho siêu thị.
- Bao gồm: Mã NCC, tên NCC, địa chỉ, email, số điện thoại, tên người liên hệ, trạng thái.

Phiếu nhập hàng (phieu_nhap_hang)

- Ghi nhận thông tin mỗi lần nhập hàng từ nhà cung cấp vào kho.
- Bao gồm: Mã phiếu nhập, ngày tạo, tổng số lượng, tổng tiền, ghi chú.
- Gắn với nhân viên tạo phiếu và nhà cung cấp.

Chi tiết phiếu nhập (chi_tiet_phieu_nhap)

- Lưu trữ chi tiết từng mặt hàng trong mỗi phiếu nhập.
- Bao gồm: Số lượng, đơn giá nhập.
- Liên kết với phiếu nhập, hàng hóa và lô hàng tương ứng.

Phiếu xuất hàng (phieu_xuat_hang)

- Ghi nhận thông tin mỗi lần xuất hàng từ kho ra quầy bán.
- Bao gồm: Mã phiếu xuất, ngày tạo, tổng số lượng, ghi chú.
- Gắn với nhân viên tạo phiếu.

Chi tiết phiếu xuất (chi_tiet_phieu_xuat)

- Lưu trữ chi tiết từng mặt hàng trong mỗi phiếu xuất.
- Bao gồm: Số lượng.
- Liên kết với phiếu xuất và hàng hóa.

Chi tiết xuất lô (chi_tiet_xuat_lo)

- Ghi nhận số lượng xuất cụ thể từ từng lô hàng (hỗ trợ FIFO).
- Bao gồm: Số lượng xuất.
- Liên kết với chi tiết phiếu xuất và lô hàng.

Phiếu hủy hàng (phieu_huy_hang)

- Ghi nhận thông tin hàng bị hủy (hỏng, hết hạn).
- Bao gồm: Mã phiếu hủy, ngày tạo, tổng số lượng, lý do hủy, trạng thái duyệt.
- Gắn với nhân viên tạo phiếu, cần được Quản lý duyệt.

Chi tiết phiếu hủy (chi_tiet_phieu_huy)

- Lưu trữ chi tiết từng mặt hàng trong mỗi phiếu hủy.
- Bao gồm: Số lượng.
- Liên kết với phiếu hủy và hàng hóa.

Chi tiết hủy lô (chi_tiet_huy_lo)

- Ghi nhận số lượng hủy cụ thể từ từng lô hàng.
- Bao gồm: Số lượng hủy.
- Liên kết với chi tiết phiếu hủy và lô hàng.

Hóa đơn (hoa_don)

- Lưu trữ thông tin thanh toán mỗi lần bán hàng.
- Bao gồm: Mã hóa đơn, ngày tạo, tổng tiền, trạng thái, phương thức thanh toán, tiền khách đưa.
- Gắn với nhân viên thu ngân tạo hóa đơn.

Chi tiết hóa đơn (chi_tiet_hoa_don)

- Lưu trữ từng sản phẩm trong hóa đơn bán hàng.
- Bao gồm: Số lượng, giá bán, tổng tiền.
- Liên kết với hóa đơn và hàng hóa.

Chi tiết bán lô (chi_tiet_ban_lo)

- Ghi nhận số lượng bán cụ thể từ từng lô hàng (hỗ trợ trừ kho FIFO).
- Bao gồm: Số lượng bán.
- Liên kết với chi tiết hóa đơn và lô hàng.

4.2. Thiết kế ER

Mối quan hệ giữa các thực thể:

STT	Thực thể 1	Thực thể 2	Quan hệ	Mô tả
1	ChucVu	NhanVien	1 - N	Một chức vụ có nhiều nhân viên
2	NhanVien	TaiKhoan	1 - 0..1	Một nhân viên có tối đa một tài khoản
3	ChucVu	TaiKhoan	1 - 1	Một tài khoản gắn với một chức vụ (phân quyền)
4	DanhMuc	HangHoa	1 - N	Một danh mục chứa nhiều hàng hóa
5	NhaCungCap	HangHoa	1 - N	Một nhà cung cấp cung cấp nhiều hàng hóa
6	HangHoa	LoHang	1 - N	Một hàng hóa có nhiều lô hàng (theo HSD)
7	NhanVien	PhieuNhapHang	1 - N	Một nhân viên tạo nhiều phiếu nhập
8	NhaCungCap	PhieuNhapHang	1 - N	Một NCC liên quan đến nhiều phiếu nhập
9	PhieuNhapHang	ChiTietPhieuNhap	1 - N	Một phiếu nhập chứa nhiều chi tiết
10	HangHoa	ChiTietPhieuNhap	1 - N	Một hàng hóa xuất hiện trong nhiều chi tiết nhập
11	LoHang	ChiTietPhieuNhap	1 - N	Một lô hàng được nhập qua nhiều chi tiết nhập
12	NhanVien	PhieuXuatHang	1 - N	Một nhân viên tạo nhiều phiếu xuất
13	PhieuXuatHang	ChiTietPhieuXuat	1 - N	Một phiếu xuất chứa nhiều chi tiết
14	HangHoa	ChiTietPhieuXuat	1 - N	Một hàng hóa xuất hiện trong nhiều chi tiết xuất
15	ChiTietPhieuXuat	ChiTietXuatLo	1 - N	Một chi tiết xuất liên quan đến nhiều lô
16	LoHang	ChiTietXuatLo	1 - N	Một lô hàng được xuất qua nhiều chi tiết xuất lô

STT	Thực thể 1	Thực thể 2	Quan hệ	Mô tả
17	NhanVien	PhieuHuyHang	1 - N	Một nhân viên tạo nhiều phiếu hủy
18	PhieuHuyHang	ChiTietPhieuHuy	1 - N	Một phiếu hủy chứa nhiều chi tiết
19	HangHoa	ChiTietPhieuHuy	1 - N	Một hàng hóa xuất hiện trong nhiều chi tiết hủy
20	ChiTietPhieuHuy	ChiTietHuyLo	1 - N	Một chi tiết hủy liên quan đến nhiều lô
21	LoHang	ChiTietHuyLo	1 - N	Một lô hàng bị hủy qua nhiều chi tiết hủy lô
22	NhanVien	HoaDon	1 - N	Một nhân viên tạo nhiều hóa đơn
23	HoaDon	ChiTietHoaDon	1 - N	Một hóa đơn chứa nhiều chi tiết
24	HangHoa	ChiTietHoaDon	1 - N	Một hàng hóa xuất hiện trong nhiều chi tiết hóa đơn
25	ChiTietHoaDon	ChiTietBanLo	1 - N	Một chi tiết hóa đơn liên quan đến nhiều lô
26	LoHang	ChiTietBanLo	1 - N	Một lô hàng được bán qua nhiều chi tiết bán lô

4.3. Thiết kế dữ liệu

a. *Lược đồ dữ liệu:*

1. **ChucVu** (ma_chuc_vu, ten_chuc_vu)
2. **NhanVien** (ma_nhan_vien, ten_nhan_vien, gioi_tinh, so_dien_thoai, email, dia_chi, ngay_sinh, ma_chuc_vu)
3. **TaiKhoan** (ma_tai_khoan, ten_dang_nhap, password, trang_thai, ma_nhan_vien, ma_chuc_vu)
4. **DanhMuc** (ma_danh_muc, ten_danh_muc, mo_ta)
5. **NhaCungCap** (ma_nha_cung_cap, ten_nha_cung_cap, dia_chi, email, so_dien_thoai, ten_nguoi_lien_he, trang_thai)
6. **HangHoa** (ma_hang_hoa, ten_hang_hoa, don_vi_tinh, gia_ban, ma_vach, trang_thai, ma_danh_muc, ma_nha_cung_cap)
7. **LoHang** (ma_lo_hang, ngay_san_xuat, han_su_dung, so_luong_trong_kho, so_luong_tren_ke, ma_hang_hoa)
8. **PhieuNhapHang** (ma_phieu_nhap, ngay_tao, tong_so_luong, tong_tien, ghi_chu, ma_nhan_vien, ma_nha_cung_cap)
9. **ChiTietPhieuNhap** (ma_chi_tiet_nhap, ma_phieu_nhap, ma_hang_hoa, ma_lo_hang, so_luong, don_gia_nhap)
10. **PhieuXuatHang** (ma_phieu_xuat, ngay_tao, tong_so_luong, ghi_chu, ma_nhan_vien)
11. **ChiTietPhieuXuat** (ma_chi_tiet_xuat, ma_phieu_xuat, ma_hang_hoa, so_luong)
12. **ChiTietXuatLo** (ma_chi_tiet_xuat_lo, ma_chi_tiet_xuat, ma_lo_hang, so_luong)
13. **PhieuHuyHang** (ma_phieu_huy, ngay_tao, tong_so_luong, ly_do_huy, trang_thai, ma_nhan_vien)
14. **ChiTietPhieuHuy** (ma_chi_tiet_huy, ma_phieu_huy, ma_hang_hoa, so_luong)
15. **ChiTietHuyLo** (ma_chi_tiet_huy_lo, ma_chi_tiet_huy, ma_lo_hang, so_luong)
16. **HoaDon** (ma_hoa_don, ngay_tao, tong_tien, trang_thai, phuong_thuc_thanh_toan, tien_khach_dua, ma_nhan_vien)
17. **ChiTietHoaDon** (ma_chi_tiet_hd, ma_hoa_don, ma_hang_hoa, so_luong, gia_ban, tong_tien)
18. **ChiTietBanLo** (ma_chi_tiet_ban_lo, ma_chi_tiet_hd, ma_lo_hang, so_luong)

b. *Mô tả chi tiết cơ sở dữ liệu bảng*

Bảng chuc_vu (Chức vụ):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_chuc_vu	VARCHAR	20	PK	Mã chức vụ
2	ten_chuc_vu	VARCHAR	100	NOT NULL, UNIQUE	Tên chức vụ (Admin, Quản lý, Thủ kho, Thu ngân, NV Quầy cân)

Bảng nhan_vien (Nhân viên):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_nhan_vien	VARCHAR	20	PK	Mã nhân viên
2	ten_nhan_vien	VARCHAR	100	NOT NULL	Tên nhân viên
3	gioi_tinh	VARCHAR	10	NULL	Giới tính (Nam/Nữ)
4	so_dien_thoai	VARCHAR	15	NULL	Số điện thoại
5	email	VARCHAR	100	NULL	Địa chỉ email
6	dia_chi	VARCHAR	255	NULL	Địa chỉ
7	ngay_sinh	DATE		NULL	Ngày sinh
8	ma_chuc_vu	VARCHAR	20	FK → chuc_vu	Mã chức vụ

Bảng tai_khoan (Tài khoản):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_tai_khoan	INT	11	PK, AUTO INCREMENT	Mã tài khoản
2	ten_dang_nhap	VARCHAR	50	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập
3	password	VARCHAR	255	NOT NULL	Mật khẩu (mã hóa bcrypt)
4	trang_thai	ENUM		NOT NULL	Trạng thái ('HOAT_DONG', 'VO_HIEU_HOA')
5	ma_nhan_vien	VARCHAR	20	FK → nhan_vien, UNIQUE	Mã nhân viên (quan hệ 1-1)
6	ma_chuc_vu	VARCHAR	20	FK → chuc_vu	Mã chức vụ (phân quyền)

Bảng danh_muc (Danh mục):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_danh_muc	VARCHAR	20	PK	Mã danh mục
2	ten_danh_muc	VARCHAR	100	NOT NULL, UNIQUE	Tên danh mục (Thịt cá, Rau củ, Hàng khô...)
3	mo_ta	TEXT		NULL	Mô tả danh mục

Bảng nha_cung_cap (Nhà cung cấp):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_nha_cung_cap	VARCHAR	20	PK	Mã nhà cung cấp
2	ten_nha_cung_cap	VARCHAR	100	NOT NULL	Tên nhà cung cấp
3	dia_chi	VARCHAR	255	NULL	Địa chỉ
4	email	VARCHAR	100	NULL	Email
5	so_dien_thoai	VARCHAR	15	NULL	Số điện thoại
6	ten_nguoi_lien_he	VARCHAR	100	NULL	Tên người liên hệ
7	trang_thai	ENUM		NOT NULL	Trạng thái ('HOAT_DONG', 'VO_HIEU_HOA')

Bảng hang_hoa (Hàng hóa):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_hang_hoa	VARCHAR	20	PK	Mã hàng hóa
2	ten_hang_hoa	VARCHAR	150	NOT NULL	Tên hàng hóa
3	don_vi_tinh	VARCHAR	30	NOT NULL	Đơn vị tính (kg, cái, hộp, chai...)
4	gia_ban	DOUBLE		NOT NULL	Giá bán (VNĐ)
5	ma_vach	VARCHAR	50	UNIQUE	Mã vạch sản phẩm
6	trang_thai	ENUM		NOT NULL	Trạng thái ('DANG_KINH_DOANH', 'NGUNG_KINH_DOANH')
7	ma_danh_muc	VARCHAR	20	FK → danh_muc	Mã danh mục
8	ma_nha_cung_cap	VARCHAR	20	FK → nha_cung_cap	Mã nhà cung cấp

Bảng lo_hang (Lô hàng):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_lo_hang	VARCHAR	30	PK	Mã lô hàng
2	ngay_san_xuat	DATE		NOT NULL	Ngày sản xuất
3	han_su_dung	DATE		NOT NULL	Hạn sử dụng
4	so_luong_trong_kho	INT	11	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượng trong kho
5	so_luong_tren_ke	INT	11	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượng trên kệ bán
6	ma_hang_hoa	VARCHAR	20	FK → hang_hoa	Mã hàng hóa

Bảng phieu_nhap_hang (Phiếu nhập hàng):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_phieu_nhap	VARCHAR	20	PK	Mã phiếu nhập
2	ngay_tao	DATE		NOT NULL	Ngày tạo phiếu
3	tong_so_luong	INT	11	NOT NULL	Tổng số lượng nhập
4	tong_tien	DOUBLE		NOT NULL	Tổng tiền nhập
5	ghi_chu	TEXT		NULL	Ghi chú
6	ma_nhan_vien	VARCHAR	20	FK → nhan_vien	Nhân viên tạo phiếu
7	ma_nha_cung_cap	VARCHAR	20	FK → nha_cung_cap	Nhà cung cấp

Bảng chi_tiet_phieu_nhap (Chi tiết phiếu nhập):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_chi_tiet_nhap	INT	11	PK, AUTO INCREMENT	Mã chi tiết nhập
2	ma_phieu_nhap	VARCHAR	20	FK → phieu_nhap_hang	Mã phiếu nhập
3	ma_hang_hoa	VARCHAR	20	FK → hang_hoa	Mã hàng hóa
4	ma_lo_hang	VARCHAR	30	FK → lo_hang	Mã lô hàng (nhập vào lô)
5	so_luong	INT	11	NOT NULL	Số lượng nhập
6	don_gia_nhap	DOUBLE		NOT NULL	Đơn giá nhập (VNĐ)

Bảng phieu_xuat_hang (Phiếu xuất hàng):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_phieu_xuat	VARCHAR	20	PK	Mã phiếu xuất
2	ngay_tao	DATE		NOT NULL	Ngày tạo phiếu
3	tong_so_luong	INT	11	NOT NULL	Tổng số lượng xuất
4	ghi_chu	TEXT		NULL	Ghi chú
5	ma_nhan_vien	VARCHAR	20	FK → nhan_vien	Nhân viên tạo phiếu

Bảng chi_tiet_phieu_xuat (Chi tiết phiếu xuất):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_chi_tiet_xuat	INT	11	PK, AUTO INCREMENT	Mã chi tiết xuất
2	ma_phieu_xuat	VARCHAR	20	FK → phieu_xuat_hang	Mã phiếu xuất
3	ma_hang_hoa	VARCHAR	20	FK → hang_hoa	Mã hàng hóa
4	so_luong	INT	11	NOT NULL	Tổng số lượng xuất cho mặt hàng

Bảng chi_tiet_xuat_lo (Chi tiết xuất lô - hỗ trợ FIFO):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_chi_tiet_xuat_lo	INT	11	PK, AUTO INCREMENT	Mã chi tiết xuất lô
2	ma_chi_tiet_xuat	INT	11	FK → chi_tiet_phieu_xuat	Mã chi tiết phiếu xuất
3	ma_lo_hang	VARCHAR	30	FK → lo_hang	Mã lô hàng (xuất từ lô theo FIFO)
4	so_luong	INT	11	NOT NULL	Số lượng xuất từ lô này

Bảng phieu_huy_hang (Phiếu hủy hàng):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_phieu_huy	VARCHAR	20	PK	Mã phiếu hủy
2	ngay_tao	DATE		NOT NULL	Ngày tạo phiếu
3	tong_so_luong	INT	11	NOT NULL	Tổng số lượng hủy
4	ly_do_huy	TEXT		NOT NULL	Lý do hủy hàng
5	trang_thai	ENUM		NOT NULL	Trạng thái duyệt ('CHO_DUYET', 'DA_DUYET', 'TU_CHOI')
6	ma_nhan_vien	VARCHAR	20	FK → nhan_vien	Nhân viên tạo phiếu

Bảng chi_tiet_phieu_huy (Chi tiết phiếu hủy):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_chi_tiet_huy	INT	11	PK, AUTO INCREMENT	Mã chi tiết hủy
2	ma_phieu_huy	VARCHAR	20	FK → phieu_huy_hang	Mã phiếu hủy
3	ma_hang_hoa	VARCHAR	20	FK → hang_hoa	Mã hàng hóa
4	so_luong	INT	11	NOT NULL	Tổng số lượng hủy cho mặt hàng

Bảng chi_tiet_huy_lo (Chi tiết hủy lô):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_chi_tiet_huy_lo	INT	11	PK, AUTO INCREMENT	Mã chi tiết hủy lô
2	ma_chi_tiet_huy	INT	11	FK → chi_tiet_phieu_huy	Mã chi tiết phiếu hủy
3	ma_lo_hang	VARCHAR	30	FK → lo_hang	Mã lô hàng (hủy từ lô)
4	so_luong	INT	11	NOT NULL	Số lượng hủy từ lô này

Bảng hoa_don (Hóa đơn):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_hoa_don	VARCHAR	20	PK	Mã hóa đơn
2	ngay_tao	DATETIME		NOT NULL	Ngày giờ tạo hóa đơn
3	tong_tien	DOUBLE		NOT NULL	Tổng tiền hóa đơn (VNĐ)
4	trang_thai	ENUM		NOT NULL	Trạng thái ('DANG_XU_LY', 'HOAN_TAT', 'HUY')
5	phuong_thuc_thanh_toan	VARCHAR	50	NOT NULL	Phương thức thanh toán (Tiền mặt, Chuyển khoản...)
6	tien_khach_dua	DOUBLE		NULL	Tiền khách đưa (VNĐ)
7	ma_nhan_vien	VARCHAR	20	FK → nhan_vien	Nhân viên thu ngân

Bảng chi_tiet_hoa_don (Chi tiết hóa đơn):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_chi_tiet_hd	INT	11	PK, AUTO INCREMENT	Mã chi tiết hóa đơn
2	ma_hoa_don	VARCHAR	20	FK → hoa_don	Mã hóa đơn
3	ma_hang_hoa	VARCHAR	20	FK → hang_hoa	Mã hàng hóa
4	so_luong	INT	11	NOT NULL	Số lượng mua
5	gia_ban	DOUBLE		NOT NULL	Giá bán tại thời điểm mua (VNĐ)
6	tong_tien	DOUBLE		NOT NULL	Thành tiền = số lượng × giá bán

Bảng chi_tiet_ban_lo (Chi tiết bán lô - hỗ trợ trừ kho FIFO):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	ma_chi_tiet_ban_lo	INT	11	PK, AUTO INCREMENT	Mã chi tiết bán lô
2	ma_chi_tiet_hd	INT	11	FK → chi_tiet_hoa_don	Mã chi tiết hóa đơn
3	ma_lo_hang	VARCHAR	30	FK → lo_hang	Mã lô hàng (trừ kho từ lô theo FIFO)
4	so_luong	INT	11	NOT NULL	Số lượng bán từ lô này

c. Lập bảng liên kết (xác định khóa chính, khóa phụ

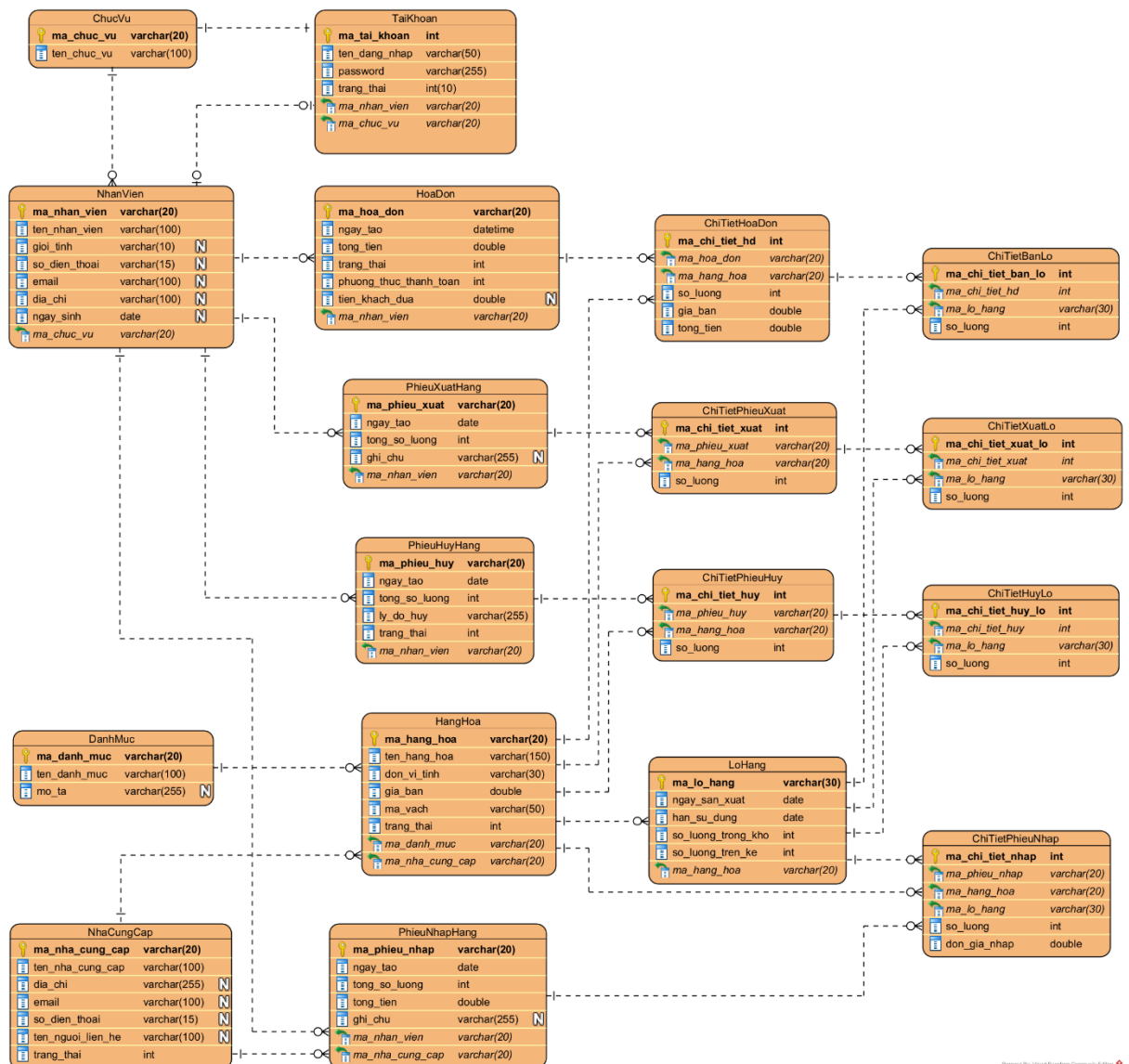
Thuộc tính khóa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Liên kết
ma_chuc_vu	K	C	C																1→2, 1→3
ma_nhan_vien		K	C					C			C			C		C			2→3, 2→8, 2→11 , 2→14 , 2→16
ma_tai_khoan			K																
ma_danh_muc				K		C													4→6
ma_nha_cung_cap					K	C		C											5→6, 5→8
ma_hang_hoa						K	C		C		C			C			C		6→7, 6→9, 6→11 , 6→14 , 6→17
ma_lo_hang							K		C			C			C			C	7→9, 7→12 , 7→15 , 7→18
ma_phieu_nhap								K	C										8→9
ma_chi_tiet_nhap									K										
ma_phieu_xuat										K	C	C							10→1 1, 10→1 2
ma_chi_tiet_xuat											K	C							11→1 2
ma_chi_tiet_xuat_lo												K							
ma_phieu_huy													K	C	C				13→1 4, 13→1 5
ma_chi_tiet_huy														K	C				14→1 5
ma_chi_tiet_huy_lo															K				
ma_hoa_don																K	C	C	16→1 7, 16→1 8

ma_chi_tiet_hd																	K	C	17→1 8
ma_chi_tiet_ban_lo																		K	

Ghi chú: K = Khóa chính (Primary Key), C = Khóa phụ (Foreign Key)

Các bảng được đánh số theo thứ tự:

1. chuc_vu
2. nhan_vien
3. tai_khoan
4. danh_muc
5. nha_cung_cap
6. hang_hoa
7. lo_hang
8. phieu_nhap_hang
9. chi_tiet_phieu_nhap
10. phieu_xuat_hang
11. chi_tiet_phieu_xuat
12. chi_tiet_xuat_lo
13. phieu_huy_hang
14. chi_tiet_phieu_huy
15. chi_tiet_huy_lo
16. hoa_don
17. chi_tiet_hoa_don
18. chi_tiet_ban_lo

d. Biểu đồ ERD

Hình 4.1. Biểu đồ ERD

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

5.1. Nguyên tắc thiết kế UI/UX

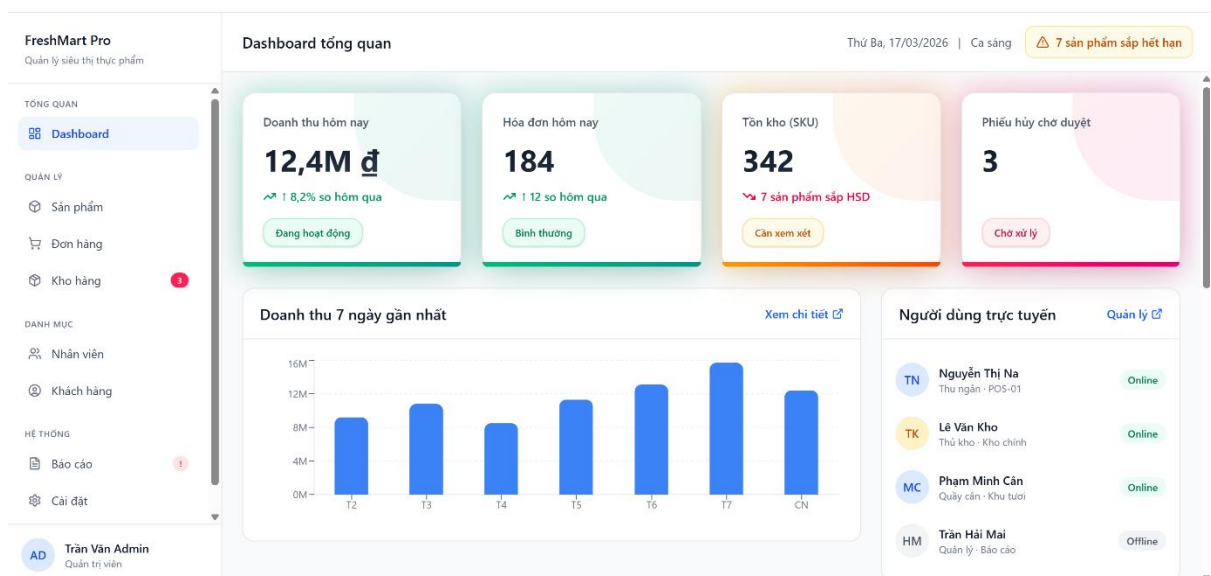
Giao diện của hệ thống Quản lý Siêu thị Thực phẩm được thiết kế để dễ sử dụng và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng - đặc biệt là các nhân viên vận hành siêu thị với nhiều vai trò khác nhau.

- Giao diện được thiết kế tối giản, giúp người dùng tập trung vào nghiệp vụ chính. Mỗi màn hình chỉ hiển thị những thông tin và chức năng phù hợp với vai trò đang đăng nhập, tránh gây quá tải thông tin.
- Các thành phần giao diện được thiết kế đồng nhất. Bố cục các trang chức năng đều tuân theo mẫu chung: Tiêu đề trang → Thẻ thống kê tổng quan → Bộ lọc/Tìm kiếm → Bảng dữ liệu chi tiết.
- Hệ thống cần phải cung cấp thông báo phản hồi trực quan, rõ ràng khi người dùng thực hiện các thao tác: thông báo thành công (màu xanh lá), cảnh báo (màu vàng cam), lỗi (màu đỏ).
- Giao diện được thiết kế dựa trên luồng công việc thực tế của từng vai trò trong siêu thị. Ví dụ: Dashboard tổng quan hiển thị ngay các chỉ số quan trọng nhất (doanh thu, số hóa đơn, tồn kho, phiếu hủy chờ duyệt), giúp Người Quản lý nắm bắt tình hình kinh doanh ngay khi đăng nhập. Các cảnh báo hàng sắp hết hạn được hiển thị trực tiếp tại Dashboard và trang Kho hàng để hỗ trợ ra quyết định kịp thời.

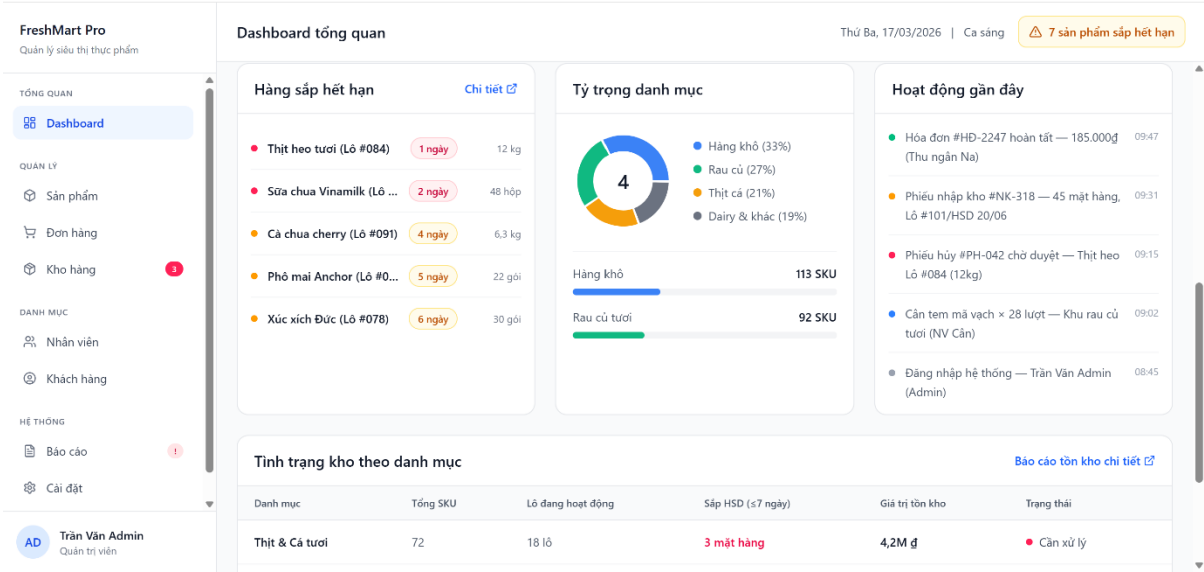
5.2. Hình ảnh mockup các màn hình chính

Mockup là phiên bản thiết kế giao diện chi tiết, bao gồm màu sắc, dữ liệu mẫu và bố cục gần giống với giao diện thực tế của hệ thống. Một vài mockup chính của hệ thống bao gồm:

a. Mockup màn hình Dashboard tổng quan

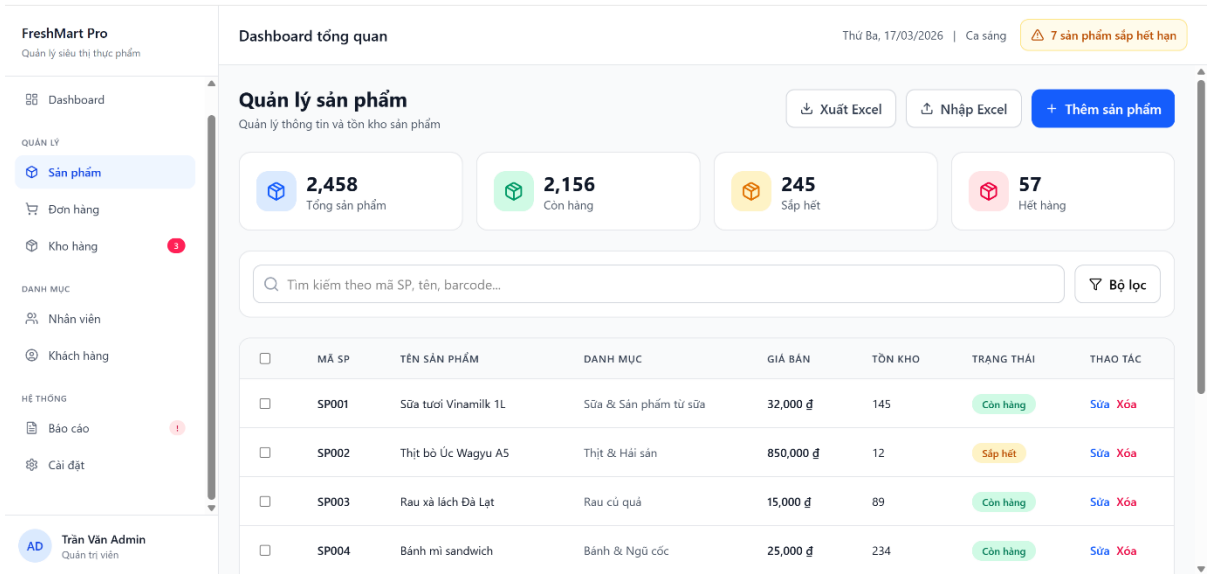


Hình 5.1. Mockup Dashboard tổng quan (Phần 1 - Biểu đồ doanh thu)



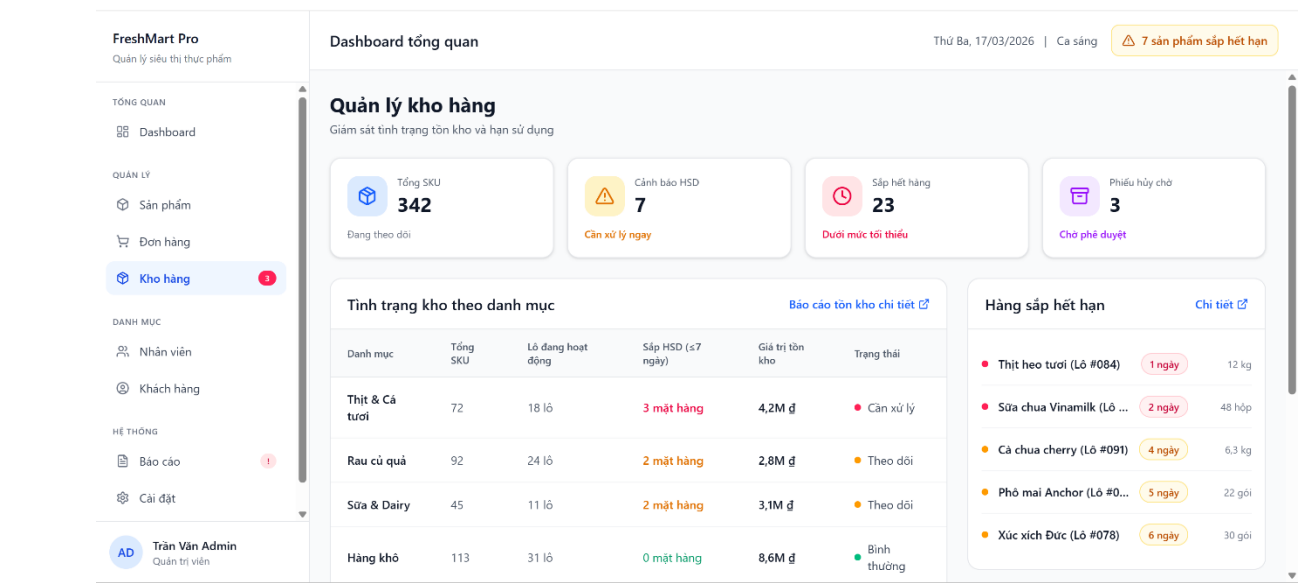
Hình 5.2. Mockup Dashboard tổng quan (Phần 2 - Cảnh báo HSD, Tỷ trọng danh mục và Hoạt động)

b. Mockup màn hình Quản lý Sản phẩm



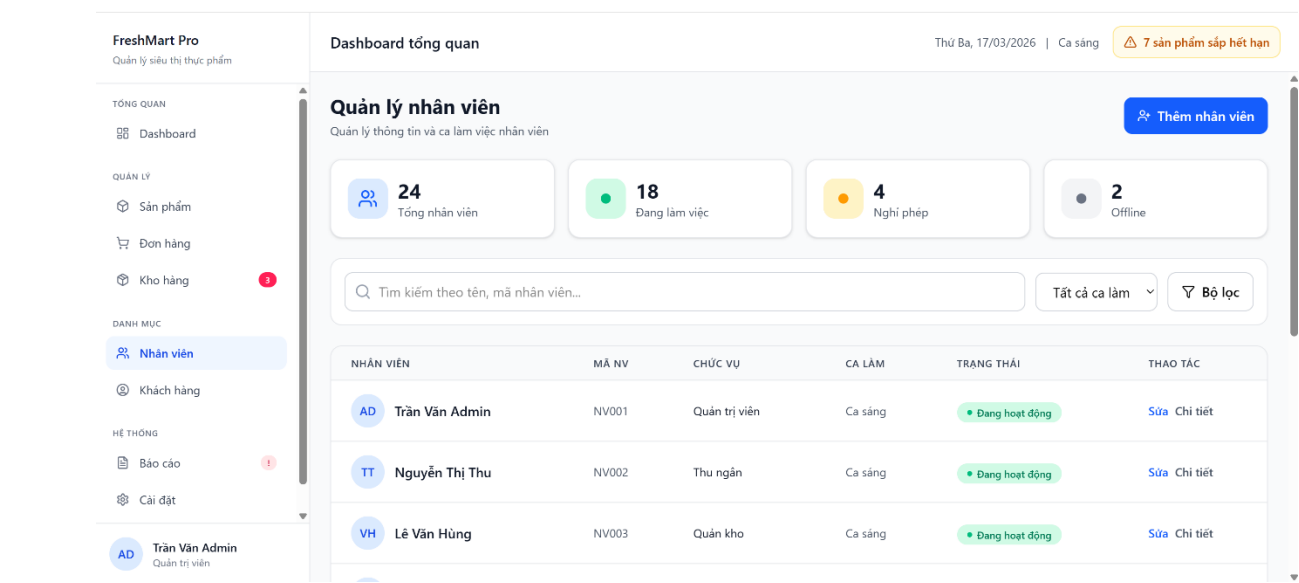
Hình 5.3. Mockup trang Quản lý Sản phẩm

c. Mockup màn hình Quản lý Kho hàng



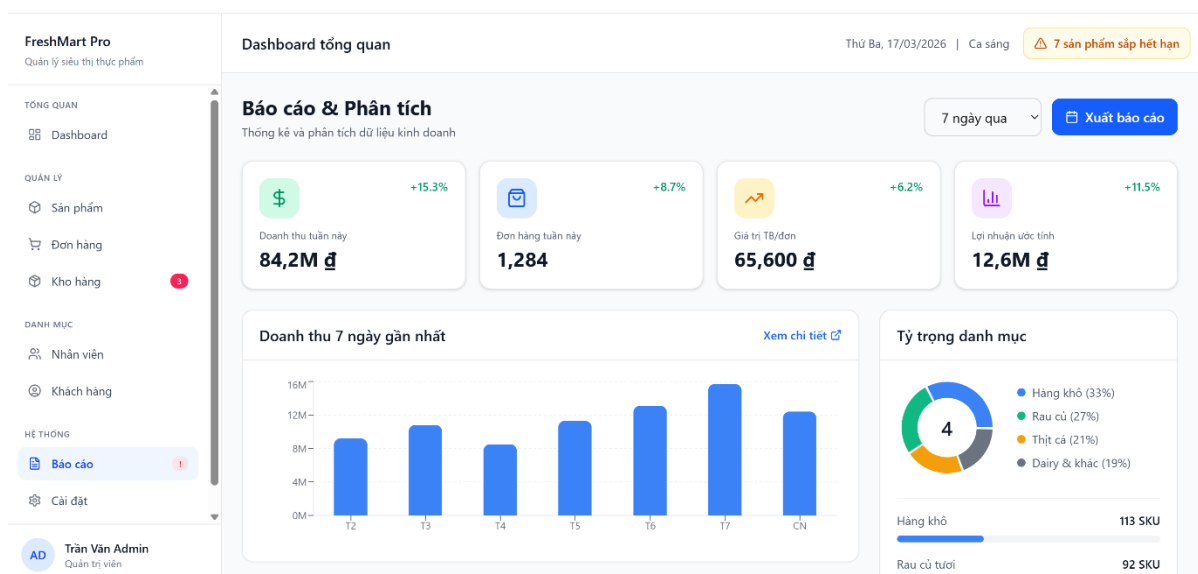
Hình 5.4.Mockup trang Quản lý Kho hàng

d. Mockup màn hình Quản lý Nhân viên



Hình 5.5.Mockup trang Quản lý Nhân viên

e. Mockup màn hình Báo cáo và Thống kê



Hình 5.6. Mockup trang Báo cáo và Thống kê

5.3. Quy định về màu sắc, font chữ

Để đảm bảo giao diện hệ thống có sự thống nhất, các quy định về màu sắc và font chữ như sau:

a. Quy định về màu sắc

- **Màu chủ đạo (Primary Color): #2563EB** - Màu xanh dương đậm, sử dụng các nút hành động chính (Thêm mới, Xuất báo cáo...), các liên kết quan trọng
- **Nền chính (Background): #F8FAFC** - Màu xám nhạt, sử dụng cho nền tổng thể
- **Trạng thái Thành công: #22C55E** - Xanh lá, dùng cho các badge "Đang hoạt động", "Còn hàng"...
- **Trạng thái Cảnh báo: #F59E0B** - Vàng cam, dùng cho các badge "Sắp hết", "Cần xem xét"...
- **Trạng thái Nguy hiểm: #EF4444** - Đỏ, dùng cho các badge "Hết hàng", "Hết hạn"... các cảnh báo quan trọng

b. Quy định về font chữ

Hệ thống sử dụng font chữ thuộc họ Sans-serif, đảm bảo hiện đại, rõ ràng và dễ đọc trên mọi thiết bị. Các Tiêu đề chính; Mô tả; Nội dung cần có kích thước và độ đậm khác nhau để dễ phân biệt.

CHƯƠNG 6. CÁC MỤC NÂNG CAO

6.1. Đánh giá rủi ro

a. Rủi ro kỹ thuật

STT	Tên rủi ro	Mô tả	Giải pháp khắc phục
1	Hiệu năng kém	Khi vào giờ cao điểm (nhiều quầy thu ngân, thủ kho, quản lý cùng đăng nhập), các màn hình báo cáo, danh sách sản phẩm hoặc tồn kho có thể tải chậm, giật lag	Thiết kế truy vấn CSDL tối ưu, đánh chỉ mục phù hợp; áp dụng cơ chế caching
2	Lỗi bảo mật	Nguy cơ lộ thông tin tài khoản nhân viên, dữ liệu doanh thu, tồn kho nếu bị tấn công hoặc cấu hình không an toàn	Mã hóa mật khẩu, bắt buộc HTTPS, phân quyền rõ vai trò (Admin/Quản lý/Thu ngân/Thủ kho)
3	Sai logic FIFO	Trừ kho theo lô HSD có thể sai khi có nhiều lô và nhiều giao dịch, gây lệch tồn kho và báo cáo	Test nhiều kịch bản, kiểm tra chéo với sổ liệu kho thực
4	Lỗi thiết bị ngoại vi	Cân điện tử, máy quét mã vạch hoặc máy in có thể mất kết nối hoặc trả dữ liệu lỗi	Chuẩn hóa giao thức kết nối, xử lý ngoại lệ, cho phép nhập tay, hỗ trợ offline
5	Mất đồng bộ dữ liệu	Do lỗi mạng hoặc xử lý song song, tồn kho hệ thống có thể lệch với thực tế	Ghi log chi tiết, kiểm kê và đối soát định kỳ

b. Rủi ro triển khai

STT	Rủi ro	Mô tả	Giải pháp khắc phục
1	Sai cấu hình mạng thiết bị	Các thiết bị như cân điện tử, máy quét mã vạch, máy in hóa đơn bị sai địa chỉ IP, sai cổng kết nối hoặc bị tường lửa chặn. Dẫn đến việc không thể thực hiện bán hàng tại quầy.	Thiết lập bộ thông số chuẩn cho mọi thiết bị. Test kết nối từng thiết bị trước ca làm việc
2	Deploy làm gián đoạn quy trình POS	Thay đổi API hoặc logic có thể vô tình làm hỏng chức năng cân hàng hoặc in hóa đơn, khiến quy trình bán hàng bị dừng lại.	Deploy vào giờ thấp điểm (đêm hoặc sáng sớm), có sẵn giải pháp rollback khi deploy
3	Sai lệch dữ liệu khi thay đổi quy tắc quản lý	Quy tắc trừ kho FIFO hoặc luồng duyệt phiếu hủy bị thay đổi có thể ảnh hưởng dữ liệu cũ	Lưu lại các phiên bản quy tắc cũ và mới riêng biệt để đối chiếu. Kiểm tra kỹ tính tương thích với các dữ liệu cũ trước khi áp dụng quy tắc mới cho toàn hệ thống.

c. Kế hoạch dự phòng

Để đảm bảo hệ thống luôn vận hành ổn định và không làm gián đoạn việc bán hàng, nhóm đề xuất các phương án dự phòng cụ thể như sau:

- **Sao lưu và phục hồi dữ liệu:** Thực hiện backup CSDL theo chu đặc biệt là phải sao lưu ngay trước mỗi lần cập nhật phần mềm mới
- **Chạy thử nghiệm luồng POS:** Chuẩn bị dữ liệu mẫu (danh mục, NCC, hàng hóa, nhiều lô/HSD) và chạy thử toàn bộ quy trình “Cân tem -> Quét barcode -> Tạo hóa đơn -> Trừ kho FIFO -> Xuất tem/hóa đơn”. Đảm bảo tính năng ổn định trước khi đi vào thực tế
- **Cơ chế rollback:** Nếu sau khi cập nhật mà hệ thống bị lỗi nặng (không bán được hàng, sai số tồn kho), ngay lập tức rollback hệ thống quay về phiên bản ổn định gần nhất
- **Hướng dẫn xử lý tình huống cho nhân viên:** Soạn sẵn các tờ hướng dẫn ngắn gọn cho Thu ngân, Thủ kho, Quản lý để họ biết phải làm gì khi gặp sự cố thường gặp (như: Mất kết nối máy in, quét sai mã, hoặc không duyệt được phiếu). Giúp nhân viên tại quầy chủ động xử lý nhanh các lỗi nhỏ mà không cần chờ kỹ thuật viên
- **Kiểm tra thiết bị ngoại vi:** Dành thêm thời gian trong ngày để kiểm tra kỹ các loại máy cân, máy in, máy quét. Tránh việc sát giờ mở cửa mới phát hiện ra máy in không tương thích hoặc mã vạch bị lỗi định dạng
- **Dịch vụ monitoring:** Cài đặt dịch vụ tự động giám sát hoạt động (monitoring). Nếu hệ thống ngừng hoạt động, dịch vụ monitoring sẽ gửi cảnh báo ngay

6.2. Lộ trình triển khai

- **Các mốc quan trọng:**

Công việc chính	Thời gian dự kiến
Khảo sát yêu cầu; Phân tích thiết kế hệ thống (SRS)	Tuần 1
Hoàn thiện SDD: phác thảo UI, thiết kế sơ đồ ERD...	Tuần 2 - 3
Lập trình (Frontend, Backend)	Tuần 4 - 7
Kiểm thử hệ thống, sửa lỗi giao diện và nghiệp vụ	Tuần 8 - 9
Triển khai Demo, đánh giá và hoàn thiện các tài liệu báo cáo	Tuần 10